# เอกสารประกอบการใช้งาน API

API Reference Document

**ระบบตรวจจับและรู้จำป้ายทะเบียนยานพาหนะ (LPR System)**

ส่วนงาน Backend API

| | |
|---|---|
| เวอร์ชัน **API:** | 1.0.2 (Git tag `v1.0.2`, commit `9a7ef50`) |
| **Base URL:** | `https://trainee.api.planetcloud.cloud` |
| **Swagger UI:** | `https://trainee.api.planetcloud.cloud/docs` |
| **OpenAPI Specification:** | `https://trainee.api.planetcloud.cloud/openapi.json` |
| จำนวน **Endpoint:** | 69 endpoint ใน 12 หมวด |
| **วันที่จัดทำ:** | 9 ตุลาคม 2569 |

## สารบัญ


**1. ภาพรวม** ..... **4**

**2. การยืนยันตัวตน (Authentication)** ..... **4**

2.1 ผู้ใช้งานผ่านหน้าเว็บ (Bearer Token) ..... 4

2.2 ระบบ AI Vision ..... 4

2.3 ข้อมูลแบบ Real-time (SSE) ..... 4

**3. สิทธิ์ผู้ใช้งาน (Roles)** ..... **5**

**4. รูปแบบการตอบกลับที่ใช้ร่วมกัน** ..... **5**

4.1 Error ..... 5

4.2 การแบ่งหน้า (Pagination) ..... 6

4.3 Rate Limit และขนาด Request ..... 6

**5. สรุป Endpoint ทั้งหมด** ..... **6**

**6. รายละเอียด Endpoint** ..... **9**

6.1 การยืนยันตัวตน (auth) ..... 9

6.1.1 เข้าสู่ระบบ ..... 9

6.1.2 ต่ออายุ access token ..... 11

6.1.3 ออกจากระบบ ..... 12

6.1.4 ขอลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ ..... 12

6.1.5 ตรวจลิงก์ตั้งรหัสผ่าน ..... 14

6.1.6 ตั้งรหัสผ่านจากลิงก์ ..... 15

6.1.7 ยืนยันการเปลี่ยนอีเมล ..... 16

6.1.8 เปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเอง ..... 17

6.1.9 ดูเซสชันที่ login อยู่ ..... 19

6.2 ผู้ใช้งาน (users) ..... 20

6.2.1 สร้างผู้ใช้และส่งอีเมลเชิญ ..... 20

6.2.2 รายการผู้ใช้ ..... 22

6.2.3 ข้อมูลของผู้ใช้ที่ login อยู่ ..... 24

6.2.4 บัญชีที่ถูกล็อกจากการใส่รหัสผิด ..... 25

6.2.5 รายละเอียดผู้ใช้ ..... 25

6.2.6 เปิด / ปิดการใช้งานผู้ใช้ ..... 27

6.2.7 ลบผู้ใช้ ..... 28

6.2.8 แก้ชื่อ-นามสกุล ..... 29

6.2.9 อัปโหลดรูปโปรไฟล์ ..... 31

6.2.10 ลบรูปโปรไฟล์ ..... 33

6.2.11 ดูรูปโปรไฟล์ ..... 34

6.2.12 ขอเปลี่ยนอีเมล ..... 35

6.2.13 ตั้งรหัสผ่านใหม่ให้ผู้ใช้ ..... 37

6.2.14 ส่งอีเมลเชิญซ้ำ ..... 39

6.2.15 ปลดล็อกบัญชี ..... 40

6.3 หมู่บ้าน (villages) ..... 41

6.3.1 สร้างหมู่บ้าน ..... 41

6.3.2 ดูรายการหมู่บ้าน ..... 43

6.3.3 ดูรายละเอียดหมู่บ้าน ..... 44

6.3.4 แก้ไขหมู่บ้าน / เปิด-ปิดหมู่บ้าน ..... 45

6.3.5 ลบหมู่บ้านถาวร ..... 47

6.4 กล้อง (cameras) ..... 48

6.4.1 เพิ่มกล้อง ..... 48

6.4.2 ดูรายการกล้อง ..... 51

6.4.3 ลงทะเบียนกล้องกับ MediaMTX ใหม่ทั้งหมด ..... 52

6.4.4 ดูข้อมูลกล้อง ..... 53

6.4.5 แก้ไขกล้อง / เปิด-ปิดกล้อง ..... 55

6.4.6 ลบกล้องถาวร ..... 57

6.4.7 เช็คสถานะกล้องแบบสด ..... 58

6.4.8 ขอลิงก์ดูภาพสด ..... 59
6.4.9 เช็คผลการยืนยันกล้องกับ AI Vision ..... 60
6.4.10 ค้นหา RTSP URL จากกล้อง ONVIF ..... 61
6.5 ผลการตรวจจับ (detections) ..... 63
6.5.1 รับผลตรวจจับจาก AI Vision ..... 63
6.5.2 ค้นหาผลตรวจจับ ..... 66
6.5.3 สรุปผลตรวจจับวันนี้ ..... 68
6.5.4 ติดตามเส้นทางรถ ..... 70
6.5.5 ดูรายละเอียดผลตรวจจับ ..... 72
6.5.6 ดูรูปผลตรวจจับ ..... 74
6.6 รายการอนุญาต (whitelist) ..... 75
6.6.1 เพิ่มรถในบัญชีขาว ..... 75
6.6.2 ค้นหารายการบัญชีขาว ..... 77
6.6.3 แก้ไขรายการบัญชีขาว ..... 79
6.6.4 ลบรายการบัญชีขาว ..... 81
6.7 รายการเฝ้าระวัง (blacklist) ..... 82
6.7.1 เพิ่มรถในบัญชีดำ ..... 82
6.7.2 ค้นหารายการบัญชีดำ ..... 84
6.7.3 แก้ไขรายการบัญชีดำ ..... 85
6.7.4 ลบรายการบัญชีดำ ..... 87
6.8 ช่องทางติดต่อ (contacts) ..... 88
6.8.1 เพิ่มช่องทางติดต่อ ..... 88
6.8.2 สมุดรายชื่อผู้ติดต่อ ..... 91
6.8.3 ดูช่องทางติดต่อของผู้ใช้ ..... 92
6.8.4 แก้ไขช่องทางติดต่อ ..... 93
6.8.5 ลบช่องทางติดต่อ ..... 95
6.9 การแจ้งเตือน (notifications) ..... 96
6.9.1 ดูรายการแจ้งเตือน ..... 96
6.9.2 นับการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน ..... 98
6.9.3 ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว ..... 98
6.9.4 อ่านการแจ้งเตือนทั้งหมด ..... 99
6.10 รายงาน (reports) ..... 100
6.10.1 รายงานสรุปย้อนหลังหลายวัน ..... 100
6.10.2 รายงานรายวัน ..... 103
6.11 ประวัติการใช้งาน (audit-logs) ..... 106
6.11.1 ดูประวัติการใช้งาน (Audit Log) ..... 106
6.12 ข้อมูลแบบ real-time (sse) ..... 108
6.12.1 ขอ ticket การแจ้งเตือนทั่วไป ..... 108
6.12.2 ขอ ticket การแจ้งเตือนความปลอดภัย ..... 108
6.12.3 ขอ ticket สถานะผู้ใช้ออนไลน์ ..... 109
6.12.4 เปิดการเชื่อมต่อ SSE ..... 110

# 1. ภาพรวม

เอกสารนี้อธิบาย REST API ของระบบ Backend ทุก endpoint อยู่ใต้ path `/api` ใช้คู่กับ Swagger UI ที่ `/docs` ซึ่งทดลองเรียก API ได้จริง เนื้อหาจัดทำจากโค้ดเวอร์ชัน 1.0.0 (commit `56884b3`) ทั้ง path, parameter, schema และข้อความ error ตรงกับโค้ดเวอร์ชันนี้ Swagger UI แสดง 71 endpoint ซึ่งรวม endpoint ภายใน 2 ตัวที่ไม่ได้มีไว้ให้ client เรียก (`GET /api/sse/test` และ `POST /api/mediamtx/webhook`) เอกสารนี้จึงอธิบาย 69 endpoint

# 2. การยืนยันตัวตน (Authentication)

## 2.1 ผู้ใช้งานผ่านหน้าเว็บ (Bearer Token)

- เรียก `POST /api/auth/login` ด้วย username และ password จะได้ `access_token` กลับมา พร้อม cookie `refresh_token` แบบ HttpOnly
- แนบ access token ทุก request ใน header ตามตัวอย่างด้านล่าง
- access token มีอายุ 15 นาที เมื่อหมดอายุให้เรียก `POST /api/auth/refresh` ระบบจะใช้ cookie `refresh_token` ออก access token ใหม่ให้
- เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน ผู้ดูแลระงับบัญชี หรือหมู่บ้านถูกระงับ token เดิมจะใช้ไม่ได้ทันที
- endpoint ที่ต้อง login จะตอบ `401` เมื่อ token ไม่ถูกต้อง หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก ข้อความใน `detail` บอกสาเหตุ เช่น ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ หรือ เซสชันหมดอายุ หรือมีการเข้าสู่ระบบจากเครื่องอื่นเกินจำนวนที่กำหนด

```
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
```

## 2.2 ระบบ AI Vision

AI Vision ส่งผลการตรวจจับมาที่ `POST /api/detections` แบบ `multipart/form-data` โดยไม่ต้อง login รายละเอียดอยู่ในหัวข้อที่ 6.5.1

## 2.3 ข้อมูลแบบ Real-time (SSE)

EventSource ของเบราว์เซอร์แนบ header ไม่ได้ จึงต้องขอ ticket อายุ 30 วินาทีก่อน แล้วนำไปเปิดการเชื่อมต่อ ticket ใช้ได้ครั้งเดียว รายละเอียดและรายการ event อยู่ในหัวข้อที่ 6.12

```
POST /api/sse/ticket            → { "ticket": "..." }
GET  /api/sse/stream?alerts_ticket=<ticket>
```

## 3. สิทธิ์ผู้ใช้งาน (Roles)

| Role | ขอบเขต |
|---|---|
| `superadmin` | เข้าถึงทุกหมู่บ้าน จัดการหมู่บ้านได้ และต้องระบุ `village_id` เองเมื่อสร้างข้อมูล |
| `admin` | เฉพาะหมู่บ้านของตัวเอง จัดการกล้องและผู้ใช้ระดับ `user` |
| `user` | เฉพาะหมู่บ้านของตัวเอง ดูข้อมูล ดูภาพสด และจัดการ whitelist / blacklist |

ผู้ใช้ระดับ `admin` และ `user` เห็นเฉพาะข้อมูลในหมู่บ้านของตัวเอง ส่วนคอลัมน์ "สิทธิ์" ในหัวข้อที่ 5 คือ role ที่เรียก endpoint นั้นได้

## 4. รูปแบบการตอบกลับที่ใช้ร่วมกัน

### 4.1 Error

ทุก error ตอบกลับเป็น JSON รูปแบบเดียวกัน รวมถึงกรณีข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบ (`422`)

```
{
  "detail": "ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"
}
```

| สถานะ | ความหมาย |
|---|---|
| **400** | ข้อมูลไม่ตรงตามเงื่อนไขของระบบ เช่น ไฟล์รูปไม่ถูกต้อง หรือช่วงวันที่ผิด |
| **401** | ยังไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก |
| **403** | role ไม่มีสิทธิ์ หรือข้อมูลอยู่คนละหมู่บ้าน |
| **404** | ไม่พบข้อมูลที่ระบุ |
| **409** | ข้อมูลซ้ำ หรือสถานะปัจจุบันไม่อนุญาตให้ทำรายการ |
| **413** | ไฟล์หรือ request ใหญ่เกินกำหนด |
| **415** | Content-Type ไม่รองรับ |
| **422** | ข้อมูลที่ส่งมาไม่ผ่านการตรวจสอบ ปกติข้อความขึ้นต้นด้วยชื่อฟิลด์ เช่น `name: Field required` หลายข้อคั่นด้วย `;` |
| **423** | บัญชีถูกล็อกชั่วคราวจากการใส่รหัสผิด ดูเวลาที่ต้องรอใน header `Retry-After` |
| **429** | เรียกถี่เกินกำหนด ดูเวลาที่ต้องรอใน header `Retry-After` |
| **500** | ข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์ ข้อความ เกิดข้อผิดพลาดภายในระบบ หรือข้อความเฉพาะของ endpoint |

ตาราง error ของแต่ละ endpoint ในหัวข้อที่ 6 ไม่ได้ระบุ `429` และ `413` ที่เกิดจาก limit ทั้งระบบในหัวข้อที่ 4.3 ซึ่งเกิดได้กับทุก endpoint

### 4.2 การแบ่งหน้า (Pagination)

endpoint ที่คืนรายการรับ query `page` (เริ่มที่ 1) และ `page_size` และตอบกลับในรูปแบบนี้ ใน `items` คือรายการตาม schema ที่ระบุในแต่ละ endpoint

```
{
  "items": [ ... ],
  "total": 125,
  "page": 1,
  "page_size": 20
}
```

### 4.3 Rate Limit และขนาด Request

- ทั้งระบบจำกัด 200 request ต่อนาทีต่อ IP ยกเว้น path `/api/sse/*` และ `POST /api/detections`
- บาง endpoint มี limit ของตัวเองเพิ่ม ระบุไว้ที่ "Rate limit" ในรายละเอียดของ endpoint นั้น
- เกิน limit ระบบตอบ `429` พร้อม header `Retry-After` (วินาที)
- backend รับ request ได้ไม่เกิน 10 MB เกินแล้วตอบ `413` ข้อความ `ขนาดข้อมูลใหญ่เกินไป (สูงสุด 10MB)`

## 5. สรุป Endpoint ทั้งหมด

ตารางนี้สรุป endpoint ทั้ง 69 รายการ แบ่งตามหมวดเดียวกับ Swagger UI เลขในวงเล็บคือหัวข้อรายละเอียดในหัวข้อที่ 6

| # | Method | Path | คำอธิบาย | สิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|
| **6.1 การยืนยันตัวตน (auth) — 9 endpoint** | | | | |
| 1 | POST | `/api/auth/login` | เข้าสู่ระบบ (6.1.1) | ไม่ต้อง login |
| 2 | POST | `/api/auth/refresh` | ต่ออายุ access token (6.1.2) | ไม่ต้อง login |
| 3 | POST | `/api/auth/logout` | ออกจากระบบ (6.1.3) | ไม่ต้อง login |
| 4 | POST | `/api/auth/forgot-password` | ขอลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ (6.1.4) | ไม่ต้อง login |
| 5 | POST | `/api/auth/set-password/verify-token` | ตรวจลิงก์ตั้งรหัสผ่าน (6.1.5) | ไม่ต้อง login |
| 6 | POST | `/api/auth/set-password` | ตั้งรหัสผ่านจากลิงก์ (6.1.6) | ไม่ต้อง login |
| 7 | POST | `/api/auth/confirm-email-change` | ยืนยันการเปลี่ยนอีเมล (6.1.7) | ไม่ต้อง login |
| 8 | POST | `/api/auth/change-password` | เปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเอง (6.1.8) | ทุก role |
| 9 | GET | `/api/auth/sessions` | ดูเซสชันที่ login อยู่ (6.1.9) | ทุก role |
| **6.2 ผู้ใช้งาน (users) — 15 endpoint** | | | | |
| 10 | POST | `/api/users` | สร้างผู้ใช้และส่งอีเมลเชิญ (6.2.1) | admin, superadmin |
| 11 | GET | `/api/users` | รายการผู้ใช้ (6.2.2) | admin, superadmin |
| 12 | GET | `/api/users/me` | ข้อมูลของผู้ใช้ที่ login อยู่ (6.2.3) | ทุก role |
| 13 | GET | `/api/users/locked-accounts` | บัญชีที่ถูกล็อกจากการใส่รหัสผิด (6.2.4) | admin, superadmin |
| 14 | GET | `/api/users/{user_id}` | รายละเอียดผู้ใช้ (6.2.5) | admin, superadmin |
| 15 | PATCH | `/api/users/{user_id}` | เปิด / ปิดการใช้งานผู้ใช้ (6.2.6) | admin, superadmin |
| 16 | DELETE | `/api/users/{user_id}` | ลบผู้ใช้ (6.2.7) | admin, superadmin |

| # | Method | Path | คำอธิบาย | สิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|
| 17 | PATCH | /api/users/{user_id}/profile | แก้ชื่อ-นามสกุล (6.2.8) | ทุก role |
| 18 | POST | /api/users/{user_id}/avatar | อัปโหลดรูปโปรไฟล์ (6.2.9) | ทุก role |
| 19 | DELETE | /api/users/{user_id}/avatar | ลบรูปโปรไฟล์ (6.2.10) | ทุก role |
| 20 | GET | /api/users/{user_id}/avatar | ดูรูปโปรไฟล์ (6.2.11) | ทุก role |
| 21 | POST | /api/users/{user_id}/email-change | ขอเปลี่ยนอีเมล (6.2.12) | ทุก role |
| 22 | POST | /api/users/{user_id}/reset-password | ตั้งรหัสผ่านใหม่ให้ผู้ใช้ (6.2.13) | admin, superadmin |
| 23 | POST | /api/users/{user_id}/resend-invite | ส่งอีเมลเชิญซ้ำ (6.2.14) | admin, superadmin |
| 24 | POST | /api/users/{user_id}/unlock-account | ปลดล็อกบัญชี (6.2.15) | admin, superadmin |
| **6.3 หมู่บ้าน (villages) — 5 endpoint** | | | | |
| 25 | POST | /api/villages | สร้างหมู่บ้าน (6.3.1) | superadmin |
| 26 | GET | /api/villages | ดูรายการหมู่บ้าน (6.3.2) | ทุก role |
| 27 | GET | /api/villages/{village_id} | ดูรายละเอียดหมู่บ้าน (6.3.3) | ทุก role |
| 28 | PATCH | /api/villages/{village_id} | แก้ไขหมู่บ้าน / เปิด-ปิดหมู่บ้าน (6.3.4) | superadmin |
| 29 | DELETE | /api/villages/{village_id} | ลบหมู่บ้านถาวร (6.3.5) | superadmin |
| **6.4 กล้อง (cameras) — 10 endpoint** | | | | |
| 30 | POST | /api/cameras | เพิ่มกล้อง (6.4.1) | admin, superadmin |
| 31 | GET | /api/cameras | ดูรายการกล้อง (6.4.2) | ทุก role |
| 32 | POST | /api/cameras/resync-all | ลงทะเบียนกล้องกับ MediaMTX ใหม่ทั้งหมด (6.4.3) | admin, superadmin |
| 33 | GET | /api/cameras/{camera_id} | ดูข้อมูลกล้อง (6.4.4) | ทุก role |
| 34 | PATCH | /api/cameras/{camera_id} | แก้ไขกล้อง / เปิด-ปิดกล้อง (6.4.5) | admin, superadmin |
| 35 | DELETE | /api/cameras/{camera_id} | ลบกล้องถาวร (6.4.6) | admin, superadmin |
| 36 | GET | /api/cameras/{camera_id}/status | เช็คสถานะกล้องแบบสด (6.4.7) | ทุก role |
| 37 | GET | /api/cameras/{camera_id}/stream-token | ขอลิงก์ดูภาพสด (6.4.8) | ทุก role |
| 38 | POST | /api/cameras/{camera_id}/verification-check | เช็คผลการยืนยันกล้องกับ AI Vision (6.4.9) | admin, superadmin |
| 39 | POST | /api/cameras/onvif/probe | ค้นหา RTSP URL จากกล้อง ONVIF (6.4.10) | admin, superadmin |
| **6.5 ผลการตรวจจับ (detections) — 6 endpoint** | | | | |
| 40 | POST | /api/detections | รับผลตรวจจับจาก AI Vision (6.5.1) | AI Vision |
| 41 | GET | /api/detections | ค้นหาผลตรวจจับ (6.5.2) | ทุก role |
| 42 | GET | /api/detections/dashboard/today | สรุปผลตรวจจับวันนี้ (6.5.3) | ทุก role |
| 43 | GET | /api/detections/route-tracking | ติดตามเส้นทางรถ (6.5.4) | ทุก role |
| 44 | GET | /api/detections/{detection_id} | ดูรายละเอียดผลตรวจจับ (6.5.5) | ทุก role |
| 45 | GET | /api/detections/{detection_id}/image/{variant} | ดูรูปผลตรวจจับ (6.5.6) | ทุก role |

| # | Method | Path | คำอธิบาย | สิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|
| **6.6 รายการอนุญาต (whitelist) — 4 endpoint** | | | | |
| 46 | POST | `/api/whitelist` | เพิ่มรถในบัญชีขาว (6.6.1) | ทุก role |
| 47 | GET | `/api/whitelist` | ค้นหารายการบัญชีขาว (6.6.2) | ทุก role |
| 48 | PATCH | `/api/whitelist/{entry_id}` | แก้ไขรายการบัญชีขาว (6.6.3) | ทุก role |
| 49 | DELETE | `/api/whitelist/{entry_id}` | ลบรายการบัญชีขาว (6.6.4) | ทุก role |
| **6.7 รายการเฝ้าระวัง (blacklist) — 4 endpoint** | | | | |
| 50 | POST | `/api/blacklist` | เพิ่มรถในบัญชีดำ (6.7.1) | ทุก role |
| 51 | GET | `/api/blacklist` | ค้นหารายการบัญชีดำ (6.7.2) | ทุก role |
| 52 | PATCH | `/api/blacklist/{entry_id}` | แก้ไขรายการบัญชีดำ (6.7.3) | ทุก role |
| 53 | DELETE | `/api/blacklist/{entry_id}` | ลบรายการบัญชีดำ (6.7.4) | ทุก role |
| **6.8 ช่องทางติดต่อ (contacts) — 5 endpoint** | | | | |
| 54 | POST | `/api/contacts` | เพิ่มช่องทางติดต่อ (6.8.1) | ทุก role |
| 55 | GET | `/api/contacts` | สมุดรายชื่อผู้ติดต่อ (6.8.2) | ทุก role |
| 56 | GET | `/api/contacts/users/{user_id}` | ดูช่องทางติดต่อของผู้ใช้ (6.8.3) | ทุก role |
| 57 | PATCH | `/api/contacts/{contact_id}` | แก้ไขช่องทางติดต่อ (6.8.4) | ทุก role |
| 58 | DELETE | `/api/contacts/{contact_id}` | ลบช่องทางติดต่อ (6.8.5) | ทุก role |
| **6.9 การแจ้งเตือน (notifications) — 4 endpoint** | | | | |
| 59 | GET | `/api/notifications` | ดูรายการแจ้งเตือน (6.9.1) | ทุก role |
| 60 | GET | `/api/notifications/unread-count` | นับการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน (6.9.2) | ทุก role |
| 61 | PATCH | `/api/notifications/{notification_id}/read` | ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว (6.9.3) | ทุก role |
| 62 | PATCH | `/api/notifications/read-all` | อ่านการแจ้งเตือนทั้งหมด (6.9.4) | ทุก role |
| **6.10 รายงาน (reports) — 2 endpoint** | | | | |
| 63 | GET | `/api/reports/summary` | รายงานสรุปย้อนหลังหลายวัน (6.10.1) | ทุก role |
| 64 | GET | `/api/reports/daily` | รายงานรายวัน (6.10.2) | ทุก role |
| **6.11 ประวัติการใช้งาน (audit-logs) — 1 endpoint** | | | | |
| 65 | GET | `/api/audit-logs` | ดูประวัติการใช้งาน (Audit Log) (6.11.1) | admin, superadmin |
| **6.12 ข้อมูลแบบ real-time (sse) — 4 endpoint** | | | | |
| 66 | POST | `/api/sse/ticket` | ขอ ticket การแจ้งเตือนทั่วไป (6.12.1) | ทุก role |
| 67 | POST | `/api/sse/security-alerts/ticket` | ขอ ticket การแจ้งเตือนความปลอดภัย (6.12.2) | admin, superadmin |
| 68 | POST | `/api/sse/presence/ticket` | ขอ ticket สถานะผู้ใช้ออนไลน์ (6.12.3) | ทุก role |
| 69 | GET | `/api/sse/stream` | เปิดการเชื่อมต่อ SSE (6.12.4) | SSE ticket |

# 6. รายละเอียด Endpoint

แต่ละ endpoint ประกอบด้วย สิทธิ์, คำอธิบาย, สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม, Parameters, Request Body, Response เมื่อสำเร็จ, Error ที่เป็นไปได้ และตัวอย่างการเรียกด้วย curl ชนิดข้อมูลที่เป็นชื่อ schema ดูรายละเอียดฟิลด์ได้ในภาคผนวก ก

## 6.1 การยืนยันตัวตน (auth)

### 6.1.1 เข้าสู่ระบบ

```
POST   /api/auth/login
```

**สิทธิ์:** ไม่ต้อง login

**Content-Type:** `application/x-www-form-urlencoded`

**Rate limit:** 10 ครั้งต่อนาทีต่อ IP และ 50 ครั้งต่อ 30 นาทีต่อ username (ตัวนับของ username ล้างเมื่อ login สำเร็จ)

ตรวจ username และ password แล้วออก access token พร้อมตั้ง cookie `refresh_token` สำหรับต่ออายุ token หน้าเว็บเรียกตอนผู้ใช้กดเข้าสู่ระบบ

**สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม**

- บันทึก audit log `login_success` เมื่อสำเร็จ และ `login_failed` เมื่อไม่ผ่าน
- เรียกระหว่างที่บัญชีถูกล็อก บันทึก audit log `login_blocked_locked`
- ครั้งที่ทำให้บัญชีถูกล็อก บันทึก audit log `login_bruteforce_detected` สร้างการแจ้งเตือน `login_bruteforce_detected` ให้ `admin` ของหมู่บ้านนั้น (เมื่อ username มีอยู่จริง) และ `superadmin` ทุกคน แล้วส่ง SSE event `login_bruteforce_detected` ทางช่อง security alerts
- ถ้าผู้ใช้คนเดียวกัน login สำเร็จเกิน 5 ครั้งใน 60 วินาที ระบบทำงานเบื้องหลัง: บันทึก audit log `rapid_login_detected` สร้างการแจ้งเตือน `rapid_login_detected` ให้ `admin` ของหมู่บ้านและ `superadmin` ทุกคน และส่ง SSE event `rapid_login_detected` ทางช่อง security alerts (แจ้งไม่เกิน 1 ครั้งต่อนาทีต่อผู้ใช้)
- สร้างแถว refresh token ใหม่ (เก็บเฉพาะ hash SHA-256) และลบ refresh token ที่หมดอายุแล้วของผู้ใช้คนนี้
- ถ้าเกินจำนวนเซสชันสูงสุด ลบเซสชันที่เก่าที่สุดออกจากฐานข้อมูล บันทึก audit log `session_evicted` และปิด SSE stream ของเซสชันที่ถูกยกเลิก โดยส่ง event `force_close` (code `SESSION_REVOKED`) ก่อนปิด

**Request Body**

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `username` | string | ✓ | ชื่อผู้ใช้ ไม่สนตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลังก่อนค้นหา |
| `password` | string | ✓ | รหัสผ่าน ระบบใช้ค่าตามที่ส่งมา ไม่ตัดช่องว่าง |
| `remember_me` | boolean | | ค่าเริ่มต้น `false` ถ้าเป็น `true` cookie อยู่ต่อหลังปิดเบราว์เซอร์และ refresh token มีอายุ 30 วัน ถ้า `false` มีอายุ 12 ชั่วโมง |

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `LoginResponse` (ดูภาคผนวก ก)

คืน LoginResponse (access token และข้อมูลผู้ใช้แบบ UserRead) refresh token ไม่อยู่ใน body แต่ส่งมาใน header `Set-Cookie: refresh_token=...`

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "token_type": "bearer",
  "expires_in": 900,
  "user": {
    "id": "8c1d2e3f-4a5b-4c6d-8e7f-9a0b1c2d3e4f",
    "username": "admin01",
    "fullname": "สมชาย  ใจดี",
    "email": "admin01@example.com",
    "role": "admin",
    "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
    "is_active": true,
    "is_verify": true,
    "created_at": "2026-08-05T03:15:00Z"
  }
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | username หรือรหัสผ่านผิด<br>ยังไม่ได้ตั้งรหัสผ่าน บัญชียังไม่ยืนยันตัวตน ถูกระงับ<br>หรือหมู่บ้านถูกระงับ (ข้อความเดียวกันทุกกรณี) | ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น<br>หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | username: Field required |
| **423** | ใส่ผิดครบเกณฑ์จนบัญชีถูกล็อก<br>หรือเรียกระหว่างที่บัญชียังถูกล็อก<br>(ตัวเลขคือวินาทีที่เหลือ) | บัญชีถูกล็อคชั่วคราว กรุณาลองใหม่ในอีก 5 วินาที |
| **429** | เกิน 10 ครั้งต่อนาทีต่อ IP หรือ 50 ครั้งต่อ 30<br>นาทีต่อ username | มีการเรียกใช้งานถี่เกินไป กรุณาลองใหม่ภายหลัง |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/auth/login" \
  -c cookies.txt \
  -d "username=admin01&password=********&remember_me=false"
```

### 6.1.2 ต่ออายุ access token

`POST /api/auth/refresh`

สิทธิ์: ไม่ต้อง login

**Rate limit:** 30 ครั้งต่อนาทีต่อ IP

ใช้ cookie `refresh_token` ขอ access token ใหม่ และหมุน (rotate) refresh token เป็นค่าใหม่ทุกครั้ง หน้าเว็บเรียกเมื่อ access token หมดอายุหรือตอนเปิดหน้าเว็บใหม่

#### สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- เมื่อ token หมดอายุหรือเซสชันไม่อยู่ในรายการเซสชันที่ใช้งานได้ ระบบลบ refresh token นั้นออกจากฐานข้อมูล และปิด SSE stream ของเซสชันที่ถูกยกเลิก โดยส่ง event `force_close` (code `SESSION_REVOKED`) ก่อนปิด
- เมื่อพบการใช้ token เก่าซ้ำหลังพ้นช่วงผ่อนผัน ระบบลบเซสชันออกจากฐานข้อมูล บันทึก audit log `refresh_token_reuse_detected` และปิด SSE stream ของเซสชันที่ถูกยกเลิก โดยส่ง event `force_close` (code `SESSION_REVOKED`) ก่อนปิด

#### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `TokenResponse` (ดูภาคผนวก ก)

คืน TokenResponse (access token ใหม่) พร้อม `Set-Cookie: refresh_token=...` ค่าใหม่ ยกเว้นกรณีใช้ token เก่าในช่วงผ่อนผัน 30 วินาทีที่ไม่มี `Set-Cookie`

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "token_type": "bearer",
  "expires_in": 900
}
```

#### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ detail ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่มี cookie `refresh_token` | ไม่พบ refresh token |
| **401** | token ไม่ถูกต้อง หมดอายุ เซสชันถูกยกเลิก ใช้ token เก่าซ้ำหลังพ้น 30 วินาที หรือบัญชี/หมู่บ้านถูกระงับ | เซสชันหมดอายุ กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง |
| **429** | เกิน 30 ครั้งต่อนาทีต่อ IP | มีการเรียกใช้งานถี่เกินไป กรุณาลองใหม่ภายหลัง |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/auth/refresh" \
  -b cookies.txt -c cookies.txt
```

### 6.1.3 ออกจากระบบ

`POST` `/api/auth/logout`

สิทธิ์: ไม่ต้อง login

**Rate limit:** 20 ครั้งต่อนาทีต่อ IP

ยกเลิกเซสชันของ refresh token ใน cookie และลบ cookie `refresh_token` หน้าเว็บเรียกตอนผู้ใช้กดออกจากระบบ

#### สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- เมื่อพบเซสชันของ token: ลบ refresh token ของเซสชันออกจากฐานข้อมูล บันทึก audit log `logout` และปิด SSE stream ของเซสชันที่ถูกยกเลิก โดยส่ง event `force_close` (code `SESSION_REVOKED`) ก่อนปิด
- ส่ง `Set-Cookie` ลบ cookie `refresh_token` ทุกครั้ง

#### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `MessageResponse`

คืน MessageResponse ข้อความเดียวกันทุกกรณี

```
{
  "detail": "ออกจากระบบสำเร็จ"
}
```

#### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **429** | เกิน 20 ครั้งต่อนาทีต่อ IP | มีการเรียกใช้งานถี่เกินไป กรุณาลองใหม่ภายหลัง |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/auth/logout" \
  -b cookies.txt -c cookies.txt
```

### 6.1.4 ขอลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่

`POST` `/api/auth/forgot-password`

สิทธิ์: ไม่ต้อง login

**Content-Type:** `application/json`

**Rate limit:** 20 ครั้งต่อชั่วโมงต่อ IP และต่ออีเมล 1 ครั้งต่อ 5 นาที รวมไม่เกิน 3 ครั้งต่อ 24 ชั่วโมง

ส่งอีเมลที่มีลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมลของบัญชี ใช้เมื่อผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน

#### สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- สร้าง token ประเภท `PASSWORD_RESET` อายุ 15 นาที (เก็บเฉพาะ hash) และยกเลิก token `PASSWORD_RESET` เดิมที่ยังไม่ได้ใช้ของผู้ใช้
- บันทึก audit log `password_reset_requested`
- ส่งอีเมลหัวเรื่อง "ตั้งรหัสผ่านบัญชีของคุณ" เป็นงานเบื้องหลังหลังตอบกลับ ลิงก์ในอีเมลคือ `{FRONTEND_URL}/set-password?token=<token>` ถ้าส่งไม่สำเร็จระบบบันทึก log อย่างเดียว และถือว่าระบบอีเมลขัดข้องต่อไปอีก 60 วินาที

### Request Body — `ForgotPasswordRequest`

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `email` | email | ✓ | อีเมลของบัญชี ต้องเป็นรูปแบบอีเมลที่ถูกต้อง ไม่เกิน 255 ตัวอักษร ระบบตัดช่องว่างและแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กก่อนค้นหา |

```
{
  "email": "somchai@example.com"
}
```

### Response 204 — สำเร็จ

ไม่มี body

ไม่มี body ตอบ `204` ทั้งกรณีที่ส่งอีเมลจริงและกรณีที่ไม่ได้ส่ง

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | email: Field required |
| **422** | รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง | value is not a valid email address: An email address must have an @-sign. |
| **429** | ขอซ้ำด้วยอีเมลเดิมภายใน 5 นาที (ตัวเลขคือจำนวนนาทีที่ต้องรอ) | กรุณารออีก 5 นาที ก่อนขอรหัสผ่านใหม่ได้อีกครั้ง |
| **429** | อีเมลนี้ขอครบ 3 ครั้งใน 24 ชั่วโมงแล้ว | คุณขอรหัสผ่านใหม่เกิน 3 ครั้งแล้ว กรุณาลองใหม่ในวันพรุ่งนี้ |
| **429** | เกิน 20 ครั้งต่อชั่วโมงต่อ IP | มีการเรียกใช้งานถี่เกินไป กรุณาลองใหม่ภายหลัง |
| **503** | การส่งอีเมลล้มเหลวภายใน 60 วินาทีที่ผ่านมา | ระบบส่งอีเมลขัดข้องชั่วคราว กรุณาลองใหม่ภายหลัง |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/auth/forgot-password" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"somchai@example.com"}'
```

### 6.1.5 ตรวจลิงก์ตั้งรหัสผ่าน

`POST /api/auth/set-password/verify-token`

สิทธิ์: ไม่ต้อง login

**Content-Type:** `application/json`

**Rate limit:** 20 ครั้งต่อ 10 นาทีต่อ IP

ตรวจว่า token จากลิงก์ตั้งรหัสผ่านยังใช้ได้หรือไม่ หน้าเว็บเรียกตอนเปิดหน้า `/set-password` ก่อนแสดงฟอร์มตั้งรหัสผ่าน

#### Request Body — `VerifyTokenRequest`

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `token` | string (≤ 512) | ✓ | token จาก query `token` ในลิงก์ที่ได้ทางอีเมล ไม่เกิน 512 ตัวอักษร |

```
{
  "token": "q3Vb8kZ1xN0pL7rT2wYc9HfJ4mA6sD5gE1uK8oI3zXw"
}
```

#### Response 204 — สำเร็จ

ไม่มี body

ไม่มี body ได้ `204` แปลว่า token ยังใช้ได้

#### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **400** | token ไม่มีในระบบ ถูกใช้ไปแล้ว ถูกยกเลิก หมดอายุ หรือเป็น token เปลี่ยนอีเมล | ลิงก์นี้หมดอายุ หรือไม่ถูกต้อง กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | token: Field required |
| **429** | เกิน 20 ครั้งต่อ 10 นาทีต่อ IP | มีการเรียกใช้งานถี่เกินไป กรุณาลองใหม่ภายหลัง |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/auth/set-password/verify-token"
\
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"token":"q3Vb8kZ1xN0pL7rT2wYc9HfJ4mA6sD5gE1uK8oI3zXw"}'
```

### 6.1.6 ตั้งรหัสผ่านจากลิงก์

`POST /api/auth/set-password`

สิทธิ์: ไม่ต้อง login

**Content-Type:** `application/json`

**Rate limit:** 20 ครั้งต่อ 10 นาทีต่อ IP

ตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วย token จากอีเมลเชิญหรืออีเมลลืมรหัสผ่าน ใช้ทั้งผู้ใช้ใหม่ที่ตั้งรหัสผ่านครั้งแรกและผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่าน

**สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม**

- บันทึก hash รหัสผ่านใหม่ (Argon2) และเวลาเปลี่ยนรหัสผ่าน
- ลบ refresh token ทั้งหมดของผู้ใช้ และปิด SSE stream ของเซสชันที่ถูกยกเลิก โดยส่ง event `force_close` (code `SESSION_REVOKED`) ก่อนปิด
- บันทึก audit log `password_set`

#### Request Body — `SetPasswordRequest`

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `token` | string (≤ 512) | ✓ | token จากลิงก์ในอีเมล ไม่เกิน 512 ตัวอักษร |
| `new_password` | string (≤ 36) | ✓ | รหัสผ่านใหม่ 8–36 ตัวอักษร ต้องผ่านนโยบายรหัสผ่าน |
| `confirm_new_password` | string (≤ 36) | ✓ | ยืนยันรหัสผ่านใหม่ ต้องตรงกับ `new_password` ไม่เกิน 36 ตัวอักษร |

```
{
  "token": "q3Vb8kZ1xN0pL7rT2wYc9HfJ4mA6sD5gE1uK8oI3zXw",
  "new_password": "Somchai#2026",
  "confirm_new_password": "Somchai#2026"
}
```

#### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `SetPasswordResponse` (ดูภาคผนวก ก)

คืน SetPasswordResponse มีข้อความยืนยันและ `username` สำหรับใช้ login

```
{
  "detail": "ตั้งรหัสผ่านสำเร็จ  สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยโดยใช้ username: somchai01",
  "username": "somchai01"
}
```

#### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **400** | token ไม่มีในระบบ ถูกใช้ไปแล้ว ถูกยกเลิก หมดอายุ หรือไม่ใช่ token ตั้งรหัสผ่าน | ลิงก์นี้หมดอายุ หรือไม่ถูกต้อง กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง |
| **400** | บัญชีของ token ถูกระงับ | บัญชีผู้ใช้งานถูกระงับการใช้งาน |

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | new_password: Field required |
| **422** | รหัสผ่านใหม่มีอักขระที่ไม่รองรับ เช่น ภาษาไทยหรือช่องว่าง | รหัสผ่านรองรับเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณ์เท่านั้น |
| **422** | รหัสผ่านใหม่สั้นกว่า 8 ตัวอักษร | รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร |
| **422** | รหัสผ่านใหม่ยาวเกิน 36 ตัวอักษร | new_password: String should have at most 36 characters |
| **422** | รหัสผ่านใหม่ไม่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ | รหัสผ่านต้องมีตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัว |
| **422** | รหัสผ่านใหม่ไม่มีตัวเลข | รหัสผ่านต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว |
| **422** | รหัสผ่านใหม่ไม่มีสัญลักษณ์ | รหัสผ่านต้องมีอักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว |
| **422** | `confirm_new_password` ไม่ตรงกับ `new_password` | รหัสผ่านใหม่และรหัสผ่านยืนยันไม่ตรงกัน |
| **429** | เกิน 20 ครั้งต่อ 10 นาทีต่อ IP | มีการเรียกใช้งานถี่เกินไป กรุณาลองใหม่ภายหลัง |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/auth/set-password" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d @body.json
```

### 6.1.7 ยืนยันการเปลี่ยนอีเมล

**`POST /api/auth/confirm-email-change`**

สิทธิ์: ไม่ต้อง login

**Content-Type:** `application/json`

**Rate limit:** 20 ครั้งต่อ 10 นาทีต่อ IP

ยืนยันการเปลี่ยนอีเมลด้วย token จากลิงก์ที่ระบบส่งไปยังอีเมลใหม่ หน้าเว็บเรียกจากหน้า `/confirm-email-change` เมื่อผู้ใช้กดลิงก์

สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- บันทึก audit log `email_changed` พร้อมอีเมลเดิมและอีเมลใหม่

#### Request Body — `EmailChangeConfirm`

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `token` | string (≤ 512) | ✓ | token จาก query `token` ในลิงก์ยืนยันที่ส่งไปยังอีเมลใหม่ ไม่เกิน 512 ตัวอักษร |

```
{
  "token": "q3Vb8kZ1xN0pL7rT2wYc9HfJ4mA6sD5gE1uK8oI3zXw"
}
```

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `EmailChangeConfirmResponse` (ดูภาคผนวก ก)

คืน EmailChangeConfirmResponse มีข้อความยืนยัน `username` และอีเมลใหม่

```
{
  "detail": "เปลี่ยนอีเมลสำเร็จ  อีเมลใหม่ของคุณคือ  somchai.new@example.com",
  "username": "somchai01",
  "email": "somchai.new@example.com"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **400** | token ไม่มีในระบบ ถูกใช้ไปแล้ว ถูกยกเลิก หมดอายุ หรือไม่ใช่ token เปลี่ยนอีเมล | ลิงก์นี้หมดอายุ หรือไม่ถูกต้อง กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง |
| **400** | บัญชีของ token ถูกระงับ | บัญชีผู้ใช้งานถูกระงับการใช้งาน |
| **409** | อีเมลใหม่ถูกบัญชีอื่นใช้ไปแล้วระหว่างรอยืนยัน | อีเมลนี้ถูกใช้งานแล้ว |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | token: Field required |
| **429** | เกิน 20 ครั้งต่อ 10 นาทีต่อ IP | มีการเรียกใช้งานถี่เกินไป กรุณาลองใหม่ภายหลัง |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/auth/confirm-email-change" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"token":"q3Vb8kZ1xN0pL7rT2wYc9HfJ4mA6sD5gE1uK8oI3zXw"}'
```

## 6.1.8 เปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเอง

**`POST`** **`/api/auth/change-password`**

สิทธิ์: ทุก role

**Content-Type:** `application/json`

**Rate limit:** 5 ครั้งต่อชั่วโมงต่อ IP และ 5 ครั้งต่อ 15 นาทีต่อผู้ใช้ (ตัวนับต่อผู้ใช้ล้างเมื่อใส่รหัสผ่านปัจจุบันถูก)

ผู้ใช้ที่ login อยู่เปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเอง โดยต้องยืนยันรหัสผ่านปัจจุบัน

#### สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- บันทึก hash รหัสผ่านใหม่ (Argon2) และเวลาเปลี่ยนรหัสผ่าน
- ยกเลิก token `PASSWORD_RESET` ที่ยังไม่ได้ใช้ของผู้ใช้ ลิงก์ลืมรหัสผ่านที่ส่งไปก่อนหน้าจึงใช้ไม่ได้
- ลบ refresh token ทั้งหมดของผู้ใช้ และปิด SSE stream ของเซสชันที่ถูกยกเลิก โดยส่ง event `force_close` (code `SESSION_REVOKED`) ก่อนปิด

- บันทึก audit log `change_password`
- ส่ง `Set-Cookie` ลบ cookie `refresh_token`

### Request Body — `ChangePasswordRequest`

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `current_password` | string (≤ 128) | ✓ | รหัสผ่านปัจจุบัน ไม่เกิน 128 ตัวอักษร |
| `new_password` | string (≤ 36) | ✓ | รหัสผ่านใหม่ 8–36 ตัวอักษร ต้องผ่านนโยบายรหัสผ่าน |
| `confirm_new_password` | string (≤ 36) | ✓ | ยืนยันรหัสผ่านใหม่ ต้องตรงกับ `new_password` ไม่เกิน 36 ตัวอักษร |

```
{
  "current_password": "Admin@1234",
  "new_password": "NewPass#2026",
  "confirm_new_password": "NewPass#2026"
}
```

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `MessageResponse`

คืน MessageResponse และส่ง `Set-Cookie` ลบ cookie `refresh_token`

```
{
  "detail": "เปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **400** | `current_password` ไม่ตรงกับรหัสผ่านปัจจุบัน | รหัสผ่านปัจจุบันไม่ถูกต้อง |
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | new_password: Field required |
| **422** | รหัสผ่านใหม่มีอักขระที่ไม่รองรับ เช่น ภาษาไทยหรือช่องว่าง | รหัสผ่านรองรับเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณ์เท่านั้น |
| **422** | รหัสผ่านใหม่สั้นกว่า 8 ตัวอักษร | รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร |
| **422** | รหัสผ่านใหม่ยาวเกิน 36 ตัวอักษร | new_password: String should have at most 36 characters |
| **422** | รหัสผ่านใหม่ไม่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ | รหัสผ่านต้องมีตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัว |
| **422** | รหัสผ่านใหม่ไม่มีตัวเลข | รหัสผ่านต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว |

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **422** | รหัสผ่านใหม่ไม่มีสัญลักษณ์ | รหัสผ่านต้องมีอักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว |
| **422** | `confirm_new_password` ไม่ตรงกับ `new_password` | รหัสผ่านใหม่และรหัสผ่านยืนยันไม่ตรงกัน |
| **429** | เรียกเกิน 5 ครั้งต่อชั่วโมงต่อ IP หรือลองเกิน 5 ครั้งใน 15 นาทีโดยยังไม่สำเร็จ | มีการเรียกใช้งานถี่เกินไป กรุณาลองใหม่ภายหลัง |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/auth/change-password" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d @body.json
```

### 6.1.9 ดูเซสชันที่ login อยู่

**`GET` `/api/auth/sessions`**

สิทธิ์: ทุก role

แสดงรายการเซสชัน (อุปกรณ์) ที่ยัง login อยู่ของผู้ใช้ปัจจุบัน พร้อมจำนวนเซสชันสูงสุดที่อนุญาต

#### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `ActiveSessionsResponse` (ดูภาคผนวก ก)

คืน ActiveSessionsResponse โดย `sessions` เป็นรายการ SessionInfo

```
{
  "active_sessions_count": 1,
  "max_sessions": 5,
  "sessions": [
    {
      "id": "1a2b3c4d-5e6f-4a7b-8c9d-0e1f2a3b4c5d",
      "created_at": "2026-10-06T01:30:00Z",
      "expire_at": "2026-10-06T14:10:00Z",
      "is_current": true
    }
  ]
}
```

#### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/auth/sessions" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

## 6.2 ผู้ใช้งาน (users)

### 6.2.1 สร้างผู้ใช้และส่งอีเมลเชิญ

```
POST   /api/users
```

สิทธิ์: `admin`, `superadmin`

**Content-Type:** `application/json`

สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ที่ยังไม่มีรหัสผ่าน แล้วส่งอีเมลเชิญให้ผู้ใช้ตั้งรหัสผ่านเอง บัญชีใหม่มี `is_active` เป็น `true` และ `is_verify` เป็น `false` จึง login ไม่ได้จนกว่าผู้ใช้จะตั้งรหัสผ่านจากลิงก์ในอีเมล

#### สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- บันทึก audit log action `user_created`
- สร้าง token ประเภท `INITIAL_SETUP` อายุ 24 ชั่วโมง ในฐานข้อมูลเก็บเฉพาะค่า hash
- หลังตอบกลับแล้ว ส่งอีเมลหัวข้อ "ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ Village Guard" ไปที่ `email` ของผู้ใช้ใหม่ ลิงก์คือ `<FRONTEND_URL>/set-password?token=<token>`
- ถ้าส่งอีเมลไม่สำเร็จ ระบบบันทึก log เท่านั้น บัญชียังอยู่ และระบบถือว่าอีเมลขัดข้องต่อไป 60 วินาที

#### Request Body — `UserCreate`

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `username` | string (≤ 36) | ✓ | ชื่อสำหรับ login ยาว 4–36 ตัวอักษร ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลังและแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กก่อนตรวจความยาว ไม่จำกัดชนิดตัวอักษร ห้ามซ้ำทั้งระบบ และไม่มี endpoint สำหรับแก้ภายหลัง |
| `fullname` | string (≤ 100) | ✓ | ชื่อ-นามสกุล ไม่เกิน 100 ตัวอักษร ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลังแล้วต้องเหลืออย่างน้อย 4 ตัวอักษร ใช้ได้เฉพาะอักษรไทย อักษรอังกฤษ และช่องว่าง (ห้ามเลขอารบิก อีโมจิ และอักขระพิเศษ) |
| `email` | email | ✓ | อีเมลของผู้ใช้ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร ต้องเป็นรูปแบบอีเมลที่ถูกต้อง ระบบตัดช่องว่างและแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็ก ห้ามซ้ำทั้งระบบ อีเมลเชิญจะส่งไปที่นี่ |
| `role` | enum | ✓ | `user` ผู้ใช้ทั่วไป, `admin` ผู้ดูแลหมู่บ้าน, `superadmin` ผู้ดูแลระบบ (`admin` สร้างได้เฉพาะ `user`) แก้ภายหลังไม่ได้ |
| `village_id` | uuid \| null | | หมู่บ้านของผู้ใช้ บังคับเมื่อ `role` เป็น `user` หรือ `admin` และต้องไม่ส่ง (หรือเป็น `null`) เมื่อ `role` เป็น `superadmin` ถ้าผู้เรียกเป็น `admin` ระบบใช้หมู่บ้านของผู้เรียกแทน |

```
{
  "username": "somying01",
  "fullname": "สมหญิง  รักดี",
  "email": "somying01@example.com",
  "role": "user",
  "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45"
}
```

### Response 201 — สำเร็จ

Schema: `UserRegister` (ดูภาคผนวก ก)

คืน UserRegister ซึ่งเป็นข้อมูลย่อของบัญชีที่สร้าง ไม่มีรหัสผ่านหรือ token

```
{
  "id": "6a7b8c9d-0e1f-4a2b-9c3d-4e5f6a7b8c9d",
  "username": "somying01",
  "role": "user",
  "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
  "created_at": "2026-10-06T02:00:00Z"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **400** | `superadmin` สร้างบัญชีในหมู่บ้านที่ถูกระงับ | หมู่บ้านถูกระงับการใช้งาน |
| **400** | สร้าง role `user` ในหมู่บ้านที่ยังไม่มีบัญชี `admin` | หมู่บ้านนี้ยังไม่มีผู้ใช้งาน กรุณาสร้างบัญชี admin ก่อนสร้างบัญชี user |
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | role ของผู้เรียกไม่อยู่ในรายการสิทธิ์ | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |
| **403** | `admin` ขอสร้างบัญชี role `admin` หรือ `superadmin` | ไม่มีสิทธิ์สร้างบัญชี admin หรือ superadmin |
| **404** | `superadmin` ระบุ `village_id` ที่ไม่มีอยู่ | ไม่พบหมู่บ้าน |
| **409** | `username` หรือ `email` ซ้ำกับบัญชีที่มีอยู่ | ข้อมูลนี้มีอยู่ในระบบแล้ว |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | username: Field required |
| **422** | `role` เป็น `user` หรือ `admin` แต่ไม่ส่ง `village_id` | ต้องระบุ village_id สำหรับสิทธิ์การใช้งานนี้ |
| **422** | `role` เป็น `superadmin` แต่ส่ง `village_id` | superadmin ต้องไม่มี village_id |
| **422** | `username` สั้นกว่า 4 ตัวอักษรหลังตัดช่องว่าง | ชื่อผู้ใช้งานต้องมีความยาวอย่างน้อย 4 ตัวอักษร |
| **422** | `username` ยาวเกิน 36 ตัวอักษร | username: String should have at most 36 characters |

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **422** | `fullname` สั้นกว่า 4 ตัวอักษรหลังตัดช่องว่าง | ชื่อ-นามสกุลต้องมีความยาวอย่างน้อย 4 ตัวอักษร |
| **422** | `fullname` มีตัวเลข อีโมจิ หรืออักขระพิเศษ | ชื่อ-นามสกุลต้องประกอบด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และช่องว่างเท่านั้น (ห้ามใช้อิโมจิหรืออักขระพิเศษ) |
| **422** | `email` ผิดรูปแบบ (ข้อความต่อท้ายเปลี่ยนตามสาเหตุ) | value is not a valid email address: An email address must have an @-sign. |
| **503** | การส่งอีเมลล้มเหลวภายใน 60 วินาทีที่ผ่านมา | ไม่สามารถสร้างผู้ใช้ได้ในขณะนี้เนื่องจากระบบอีเมลขัดข้อง |

**ตัวอย่างการเรียก**

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/users" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d @body.json
```

### 6.2.2 รายการผู้ใช้

**`GET` `/api/users`**

สิทธิ์: `admin`, `superadmin`

ดึงรายชื่อผู้ใช้แบบแบ่งหน้า กรองตามหมู่บ้าน role และสถานะ และค้นหาจากชื่อได้ ใช้แสดงตารางจัดการผู้ใช้

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `village_id` | query | uuid \| null | | กรองตามหมู่บ้าน `superadmin` ใช้ได้อิสระ `admin` ส่งได้เฉพาะหมู่บ้านของตัวเอง ถ้าส่งหมู่บ้านอื่นจะได้ `403` |
| `role` | query | enum \| null | | กรองตาม role: `user`, `admin` หรือ `superadmin` |
| `is_active` | query | boolean \| null | | `true` เฉพาะบัญชีที่เปิดใช้งาน, `false` เฉพาะบัญชีที่ถูกระงับ ไม่ส่งคือทั้งหมด |
| `search` | query | string \| null | | ค้นหาบางส่วนของ `fullname` หรือ `username` ไม่สนตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ อักขระ `%` และ `_` ถูกค้นตามตัวอักษร ค่าว่างเท่ากับไม่กรอง |
| `page` | query | integer | | หน้าที่ต้องการ ต่ำสุด 1 ค่าเริ่มต้น 1 |
| `page_size` | query | integer | | จำนวนรายการต่อหน้า 1–100 ค่าเริ่มต้น 20 |

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `PaginatedResponse` ของ `UserSummary` (ดูหัวข้อ 4.2 และภาคผนวก ก)

รูปแบบแบ่งหน้า (`items`, `total`, `page`, `page_size`) โดย `items` แต่ละรายการเป็น UserSummary


```
{
  "items": [
    {
      "id": "6a7b8c9d-0e1f-4a2b-9c3d-4e5f6a7b8c9d",
      "username": "somying01",
      "role": "user",
      "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
      "village_name": "หมู่บ้านตัวอย่าง",
      "is_active": true,
      "is_verify": true,
      "created_at": "2026-10-01T02:00:00Z",
      "avatar_url": "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/users/6a7b8c9d-0e1f-
4a2b-9c3d-4e5f6a7b8c9d/avatar"
    }
  ],
  "total": 1,
  "page": 1,
  "page_size": 20
}
```


### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | role ของผู้เรียกไม่อยู่ในรายการสิทธิ์ | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |
| **403** | `admin` ส่ง `village_id` ที่ไม่ใช่หมู่บ้านของตัวเอง | ไม่สามารถระบุ village_id สำหรับสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | village_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/users?page=1&page_size=20" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 6.2.3 ข้อมูลของผู้ใช้ที่ login อยู่

`GET` `/api/users/me`

สิทธิ์: ทุก role

ดึงข้อมูลบัญชีของผู้ใช้ที่ login อยู่ พร้อมช่องทางติดต่อทั้งหมดของตัวเอง ใช้แสดงหน้าโปรไฟล์และโหลดข้อมูลผู้ใช้หลัง login หรือรีเฟรชหน้าเว็บ

#### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `UserMeDetail` (ดูภาคผนวก ก)

คืน UserMeDetail โดย `contacts` เป็น array ของ ContactRead

```
{
  "id": "6a7b8c9d-0e1f-4a2b-9c3d-4e5f6a7b8c9d",
  "username": "somying01",
  "fullname": "สมหญิง  รักดี",
  "email": "somying01@example.com",
  "role": "user",
  "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
  "avatar_url": null,
  "is_active": true,
  "is_verify": true,
  "created_at": "2026-10-01T02:00:00Z",
  "contacts": [
    {
      "id": "1b2c3d4e-5f6a-4b7c-8d9e-0f1a2b3c4d5e",
      "user_id": "6a7b8c9d-0e1f-4a2b-9c3d-4e5f6a7b8c9d",
      "content_type": "phone",
      "custom_label": null,
      "value": "081-234-5678",
      "created_at": "2026-10-02T03:00:00Z"
    }
  ]
}
```

#### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ detail ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/users/me" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 6.2.4 บัญชีที่ถูกล็อกจากการใส่รหัสผิด

`GET` **`/api/users/locked-accounts`**

สิทธิ์: `admin`, `superadmin`

ดูบัญชีที่ถูกล็อกชั่วคราวจากการใส่รหัสผ่านผิดในขณะนี้ พร้อมเวลาที่ระบบจะปลดล็อกเอง ใช้คู่กับ `POST /api/users/{user_id}/unlock-account`

#### Response 200 — สำเร็จ

Schema: array ของ `LockedAccountEntry` (ดูภาคผนวก ก)

คืน array ของ LockedAccountEntry

```
[
  {
    "user_id": "6a7b8c9d-0e1f-4a2b-9c3d-4e5f6a7b8c9d",
    "username": "somying01",
    "fullname": "สมหญิง  รักดี",
    "role": "user",
    "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
    "village_name": "หมู่บ้านตัวอย่าง",
    "unlocked_at": "2026-10-06T02:30:15Z"
  }
]
```

#### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | role ของผู้เรียกไม่อยู่ในรายการสิทธิ์ | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/users/locked-accounts" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 6.2.5 รายละเอียดผู้ใช้

`GET` **`/api/users/{user_id}`**

สิทธิ์: `admin`, `superadmin`

ดูรายละเอียดผู้ใช้ 1 คน รวมชื่อหมู่บ้านและจำนวนช่องทางติดต่อ ใช้แสดงหน้ารายละเอียดหรือก่อนแก้ไขผู้ใช้

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `user_id` | path | uuid | ✓ | รหัสผู้ใช้เป้าหมาย (uuid) |

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `UserDetail` (ดูภาคผนวก ก)

คืน UserDetail

```
{
  "id": "6a7b8c9d-0e1f-4a2b-9c3d-4e5f6a7b8c9d",
  "username": "somying01",
  "fullname": "สมหญิง  รักดี",
  "email": "somying01@example.com",
  "role": "user",
  "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
  "village_name": "หมู่บ้านตัวอย่าง",
  "avatar_url": "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/users/6a7b8c9d-0e1f-4a2b-
9c3d-4e5f6a7b8c9d/avatar",
  "is_active": true,
  "is_verify": true,
  "created_at": "2026-10-01T02:00:00Z",
  "contact_count": 2
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | role ของผู้เรียกไม่อยู่ในรายการสิทธิ์ | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |
| **404** | ไม่มีผู้ใช้ตาม `user_id` หรือ `admin` ขอดูบัญชีนอกหมู่บ้านของตัวเอง (รวมบัญชี `superadmin`) | ไม่พบผู้ใช้งาน |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | user_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/users/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-
1a6d8e0b7c45" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 6.2.6 เปิด / ปิดการใช้งานผู้ใช้

**PATCH** `/api/users/{user_id}`

สิทธิ์: `admin`, `superadmin`

**Content-Type:** `application/json`

เปิดหรือระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ บัญชีที่ถูกระงับจะ login และเรียก API ไม่ได้ และถูกออกจากระบบทุกอุปกรณ์ทันที

**สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม**

- บันทึก audit log action `user_activated`, `user_deactivated` หรือ `user_updated` (เมื่อค่าใหม่เท่ากับค่าเดิม)
- เมื่อเปลี่ยนจาก `true` เป็น `false`: ลบเซสชันทั้งหมดของผู้ใช้ออกจากหน่วยความจำ (access token เดิมใช้ไม่ได้ทันที) ลบ refresh token ทั้งหมดใน `RefreshTABLE` และปิด SSE stream ทุกเส้นของผู้ใช้ด้วย event `force_close` (code `SESSION_REVOKED`)

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `user_id` | path | uuid | ✓ | รหัสผู้ใช้เป้าหมาย (uuid) |

#### Request Body — `UserStatusUpdate`

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `is_active` | boolean | ✓ | `true` เปิดใช้งาน, `false` ระงับการใช้งาน |

```
{
  "is_active": false
}
```

#### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `UserDetail` (ดูภาคผนวก ก)

คืน UserDetail ของบัญชีหลังเปลี่ยนสถานะ

```
{
  "id": "6a7b8c9d-0e1f-4a2b-9c3d-4e5f6a7b8c9d",
  "username": "somying01",
  "fullname": "สมหญิง รักดี",
  "email": "somying01@example.com",
  "role": "user",
  "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
  "village_name": "หมู่บ้านตัวอย่าง",
  "avatar_url": "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/users/6a7b8c9d-0e1f-4a2b-
9c3d-4e5f6a7b8c9d/avatar",
  "is_active": false,
  "is_verify": true,
  "created_at": "2026-10-01T02:00:00Z",
  "contact_count": 2
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ detail ที่ได้ |
|---|---|---|
| **400** | ระบุบัญชีของตัวเอง | ไม่สามารถเปลี่ยนสถานะบัญชีตัวเองได้ |
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | role ของผู้เรียกไม่อยู่ในรายการสิทธิ์ | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |
| **404** | ไม่มีผู้ใช้ตาม `user_id` หรือ `admin` ระบุบัญชีที่ไม่ใช่ role `user` ในหมู่บ้านของตัวเอง | ไม่พบผู้ใช้งาน |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | is_active: Field required |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X PATCH "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/users/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"is_active":false}'
```

### 6.2.7 ลบผู้ใช้

**`DELETE /api/users/{user_id}`**

สิทธิ์: `admin`, `superadmin`

ลบบัญชีผู้ใช้ออกจากฐานข้อมูลถาวรพร้อมข้อมูลที่ผูกกับบัญชี กู้คืนไม่ได้ ถ้าต้องการระงับชั่วคราวให้ใช้ `PATCH /api/users/{user_id}`

#### สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- บันทึก audit log action `user_deleted` ก่อนลบ โดยผู้กระทำคือผู้เรียก
- ลบการแจ้งเตือนของผู้ใช้ และลบเซสชันทั้งหมดของผู้ใช้ออกจากหน่วยความจำ (access token เดิมใช้ไม่ได้ทันที) ลบ refresh token ทั้งหมดใน `RefreshTABLE` และปิด SSE stream ทุกเส้นของผู้ใช้ด้วย event `force_close` (code `SESSION_REVOKED`)
- ฐานข้อมูลลบช่องทางติดต่อและ token ยืนยันตัวตน (`VerifyTABLE`) ของผู้ใช้ตามไปด้วย (cascade)
- หลัง commit ลบไฟล์รูปโปรไฟล์ออกจาก storage ถ้ามี

### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `user_id` | path | uuid | ✓ | รหัสผู้ใช้เป้าหมาย (uuid) |

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `MessageResponse`

คืน MessageResponse ข้อความคงที่

```
{
  "detail": "ลบบัญชีผู้ใช้ถาวรสำเร็จ"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **400** | ระบุบัญชีของตัวเอง | ไม่สามารถลบบัญชีตัวเองได้ |
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | role ของผู้เรียกไม่อยู่ในรายการสิทธิ์ | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |
| **403** | `admin` ลบบัญชี role `admin` หรือ `superadmin` | เฉพาะ superadmin เท่านั้นที่สามารถแก้ไขบัญชี admin หรือ superadmin ได้ |
| **403** | `admin` ลบบัญชี role `user` ของหมู่บ้านอื่น | ไม่สามารถจัดการผู้ใช้งานนอกหมู่บ้านของคุณได้ |
| **404** | ไม่มีผู้ใช้ตาม `user_id` | ไม่พบผู้ใช้งาน |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | user_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X DELETE "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/users/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-
9c2f-1a6d8e0b7c45" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

## 6.2.8 แก้ชื่อ-นามสกุล

**`PATCH /api/users/{user_id}/profile`**

สิทธิ์: ทุก role

**Content-Type:** `application/json`

แก้ชื่อ-นามสกุลของผู้ใช้ ทุก role แก้ชื่อของตัวเองได้ และผู้ดูแลแก้ให้ผู้ใช้ในขอบเขตของตัวเองได้

#### สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- บันทึก audit log action `user_fullname_updated`

### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `user_id` | path | uuid | ✓ | รหัสผู้ใช้เป้าหมาย (uuid) |

### Request Body — `UserFullnameUpdate`

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `fullname` | string (≤ 100) | ✓ | ชื่อ-นามสกุลใหม่ ยาว 4–100 ตัวอักษร ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลังแล้วต้องเหลืออย่างน้อย 4 ตัวอักษร ใช้ได้เฉพาะอักษรไทย อักษรอังกฤษ และช่องว่าง |

```
{
  "fullname": "สมหญิง รักดี"
}
```

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `UserProfileRead` (ดูภาคผนวก ก)

คืน UserProfileRead ของบัญชีหลังแก้

```
{
  "id": "6a7b8c9d-0e1f-4a2b-9c3d-4e5f6a7b8c9d",
  "username": "somying01",
  "fullname": "สมหญิง รักดี",
  "email": "somying01@example.com",
  "role": "user",
  "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
  "avatar_url": "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/users/6a7b8c9d-0e1f-4a2b-
9c3d-4e5f6a7b8c9d/avatar"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | ผู้เรียก role `user` ระบุบัญชีของผู้อื่น | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |
| **403** | `admin` ระบุบัญชี role `admin` หรือ `superadmin` ที่ไม่ใช่ตัวเอง | เฉพาะ superadmin เท่านั้นที่สามารถแก้ไขบัญชี admin หรือ superadmin ได้ |
| **403** | `admin` ระบุบัญชี role `user` ของหมู่บ้านอื่น | ไม่สามารถจัดการผู้ใช้งานนอกหมู่บ้านของคุณได้ |
| **404** | ไม่มีผู้ใช้ตาม `user_id` | ไม่พบผู้ใช้งาน |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | fullname: Field required |

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **422** | `fullname` เหลือน้อยกว่า 4 ตัวอักษรหลังตัดช่องว่าง | ชื่อ-นามสกุลต้องมีความยาวอย่างน้อย 4 ตัวอักษร |
| **422** | `fullname` มีตัวเลข อีโมจิ หรืออักขระพิเศษ | ชื่อ-นามสกุลต้องประกอบด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และช่องว่างเท่านั้น (ห้ามใช้อิโมจิหรืออักขระพิเศษ) |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X PATCH "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/users/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45/profile" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"fullname":"สมหญิง  รักดี"}'
```

### 6.2.9 อัปโหลดรูปโปรไฟล์

**`POST  /api/users/{user_id}/avatar`**

สิทธิ์: ทุก role

**Content-Type:** `multipart/form-data`

**Rate limit:** 10 ครั้งต่อ 30 นาทีต่อบัญชีเป้าหมาย

อัปโหลดรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้ ถ้ามีรูปเดิมระบบแทนที่และลบไฟล์เดิม

สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- เขียนไฟล์ไปที่ `<STORAGE_PATH>/avatars/<user_id>/<uuid>.<jpg|png>`
- บันทึก audit log action `user_avatar_added` (ครั้งแรก) หรือ `user_avatar_replaced` (แทนรูปเดิม)
- หลัง commit ลบไฟล์รูปเดิมออกจาก storage

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `user_id` | path | uuid | ✓ | รหัสผู้ใช้เป้าหมาย (uuid) |

#### Request Body

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `avatar` | file | ✓ | ไฟล์รูป JPEG หรือ PNG ไม่เกิน 2 MB โดย Content-Type ของไฟล์ต้องเป็น `image/jpeg` หรือ `image/png` |

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `UserProfileRead` (ดูภาคผนวก ก)

คืน UserProfileRead ที่มี `avatar_url` ใหม่


```
{
  "id": "6a7b8c9d-0e1f-4a2b-9c3d-4e5f6a7b8c9d",
  "username": "somying01",
  "fullname": "สมหญิง  รักดี",
  "email": "somying01@example.com",
  "role": "user",
  "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
  "avatar_url": "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/users/6a7b8c9d-0e1f-4a2b-
9c3d-4e5f6a7b8c9d/avatar"
}
```


### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **400** | Content-Type ของไฟล์ไม่ใช่ `image/jpeg` หรือ `image/png` | ไม่รองรับประเภทไฟล์รูปภาพ: image/gif |
| **400** | เนื้อไฟล์ไม่ใช่รูปหรือไฟล์เสีย | ไฟล์รูปภาพไม่ถูกต้องหรือเสียหาย |
| **400** | เนื้อไฟล์เป็นรูปชนิดอื่นที่ไม่ใช่ JPEG / PNG | ไม่รองรับรูปแบบไฟล์รูปภาพ: WEBP |
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | ผู้เรียก role `user` ระบุบัญชีของผู้อื่น | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |
| **403** | `admin` ระบุบัญชี role `admin` หรือ `superadmin` ที่ไม่ใช่ตัวเอง | เฉพาะ superadmin เท่านั้นที่สามารถแก้ไขบัญชี admin หรือ superadmin ได้ |
| **403** | `admin` ระบุบัญชี role `user` ของหมู่บ้านอื่น | ไม่สามารถจัดการผู้ใช้งานนอกหมู่บ้านของคุณได้ |
| **404** | ไม่มีผู้ใช้ตาม `user_id` | ไม่พบผู้ใช้งาน |
| **413** | ไฟล์ใหญ่เกิน 2 MB | ขนาดรูปภาพเกิน 10MB ที่กำหนด |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | avatar: Field required |
| **429** | อัปโหลดให้บัญชีเดียวกันเกิน 10 ครั้งใน 30 นาที (มี header `Retry-After`) | มีการเรียกใช้งานถี่เกินไป กรุณาลองใหม่ภายหลัง |
| **500** | เขียนไฟล์ลง storage ไม่สำเร็จ | บันทึกรูปโปรไฟล์ไม่สำเร็จ |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/users/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45/avatar" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -F "avatar=@avatar.jpg"
```

### 6.2.10 ลบรูปโปรไฟล์

**`DELETE /api/users/{user_id}/avatar`**

สิทธิ์: ทุก role

ลบรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้ หลังลบ `avatar_url` ของผู้ใช้จะเป็น `null`

สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- บันทึก audit log action `user_avatar_removed`
- หลัง commit ลบไฟล์รูปออกจาก storage

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `user_id` | path | uuid | ✓ | รหัสผู้ใช้เป้าหมาย (uuid) |

#### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `MessageResponse`

คืน MessageResponse ข้อความคงที่

```
{
  "detail": "ลบรูปโปรไฟล์สำเร็จ"
}
```

#### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **400** | ผู้ใช้ยังไม่มีรูปโปรไฟล์ | ผู้ใช้งานนี้ไม่มีรูปโปรไฟล์ให้ลบ |
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | ผู้เรียก role `user` ระบุบัญชีของผู้อื่น | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |
| **403** | `admin` ระบุบัญชี role `admin` หรือ `superadmin` ที่ไม่ใช่ตัวเอง | เฉพาะ superadmin เท่านั้นที่สามารถแก้ไขบัญชี admin หรือ superadmin ได้ |
| **403** | `admin` ระบุบัญชี role `user` ของหมู่บ้านอื่น | ไม่สามารถจัดการผู้ใช้งานนอกหมู่บ้านของคุณได้ |
| **404** | ไม่มีผู้ใช้ตาม `user_id` | ไม่พบผู้ใช้งาน |

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น<br>หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | user_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X DELETE "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/users/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45/avatar" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 6.2.11 ดูรูปโปรไฟล์

**GET** `/api/users/{user_id}/avatar`

สิทธิ์: ทุก role

ดาวน์โหลดไฟล์รูปโปรไฟล์ของผู้ใช้ เป็น URL เดียวกับ `avatar_url` ในข้อมูลผู้ใช้

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `user_id` | path | uuid | ✓ | รหัสผู้ใช้เป้าหมาย (uuid) |

#### Response 200 — สำเร็จ

ไฟล์รูปภาพ (`image/jpeg` หรือ `image/png`)

คืนไฟล์รูป (binary) ไม่ใช่ JSON

#### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | `user` ขอดูรูปของผู้อื่น หรือ `admin` ขอดูรูปของบัญชีนอกหมู่บ้านตัวเอง | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |
| **404** | ไม่มีผู้ใช้ตาม `user_id` | ไม่พบผู้ใช้งาน |
| **404** | ผู้ใช้ยังไม่มีรูปโปรไฟล์ หรือไม่พบไฟล์ใน storage | ผู้ใช้งานนี้ยังไม่ได้ตั้งรูปโปรไฟล์ |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น<br>หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | user_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/users/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-
1a6d8e0b7c45/avatar" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -o image.jpg
```

### 6.2.12 ขอเปลี่ยนอีเมล

**POST** `/api/users/{user_id}/email-change`

สิทธิ์: ทุก role

**Content-Type:** `application/json`

**Rate limit:** 30 ครั้งต่อ 3 ชั่วโมงต่อ IP และต่อบัญชีเป้าหมาย 1 ครั้งต่อ 5 นาที ไม่เกิน 3 ครั้งต่อ 24 ชั่วโมง

ขอเปลี่ยนอีเมลของบัญชี ระบบส่งลิงก์ยืนยันไปที่อีเมลใหม่ อีเมลของบัญชียังไม่เปลี่ยนจนกว่าจะกดลิงก์

สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- สร้าง token ประเภท `EMAIL_CHANGE` อายุ 12 ชั่วโมงที่เก็บอีเมลใหม่ไว้ และยกเลิก token `EMAIL_CHANGE` เดิมที่ยังไม่ใช้ของบัญชีนี้
- บันทึก audit log action `email_change_requested`
- หลังตอบกลับแล้ว ส่งอีเมลหัวข้อ "ยืนยันการเปลี่ยนอีเมลของบัญชีคุณ" ไปที่อีเมลใหม่ ลิงก์คือ `<FRONTEND_URL>/confirm-email-change?token=<token>` ถ้าส่งไม่สำเร็จระบบบันทึก log เท่านั้น

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `user_id` | path | uuid | ✓ | รหัสผู้ใช้เป้าหมาย (uuid) |

#### Request Body — `EmailChangeRequest`

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `new_email` | email | ✓ | อีเมลใหม่ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร ต้องเป็นรูปแบบอีเมลที่ถูกต้อง<br>ระบบตัดช่องว่างและแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็ก<br>ต้องไม่ซ้ำอีเมลเดิมและไม่ซ้ำกับบัญชีอื่น |

```
{
  "new_email": "somying.new@example.com"
}
```

#### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `MessageResponse`

คืน MessageResponse ข้อความคงที่

```
{
  "detail": "ส่งลิงก์ยืนยันไปที่อีเมลใหม่แล้ว กรุณายืนยันภายใน 24 ชั่วโมง"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **400** | `new_email` เหมือนอีเมลปัจจุบัน | อีเมลใหม่ต้องไม่ซ้ำกับอีเมลเดิม |
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | ผู้เรียก role `user` ระบุบัญชีของผู้อื่น | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |
| **403** | `admin` ระบุบัญชี role `admin` หรือ `superadmin` ที่ไม่ใช่ตัวเอง | เฉพาะ superadmin เท่านั้นที่สามารถแก้ไขบัญชี admin หรือ superadmin ได้ |
| **403** | `admin` ระบุบัญชี role `user` ของหมู่บ้านอื่น | ไม่สามารถจัดการผู้ใช้งานนอกหมู่บ้านของคุณได้ |
| **404** | ไม่มีผู้ใช้ตาม `user_id` | ไม่พบผู้ใช้งาน |
| **409** | `new_email` เป็นอีเมลของบัญชีอื่น | อีเมลนี้ถูกใช้งานแล้ว |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | new_email: Field required |
| **422** | `new_email` ผิดรูปแบบ (ข้อความต่อท้ายเปลี่ยนตามสาเหตุ) | value is not a valid email address: An email address must have an @-sign. |
| **429** | IP เดียวกันเรียกเกิน 30 ครั้งใน 3 ชั่วโมง | มีการเรียกใช้งานถี่เกินไป กรุณาลองใหม่ภายหลัง |
| **429** | ขอให้บัญชีเดียวกันซ้ำภายใน 5 นาที (ตัวเลขนาทีเปลี่ยนตามเวลาที่เหลือ) | กรุณารออีก 5 นาที ก่อนขอเปลี่ยนอีเมลได้อีกครั้ง |
| **429** | ขอให้บัญชีเดียวกันเกิน 3 ครั้งใน 24 ชั่วโมง | คุณขอเปลี่ยนอีเมลเกิน 3 ครั้งแล้ว กรุณาลองใหม่ในวันพรุ่งนี้ |
| **429** | มีลิงก์เปลี่ยนอีเมลที่สร้างไม่ถึง 1 นาที (เกิดได้เมื่อ rate limit ในหน่วยความจำถูกล้าง เช่น หลังรีสตาร์ต) | กรุณารอสักครู่ก่อนขอเปลี่ยนอีเมลอีกครั้ง |
| **503** | การส่งอีเมลล้มเหลวภายใน 60 วินาทีที่ผ่านมา | ไม่สามารถส่งอีเมลยืนยันการเปลี่ยนอีเมลได้ในขณะนี้เนื่องจากระบบอีเมลขัดข้อง |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/users/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45/email-change" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"new_email":"somying.new@example.com"}'
```

### 6.2.13 ตั้งรหัสผ่านใหม่ให้ผู้ใช้

`POST /api/users/{user_id}/reset-password`

สิทธิ์: `admin`, `superadmin`

**Content-Type:** `application/json`

ผู้ดูแลตั้งรหัสผ่านใหม่ให้ผู้ใช้โดยตรง ใช้เมื่อผู้ใช้ลืมรหัสผ่านและให้ผู้ดูแลช่วย ระบบไม่ส่งอีเมล ผู้ดูแลต้องแจ้งรหัสผ่านใหม่ให้ผู้ใช้เอง

**สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม**

- เก็บรหัสผ่านแบบ Argon2 hash และอัปเดต `password_changed_at` ทำให้ access token ที่ออกก่อนหน้านี้ใช้ไม่ได้
- ลบเซสชันทั้งหมดของผู้ใช้ออกจากหน่วยความจำ (access token เดิมใช้ไม่ได้ทันที) ลบ refresh token ทั้งหมดใน `RefreshTABLE` และปิด SSE stream ทุกเส้นของผู้ใช้ด้วย event `force_close` (code `SESSION_REVOKED`) ผู้ใช้ต้อง login ใหม่ทุกอุปกรณ์
- บันทึก audit log action `user_password_reset`

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `user_id` | path | uuid | ✓ | รหัสผู้ใช้เป้าหมาย (uuid) |

#### Request Body — `AdminResetPasswordRequest`

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `new_password` | string (≤ 36) | ✓ | รหัสผ่านใหม่ 8–36 ตัวอักษร ใช้ได้เฉพาะอักษรอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณ์ `!@#$%^&*()_+-=[]{};':"\|,.<>/?~` (ห้ามช่องว่างและอักษรไทย) ต้องมีตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์อย่างน้อยอย่างละ 1 ตัว |
| `confirm_new_password` | string (≤ 36) | ✓ | ยืนยันรหัสผ่านใหม่ ไม่เกิน 36 ตัวอักษร ต้องตรงกับ `new_password` |

```
{
  "new_password": "Village@2026",
  "confirm_new_password": "Village@2026"
}
```

#### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `AdminResetPasswordResponse` (ดูภาคผนวก ก)

คืน AdminResetPasswordResponse ที่มีข้อความและ `username` ของบัญชี

```
{
  "detail": "เปลี่ยนรหัสผ่านให้ somying01 สำเร็จ",
  "username": "somying01"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ detail ที่ได้ |
|---|---|---|
| **400** | ระบุบัญชีของตัวเอง | ไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของตัวเองที่นี่ได้ กรุณาใช้ฟังก์ชันเปลี่ยนรหัสผ่านแทน |
| **400** | บัญชียังไม่เคยตั้งรหัสผ่าน (ยังไม่ได้ทำตามอีเมลเชิญ) | บัญชีนี้ยังไม่ได้ตั้งรหัสผ่าน กรุณาใช้ฟังก์ชันส่งคำเชิญอีกครั้งแทน |
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | role ของผู้เรียกไม่อยู่ในรายการสิทธิ์ | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |
| **403** | `superadmin` ระบุบัญชี `superadmin` คนอื่น | ไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของ superadmin คนอื่นได้ |
| **403** | `admin` ระบุบัญชีที่ไม่ใช่ role `user` หรืออยู่หมู่บ้านอื่น | ไม่มีสิทธิ์รีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้งานนี้ |
| **404** | ไม่มีผู้ใช้ตาม `user_id` | ไม่พบผู้ใช้งาน |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | new_password: Field required |
| **422** | `confirm_new_password` ไม่ตรงกับ `new_password` | รหัสผ่านใหม่และรหัสผ่านยืนยันไม่ตรงกัน |
| **422** | มีอักขระนอกเหนือจากอักษรอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่กำหนด เช่น ช่องว่างหรืออักษรไทย | รหัสผ่านรองรับเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณ์เท่านั้น |
| **422** | สั้นกว่า 8 ตัวอักษร | รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร |
| **422** | ไม่มีตัวอักษรอังกฤษ | รหัสผ่านต้องมีตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัว |
| **422** | ไม่มีตัวเลข | รหัสผ่านต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว |
| **422** | ไม่มีสัญลักษณ์ | รหัสผ่านต้องมีอักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว |
| **422** | `new_password` ยาวเกิน 36 ตัวอักษร | new_password: String should have at most 36 characters |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/users/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45/reset-password" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d @body.json
```

### 6.2.14 ส่งอีเมลเชิญซ้ำ

`POST /api/users/{user_id}/resend-invite`

สิทธิ์: `admin`, `superadmin`

**Rate limit:** 1 ครั้งต่อนาทีต่อบัญชีเป้าหมาย

สร้างลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่และส่งอีเมลเชิญซ้ำให้ผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน ใช้เมื่อลิงก์เดิมหมดอายุหรือผู้ใช้ไม่ได้รับอีเมล

**สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม**

- สร้าง token ประเภท `INITIAL_SETUP` ใหม่อายุ 24 ชั่วโมง และทำเครื่องหมาย token `INITIAL_SETUP` เดิมที่ยังไม่ใช้ว่าใช้แล้ว
- บันทึก audit log action `user_invite_resent`
- หลังตอบกลับแล้ว ส่งอีเมลเชิญหัวข้อ "ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ Village Guard" ไปที่ `email` ปัจจุบันของผู้ใช้ ลิงก์คือ `<FRONTEND_URL>/set-password?token=<token>` ถ้าส่งไม่สำเร็จระบบบันทึก log เท่านั้น

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `user_id` | path | uuid | ✓ | รหัสผู้ใช้เป้าหมาย (uuid) |

#### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `UserDetail` (ดูภาคผนวก ก)

คืน UserDetail ของบัญชีเป้าหมาย

```
{
  "id": "6a7b8c9d-0e1f-4a2b-9c3d-4e5f6a7b8c9d",
  "username": "somying01",
  "fullname": "สมหญิง รักดี",
  "email": "somying01@example.com",
  "role": "user",
  "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
  "village_name": "หมู่บ้านตัวอย่าง",
  "avatar_url": null,
  "is_active": true,
  "is_verify": false,
  "created_at": "2026-10-01T02:00:00Z",
  "contact_count": 0
}
```

#### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **400** | บัญชียืนยันตัวตนแล้ว | ผู้ใช้งานนี้ยืนยันตัวตนแล้ว |
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | role ของผู้เรียกไม่อยู่ในรายการสิทธิ์ | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **403** | `admin` ระบุบัญชี role `admin` หรือ `superadmin` ที่ไม่ใช่ตัวเอง | เฉพาะ superadmin เท่านั้นที่สามารถแก้ไขบัญชี admin หรือ superadmin ได้ |
| **403** | `admin` ระบุบัญชี role `user` ของหมู่บ้านอื่น | ไม่สามารถจัดการผู้ใช้งานนอกหมู่บ้านของคุณได้ |
| **404** | ไม่มีผู้ใช้ตาม `user_id` | ไม่พบผู้ใช้งาน |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | user_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |
| **429** | ส่งลิงก์เชิญให้บัญชีนี้ไปแล้วไม่ถึง 1 นาที | กรุณารอสักครู่ก่อนขอส่งคำเชิญอีกครั้ง |
| **503** | การส่งอีเมลล้มเหลวภายใน 60 วินาทีที่ผ่านมา | ไม่สามารถส่งอีเมลเชิญได้ในขณะนี้เนื่องจากระบบอีเมลขัดข้อง |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/users/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45/resend-invite" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 6.2.15 ปลดล็อกบัญชี

**`POST /api/users/{user_id}/unlock-account`**

สิทธิ์: `admin`, `superadmin`

ปลดล็อกบัญชีที่ถูกล็อกชั่วคราวจากการใส่รหัสผ่านผิด ให้ผู้ใช้ลอง login ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ

สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- ลบสถานะล็อกของ username ออกจากหน่วยความจำ
- บันทึก audit log action `account_unlocked` ทุกครั้งที่เรียกสำเร็จ

## Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `user_id` | path | uuid | ✓ | รหัสผู้ใช้เป้าหมาย (uuid) |

## Response 200 — สำเร็จ

Schema: `MessageResponse`

คืน MessageResponse ที่มี username ของบัญชี

```
{
  "detail": "ปลดล็อคบัญชี somying01 สำเร็จ"
}
```

#### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | role ของผู้เรียกไม่อยู่ในรายการสิทธิ์ | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |
| **403** | `admin` ระบุบัญชี role `admin` หรือ `superadmin` ที่ไม่ใช่ตัวเอง | เฉพาะ superadmin เท่านั้นที่สามารถแก้ไขบัญชี admin หรือ superadmin ได้ |
| **403** | `admin` ระบุบัญชี role `user` ของหมู่บ้านอื่น | ไม่สามารถจัดการผู้ใช้งานนอกหมู่บ้านของคุณได้ |
| **404** | ไม่มีผู้ใช้ตาม `user_id` | ไม่พบผู้ใช้งาน |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | user_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/users/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45/unlock-account" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

## 6.3 หมู่บ้าน (villages)

### 6.3.1 สร้างหมู่บ้าน

**`POST /api/villages`**

สิทธิ์: `superadmin`

**Content-Type:** `application/json`

สร้างหมู่บ้านใหม่ในระบบ หมู่บ้านที่สร้างจะเปิดใช้งานทันที ใช้ก่อนเพิ่มผู้ใช้และกล้องของหมู่บ้านนั้น

สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- บันทึก audit log `village_created`

#### Request Body — `VillageCreate`

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `name` | string (≤ 255) | ✓ | ชื่อหมู่บ้าน ไม่เกิน 255 ตัวอักษร ห้ามว่าง รับอักษรไทย อังกฤษ ตัวเลข และอักขระพิเศษบนแป้นพิมพ์ ห้ามอีโมจิ |
| `address` | string (≤ 255) | ✓ | ที่อยู่ 1–255 ตัวอักษรหลังตัดช่องว่างหน้า-หลัง รับอักษรไทย อังกฤษ ตัวเลข ช่องว่าง และเครื่องหมาย `/ . , -` เท่านั้น |

```
{
  "name": "หมู่บ้านตัวอย่าง",
  "address": "99/1 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900"
}
```

### Response 201 — สำเร็จ

Schema: `VillageRead` (ดูภาคผนวก ก)

คืนข้อมูลหมู่บ้านที่สร้าง (VillageRead)

```
{
  "id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
  "name": "หมู่บ้านตัวอย่าง",
  "address": "99/1 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900",
  "is_active": true,
  "created_at": "2026-10-05T10:30:00Z"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | role ของผู้เรียกไม่อยู่ในรายการสิทธิ์ | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | name: Field required |
| **422** | `name` ว่าง หรือมีอีโมจิ / อักขระนอกภาษาไทยและอังกฤษ | ชื่อรับเฉพาะอักษรไทย อังกฤษ ตัวเลข และอักขระพิเศษ (ห้ามใช้อีโมจิ) |
| **422** | `address` ว่างหลังตัดช่องว่าง | ที่อยู่ต้องมีความยาวระหว่าง 1 ถึง 255 ตัวอักษร |
| **422** | `address` มีอักขระที่ไม่อนุญาต | ที่อยู่ต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือเครื่องหมายพื้นฐาน (/ . , -) เท่านั้น |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/villages" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d @body.json
```

### 6.3.2 ดูรายการหมู่บ้าน

**GET** `/api/villages`

สิทธิ์: ทุก role

ดูรายการหมู่บ้านแบบแบ่งหน้า เรียงจากหมู่บ้านที่สร้างล่าสุดก่อน ค้นหาด้วยชื่อและกรองตามสถานะเปิด/ปิดได้

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `is_active` | query | boolean \| null | | กรองตามสถานะ `true` เฉพาะหมู่บ้านที่เปิด, `false` เฉพาะที่ปิด ไม่ส่ง = ทั้งหมด |
| `search` | query | string \| null | | ค้นหาบางส่วนของชื่อหมู่บ้าน ไม่สนตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ `%` และ `_` ถือเป็นตัวอักษรธรรมดา ไม่ค้นใน `address` |
| `page` | query | integer | | หน้าที่ต้องการ เริ่มที่ 1 ค่าเริ่มต้น 1 |
| `page_size` | query | integer | | จำนวนรายการต่อหน้า 1–100 ค่าเริ่มต้น 20 |

#### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `PaginatedResponse` ของ `VillageRead` (ดูหัวข้อ 4.2 และภาคผนวก ก)

รูปแบบการแบ่งหน้า โดย `items` แต่ละรายการเป็น VillageRead

```
{
  "items": [
    {
      "id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
      "name": "หมู่บ้านตัวอย่าง",
      "address": "99/1 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900",
      "is_active": true,
      "created_at": "2026-10-05T10:30:00Z"
    }
  ],
  "total": 1,
  "page": 1,
  "page_size": 20
}
```

#### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | is_active: Input should be a valid boolean, unable to interpret input |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/villages?page=1&page_size=20" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 6.3.3 ดูรายละเอียดหมู่บ้าน

**GET** `/api/villages/{village_id}`

สิทธิ์: ทุก role

ดูข้อมูลหมู่บ้านพร้อมรายการกล้องและสมาชิกทั้งหมดของหมู่บ้าน ใช้แสดงหน้าภาพรวมของหมู่บ้าน

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| village_id | path | uuid | ✓ | รหัสหมู่บ้าน (UUID) |

#### Response 200 — สำเร็จ

Schema: VillageDetailRead (ดูภาคผนวก ก)

คืน VillageDetailRead คือข้อมูลหมู่บ้าน + cameras (CameraBasicRead) + members (VillageMemberSummary)

```
{
  "id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
  "name": "หมู่บ้านตัวอย่าง",
  "address": "99/1 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900",
  "is_active": true,
  "created_at": "2026-08-01T02:00:00Z",
  "cameras": [
    {
      "id": "b7e4c2a1-0f3d-4b5e-8a9c-2d1e0f3a4b5c",
      "name": "ประตูหน้า ขาเข้า",
      "lat": 13.7563,
      "long": 100.5018,
      "direction": "entry",
      "is_active": true,
      "is_online": true
    }
  ],
  "members": [
    {
      "id": "8c1d2e3f-4a5b-4c6d-8e7f-9a0b1c2d3e4f",
      "username": "admin01",
      "fullname": "สมชาย ใจดี",
      "role": "admin",
      "is_active": true
    }
  ]
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ detail ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | `admin` หรือ `user` ขอดูหมู่บ้านที่ไม่ใช่ของตัวเอง | ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของหมู่บ้านนี้ |
| **404** | ไม่มีหมู่บ้านตาม `village_id` | ไม่พบหมู่บ้าน |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | village_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/villages/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

## 6.3.4 แก้ไขหมู่บ้าน / เปิด-ปิดหมู่บ้าน

**`PATCH` `/api/villages/{village_id}`**

สิทธิ์: `superadmin`

**Content-Type:** `application/json`

แก้ชื่อหรือที่อยู่ของหมู่บ้าน และเปิดหรือปิดการใช้งานหมู่บ้าน การปิดหมู่บ้านจะปิดกล้องทุกตัวของหมู่บ้านไปด้วย และการเปิดคืนจะเปิดกล้องคืนทั้งหมด

#### สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- บันทึก audit log `village_updated`, `village_activated` หรือ `village_deactivated` ตามกรณี และ `village_cameras_deactivated` / `village_cameras_reactivated` เมื่อมีกล้องถูกปิด/เปิดตาม
- หลังตอบกลับ กรณีปิดหมู่บ้าน: ลบ path ของกล้องแต่ละตัวใน MediaMTX และสั่ง AI Vision ปิดกล้อง (`POST /partner/cameras/status`) ทำพร้อมกันไม่เกิน 10 ตัว
- หลังตอบกลับ กรณีเปิดหมู่บ้าน: สร้าง path ใน MediaMTX และสั่ง AI Vision เปิดกล้อง กล้องที่ AI Vision รับคำสั่งจะถูกตั้งเป็น `pending` และเริ่มตรวจสอบใหม่ (ถามทุก 2 วินาที นานสุด 60 วินาที) ผลส่งเป็น SSE `camera_verified`, `camera_verification_failed` หรือ `camera_verification_timeout`
- ถ้า sync กล้องตัวไหนไม่สำเร็จ บันทึก audit `camera_sync_failed` สร้างการแจ้งเตือนให้ `admin` และ `user` ของหมู่บ้าน และส่ง SSE `camera_sync_failed` ไปที่หมู่บ้านและ `superadmin`

### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `village_id` | path | uuid | ✓ | รหัสหมู่บ้าน (UUID) |

### Request Body — `VillageUpdate`

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `name` | string (≤ 255) \| null | | ชื่อใหม่ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร ห้ามว่าง ห้ามอีโมจิ `null` = ไม่แก้ |
| `address` | string (≤ 255) \| null | | ที่อยู่ใหม่ 1–255 ตัวอักษรหลังตัดช่องว่างหน้า-หลัง รับอักษรไทย อังกฤษ ตัวเลข ช่องว่าง และ `/ . , -` `null` = ไม่แก้ |
| `is_active` | boolean \| null | | `true` เปิด / `false` ปิดหมู่บ้าน (ไล่เปิด/ปิดกล้องทั้งหมดตาม) `null` = ไม่แก้ |

```
{
  "name": "หมู่บ้านตัวอย่าง เฟส 2",
  "is_active": false
}
```

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `VillageRead` (ดูภาคผนวก ก)

คืนข้อมูลหมู่บ้านหลังแก้ไข (VillageRead) ตอบกลับก่อนการ sync กล้องกับ MediaMTX / AI Vision จะเสร็จ

```
{
  "id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
  "name": "หมู่บ้านตัวอย่าง เฟส 2",
  "address": "99/1 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900",
  "is_active": false,
  "created_at": "2026-08-01T02:00:00Z"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | role ของผู้เรียกไม่อยู่ในรายการสิทธิ์ | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |
| **404** | ไม่มีหมู่บ้านตาม `village_id` | ไม่พบหมู่บ้าน |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | village_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |
| **422** | `name` ว่าง หรือมีอีโมจิ | ชื่อรับเฉพาะอักษรไทย อังกฤษ ตัวเลข และอักขระพิเศษ (ห้ามใช้อีโมจิ) |
| **422** | `address` ว่างหลังตัดช่องว่าง | ที่อยู่ต้องมีความยาวระหว่าง 1 ถึง 255 ตัวอักษร |
| **422** | `address` มีอักขระที่ไม่อนุญาต | ที่อยู่ต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือเครื่องหมายพื้นฐาน (/ . , -) เท่านั้น |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X PATCH "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/villages/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-
9c2f-1a6d8e0b7c45" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name":"หมู่บ้านตัวอย่าง เฟส 2","is_active":false}'
```

### 6.3.5 ลบหมู่บ้านถาวร

**`DELETE /api/villages/{village_id}`**

สิทธิ์: `superadmin`

ลบหมู่บ้านพร้อมผู้ใช้ กล้อง และรายการ blacklist / whitelist ของหมู่บ้านอย่างถาวร ย้อนกลับไม่ได้ ต้องส่ง `confirm=true` ทุกครั้ง

สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- บันทึก audit log `village_deleted` (ไม่ผูกกับหมู่บ้าน)
- หลังตอบกลับ ยกเลิกการรอตรวจสอบของกล้องทุกตัว แล้วลบ path ใน MediaMTX และเรียก AI Vision `DELETE /partner/cameras/{camera_id}` ทีละกล้อง ถ้าไม่สำเร็จระบบพยายามบันทึก `camera_sync_failed` และส่ง SSE `camera_sync_failed`

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `village_id` | path | uuid | ✓ | รหัสหมู่บ้าน (UUID) |
| `confirm` | query | boolean | | ต้องเป็น `true` เพื่อยืนยันการลบ ค่าเริ่มต้น `false` ถ้าไม่ส่งหรือเป็น `false` จะได้ `400` |

#### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `MessageResponse`

คืนข้อความยืนยัน (MessageResponse)

```
{
  "detail": "ลบหมู่บ้านถาวรสำเร็จ"
}
```

#### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **400** | ไม่ได้ส่ง `confirm=true` | กรุณาส่ง confirm=true เพื่อยืนยันการลบหมู่บ้านถาวร |
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | role ของผู้เรียกไม่อยู่ในรายการสิทธิ์ | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |
| **404** | ไม่มีหมู่บ้านตาม `village_id` | ไม่พบหมู่บ้าน |

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น<br>หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | village_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X DELETE "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/villages/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

## 6.4 กล้อง (cameras)

### 6.4.1 เพิ่มกล้อง

**`POST /api/cameras`**

สิทธิ์: `admin`, `superadmin`

**Content-Type:** `application/json`

เพิ่มกล้องใหม่ แล้วลงทะเบียนกับ MediaMTX และ AI Vision เป็นงานเบื้องหลัง กล้องใหม่มีสถานะ `pending` จนกว่า AI Vision จะยืนยันว่าอ่านภาพได้ (ภายใน 60 วินาที หรือเมื่อมีผลตรวจจับแรกเข้ามา)

สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- บันทึก audit log `camera_created`
- หลังตอบกลับ สร้าง path `{camera_id}` ใน MediaMTX (ดึง RTSP แบบ TCP) และส่ง `camera_id`, `camera_url`, `webhook_url`, `delay` ไปที่ AI Vision `POST /partner/cameras`
- ถ้า AI Vision รับแล้ว ระบบถาม `GET /partner/cameras/{camera_id}` ทุก 2 วินาที นานสุด 60 วินาที: ได้ `verified` → กล้องเป็น `verified` และบันทึก `ai_vision_synced_at`; AI Vision ตอบ 404 → `failed`; ครบเวลาโดยไม่ได้ผล → `failed` แบบ timeout (AI Vision ตอบสถานะ `failed` ระบบยังรอจนครบเวลา)
  ถ้ามีผลตรวจจับแรกเข้ามาก่อน กล้องเป็น `verified` ทันที
- เมื่อเป็น `failed` กล้องถูกปิด (`is_active` = `false`) ลบ path ใน MediaMTX และสั่ง AI Vision ปิดกล้อง
- ผลการตรวจสอบบันทึก audit log สร้างการแจ้งเตือนให้ `admin` และ `user` ของหมู่บ้าน และส่ง SSE ไปที่หมู่บ้านและ `superadmin`: `camera_verified`, `camera_verification_failed` หรือ `camera_verification_timeout` (payload มี `camera_id`, `camera_name`, `verification_status`, `is_active`)
- ถ้า MediaMTX หรือ AI Vision ไม่รับ บันทึก audit `camera_sync_failed` แจ้งเตือน และส่ง SSE `camera_sync_failed` (payload มี `camera_id`, `camera_name`, `failed_services`)

#### Request Body — `CameraCreate`

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `village_id` | uuid | ✓ | หมู่บ้านของกล้อง (UUID) ใช้จริงเฉพาะ `superadmin`<br>หมู่บ้านต้องมีอยู่และเปิดใช้งาน |

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `name` | string (≤ 255) | ✓ | ชื่อกล้อง ไม่เกิน 255 ตัวอักษร ห้ามว่าง ห้ามอีโมจิ ห้ามซ้ำในหมู่บ้านเดียวกัน (ตรงตัวอักษร) |
| `lat` | number | ✓ | ละติจูด −90 ถึง 90 ส่งเป็นตัวเลขหรือข้อความตัวเลขได้ ยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร มี `-` ได้ 1 ตัวที่หน้าสุด มี `.` ได้ 1 ตัว ห้ามขึ้นต้นด้วย `.` หรือ `-.` |
| `long` | number | ✓ | ลองจิจูด −180 ถึง 180 เงื่อนไขรูปแบบเดียวกับ `lat` |
| `stream_ai` | string (≤ 1000) | ✓ | RTSP URL ของกล้อง ไม่เกิน 1000 ตัวอักษร ต้องเป็น `rtsp://` หรือ `rtsps://` และมี host ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลัง แปลง scheme และ host เป็นตัวพิมพ์เล็ก และ encode username/password ห้ามซ้ำกับกล้องอื่นทั้งระบบ และแก้ภายหลังไม่ได้ |
| `direction` | enum | ✓ | ทิศทางของกล้อง `entry` ขาเข้า, `exit` ขาออก, `internal` ภายในหมู่บ้าน |
| `delay` | integer | | ค่า delay ที่ส่งต่อให้ AI Vision จำนวนเต็ม 1–300 ค่าเริ่มต้น 1 |

```
{
  "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
  "name": "ประตูหน้า ขาเข้า",
  "lat": 13.7563,
  "long": 100.5018,
  "stream_ai": "rtsp://admin:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101",
  "direction": "entry",
  "delay": 1
}
```

### Response 201 — สำเร็จ

Schema: `CameraRead` (ดูภาคผนวก ก)

คืนข้อมูลกล้องที่สร้าง (CameraRead) username และ password ใน `stream_ai` ถูกแทนด้วย `***`

```
{
  "id": "b7e4c2a1-0f3d-4b5e-8a9c-2d1e0f3a4b5c",
  "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
  "name": "ประตูหน้า ขาเข้า",
  "lat": 13.7563,
  "long": 100.5018,
  "stream_ai": "rtsp://***:***@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101",
  "direction": "entry",
  "webhook_url": "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/detections",
  "verification_status": "pending",
  "ai_vision_synced_at": null,
  "created_at": "2026-10-05T10:30:00Z",
  "is_active": true,
  "is_online": null,
  "delay": 1
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | role ของผู้เรียกไม่อยู่ในรายการสิทธิ์ | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |
| **404** | `superadmin` ระบุ `village_id` ที่ไม่มีอยู่ | ไม่พบหมู่บ้าน |
| **409** | หมู่บ้านถูกปิดใช้งาน | หมู่บ้านนี้ถูกปิดการใช้งาน ไม่สามารถเพิ่มกล้องได้ กรุณาเปิดใช้งานหมู่บ้านก่อน |
| **409** | ชื่อกล้องซ้ำในหมู่บ้าน | ชื่อกล้องนี้มีอยู่แล้วในหมู่บ้าน กรุณาตั้งชื่ออื่น |
| **409** | RTSP URL ซ้ำกับกล้องอื่น | RTSP URL (stream_ai) is already in use by another camera |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | village_id: Field required |
| **422** | `name` ว่าง หรือมีอีโมจิ | ชื่อรับเฉพาะอักษรไทย อังกฤษ ตัวเลข และอักขระพิเศษ (ห้ามใช้อีโมจิ) |
| **422** | `stream_ai` ว่าง ไม่ใช่ rtsp/rtsps หรือไม่มี host | รูปแบบ URL ของสตรีม (RTSP) ไม่ถูกต้อง |
| **422** | พอร์ตใน `stream_ai` เกิน 65535 | Port out of range 0-65535 |
| **422** | `lat` เกินช่วง | ค่าต้องอยู่ระหว่าง -90.0 ถึง 90.0 |
| **422** | `long` เกินช่วง | ค่าต้องอยู่ระหว่าง -180.0 ถึง 180.0 |
| **422** | พิกัดยาวเกิน 20 ตัวอักษร | ความยาวห้ามเกิน 20 ตัวอักษร |
| **422** | พิกัดมี `-` มากกว่า 1 ตัว | มีเครื่องหมาย - ได้แค่ตัวเดียว |
| **422** | `-` ไม่ได้อยู่หน้าสุด | เครื่องหมาย - ต้องอยู่หน้าสุดเท่านั้น |
| **422** | พิกัดมี `.` มากกว่า 1 ตัว | มีเครื่องหมาย . ได้แค่ตัวเดียว |
| **422** | พิกัดขึ้นต้นด้วย `-.` | ห้ามมี . ติดกับ - ต้องมีตัวเลขคั่น |
| **422** | พิกัดขึ้นต้นด้วย `.` | ห้ามนำหน้าด้วย . |
| **422** | พิกัดไม่ใช่ตัวเลข | รูปแบบพิกัดไม่ถูกต้อง |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/cameras" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d @body.json
```

### 6.4.2 ดูรายการกล้อง

`GET` `/api/cameras`

สิทธิ์: ทุก role

ดูรายการกล้องแบบแบ่งหน้า เรียงจากกล้องที่เพิ่มล่าสุดก่อน กรองตามหมู่บ้าน สถานะเปิด/ปิด และทิศทางได้

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `village_id` | query | uuid \| null | | กรองเฉพาะหมู่บ้าน `superadmin` ไม่ส่ง = ทุกหมู่บ้าน `admin` / `user` ส่งได้เฉพาะหมู่บ้านของตัวเอง |
| `is_active` | query | boolean \| null | | กรองตามสถานะ `true` เฉพาะกล้องที่เปิด, `false` เฉพาะที่ปิด ไม่ส่ง = ทั้งหมด |
| `direction` | query | enum \| null | | กรองตามทิศทาง `entry`, `exit` หรือ `internal` |
| `page` | query | integer | | หน้าที่ต้องการ เริ่มที่ 1 ค่าเริ่มต้น 1 |
| `page_size` | query | integer | | จำนวนรายการต่อหน้า 1–100 ค่าเริ่มต้น 10 |

#### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `PaginatedResponse` ของ `CameraRead` (ดูหัวข้อ 4.2 และภาคผนวก ก)

รูปแบบการแบ่งหน้า โดย `items` แต่ละรายการเป็น CameraRead


```
{
  "items": [
    {
      "id": "b7e4c2a1-0f3d-4b5e-8a9c-2d1e0f3a4b5c",
      "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
      "name": "ประตูหน้า ขาเข้า",
      "lat": 13.7563,
      "long": 100.5018,
      "stream_ai": "rtsp://***:***@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101",
      "direction": "entry",
      "webhook_url": "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/detections",
      "verification_status": "verified",
      "ai_vision_synced_at": "2026-10-05T10:30:12Z",
      "created_at": "2026-10-05T10:30:00Z",
      "is_active": true,
      "is_online": true,
      "delay": 1
    }
  ],
  "total": 1,
  "page": 1,
  "page_size": 10
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | `admin` หรือ `user` ส่ง `village_id` ของหมู่บ้านอื่น | ไม่สามารถระบุ village_id สำหรับสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | village_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/cameras?page=1&page_size=20" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

## 6.4.3 ลงทะเบียนกล้องกับ MediaMTX ใหม่ทั้งหมด

**`POST /api/cameras/resync-all`**

สิทธิ์: `admin`, `superadmin`

สั่งลงทะเบียน path ของกล้องที่เปิดใช้งานอยู่ใน MediaMTX ใหม่เป็นงานเบื้องหลัง ใช้กู้คืนเมื่อ MediaMTX ถูก restart หรือภาพสดหายพร้อมกันหลายตัว

#### สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- ส่ง config path (`source` = `stream_ai`, ดึงแบบ TCP) ไป MediaMTX พร้อมกันไม่เกิน 10 ตัว กล้องที่ไม่สำเร็จจะถูกลบ path ทิ้ง
- บันทึก audit log `camera_resync_all` พร้อมจำนวนกล้องทั้งหมด สำเร็จ และล้มเหลว

### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `village_id` | query | uuid \| null | | หมู่บ้านที่ต้องการ resync `superadmin` ไม่ส่ง = ทุกหมู่บ้าน ถ้าส่งต้องเป็นหมู่บ้านที่มีอยู่ `admin` ไม่ต้องส่ง หรือส่งได้เฉพาะหมู่บ้านของตัวเอง |

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `MessageResponse`

คืนข้อความว่ารับคำสั่งแล้ว (MessageResponse) ไม่มีผลการ resync ใน response

```
{
  "detail": "กำลังดำเนินการ Resync กล้องเบื้องหลัง"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | role ของผู้เรียกไม่อยู่ในรายการสิทธิ์ | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |
| **403** | `admin` ส่ง `village_id` ของหมู่บ้านอื่น | ไม่สามารถระบุ village_id สำหรับสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ |
| **404** | ระบุ `village_id` ที่ไม่มีอยู่ | ไม่พบหมู่บ้าน |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | village_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

**ตัวอย่างการเรียก**

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/cameras/resync-all" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 6.4.4 ดูข้อมูลกล้อง

**GET** `/api/cameras/{camera_id}`

สิทธิ์: ทุก role

ดูข้อมูลกล้อง 1 ตัว รวมสถานะการยืนยันกับ AI Vision และสถานะออนไลน์ล่าสุด

### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `camera_id` | path | uuid | ✓ | รหัสกล้อง (UUID) |

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `CameraRead` (ดูภาคผนวก ก)

คืนข้อมูลกล้อง (CameraRead)


```
{
  "id": "b7e4c2a1-0f3d-4b5e-8a9c-2d1e0f3a4b5c",
  "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
  "name": "ประตูหน้า ขาเข้า",
  "lat": 13.7563,
  "long": 100.5018,
  "stream_ai": "rtsp://***:***@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101",
  "direction": "entry",
  "webhook_url": "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/detections",
  "verification_status": "verified",
  "ai_vision_synced_at": "2026-10-05T10:30:12Z",
  "created_at": "2026-10-05T10:30:00Z",
  "is_active": true,
  "is_online": true,
  "delay": 1
}
```


### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | กล้องอยู่ในหมู่บ้านอื่น | ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของหมู่บ้านนี้ |
| **404** | ไม่มีกล้องตาม `camera_id` | ไม่พบกล้อง |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | camera_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/cameras/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-
1a6d8e0b7c45" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 6.4.5 แก้ไขกล้อง / เปิด-ปิดกล้อง

`PATCH /api/cameras/{camera_id}`

สิทธิ์: `admin`, `superadmin`

**Content-Type:** `application/json`

แก้ชื่อ พิกัด ทิศทาง ค่า `delay` และเปิดหรือปิดการใช้งานกล้อง การเปิด/ปิดและการแก้ `delay` จะ sync ไปที่ MediaMTX และ AI Vision เป็นงานเบื้องหลัง

สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- บันทึก audit log `camera_activated`, `camera_deactivated` หรือ `camera_updated`
- หลังตอบกลับ เมื่อ `is_active` หรือ `delay` เปลี่ยนและหมู่บ้านเปิดอยู่: ส่งสถานะเปิด/ปิดปัจจุบันไป AI Vision `POST /partner/cameras/status` ถ้ากล้องเปิดอยู่จะสร้าง/อัปเดต path ใน MediaMTX ถ้าปิดจะลบ path และถ้า `delay` เปลี่ยนจะส่ง `delay` ใหม่ไป AI Vision
- ถ้า sync ไม่สำเร็จ บันทึก audit `camera_sync_failed` แจ้งเตือน `admin` และ `user` ของหมู่บ้าน และส่ง SSE `camera_sync_failed`

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `camera_id` | path | uuid | ✓ | รหัสกล้อง (UUID) |

#### Request Body — `CameraUpdate`

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `name` | string (≤ 255) \| null | | ชื่อกล้องใหม่ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร ห้ามว่าง ห้ามอีโมจิ ห้ามซ้ำกับกล้องอื่นในหมู่บ้าน |
| `lat` | number \| null | | ละติจูด −90 ถึง 90 เงื่อนไขรูปแบบเดียวกับตอนเพิ่มกล้อง |
| `long` | number \| null | | ลองจิจูด −180 ถึง 180 เงื่อนไขรูปแบบเดียวกับตอนเพิ่มกล้อง |
| `direction` | enum \| null | | `entry` ขาเข้า, `exit` ขาออก, `internal` ภายในหมู่บ้าน |
| `is_active` | boolean \| null | | `true` เปิด / `false` ปิดกล้อง |
| `delay` | integer \| null | | ค่า delay ที่ส่งให้ AI Vision จำนวนเต็ม 1–300 |

```
{
  "name": "ประตูหน้า ขาเข้า (เลน 2)",
  "delay": 2
}
```

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `CameraRead` (ดูภาคผนวก ก)

คืนข้อมูลกล้องหลังแก้ไข (CameraRead) ตอบกลับก่อนการ sync กับ MediaMTX / AI Vision จะเสร็จ


```
{
  "id": "b7e4c2a1-0f3d-4b5e-8a9c-2d1e0f3a4b5c",
  "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
  "name": "ประตูหน้า ขาเข้า (เลน 2)",
  "lat": 13.7563,
  "long": 100.5018,
  "stream_ai": "rtsp://***:***@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101",
  "direction": "entry",
  "webhook_url": "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/detections",
  "verification_status": "verified",
  "ai_vision_synced_at": "2026-10-05T10:30:12Z",
  "created_at": "2026-10-05T10:30:00Z",
  "is_active": true,
  "is_online": true,
  "delay": 2
}
```


### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | role ของผู้เรียกไม่อยู่ในรายการสิทธิ์ | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |
| **403** | `admin` แก้กล้องของหมู่บ้านอื่น | ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของหมู่บ้านนี้ |
| **404** | ไม่มีกล้องตาม `camera_id` | ไม่พบกล้อง |
| **409** | ส่ง `is_active` = `true` ขณะหมู่บ้านถูกปิด | หมู่บ้านนี้ถูกปิดการใช้งาน ไม่สามารถเปิดใช้งานกล้องได้ กรุณาเปิดใช้งานหมู่บ้านก่อน |
| **409** | ชื่อใหม่ซ้ำกับกล้องอื่นในหมู่บ้าน | ชื่อกล้องนี้มีอยู่แล้วในหมู่บ้าน กรุณาตั้งชื่ออื่น |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | camera_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |
| **422** | `name` ว่าง หรือมีอีโมจิ | ชื่อรับเฉพาะอักษรไทย อังกฤษ ตัวเลข และอักขระพิเศษ (ห้ามใช้อีโมจิ) |
| **422** | `lat` เกินช่วง | ค่าต้องอยู่ระหว่าง -90.0 ถึง 90.0 |
| **422** | `long` เกินช่วง | ค่าต้องอยู่ระหว่าง -180.0 ถึง 180.0 |
| **422** | พิกัดผิดรูปแบบ (ข้อความเดียวกับตอนเพิ่มกล้อง) | รูปแบบพิกัดไม่ถูกต้อง |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X PATCH "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/cameras/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-
9c2f-1a6d8e0b7c45" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name":"ประตูหน้า ขาเข้า (เลน 2)","delay":2}'
```

### 6.4.6 ลบกล้องถาวร

**`DELETE /api/cameras/{camera_id}`**

สิทธิ์: `admin`, `superadmin`

ลบกล้องออกจากระบบอย่างถาวร พร้อมลบออกจาก MediaMTX และ AI Vision ประวัติการตรวจจับของกล้องยังเก็บไว้

สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- บันทึก audit log `camera_deleted`
- หลังตอบกลับ ลบ path ใน MediaMTX และเรียก AI Vision `DELETE /partner/cameras/{camera_id}` พร้อมกัน (AI Vision ตอบ 404 ถือว่าสำเร็จ) ถ้าไม่สำเร็จบันทึก audit `camera_sync_failed` แจ้งเตือน `admin` และ `user` ของหมู่บ้าน และส่ง SSE `camera_sync_failed`

## Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `camera_id` | path | uuid | ✓ | รหัสกล้อง (UUID) |

## Response 200 — สำเร็จ

Schema: `MessageResponse`

คืนข้อความยืนยัน (MessageResponse)

```
{
  "detail": "ลบกล้องถาวรสำเร็จ"
}
```

## Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | role ของผู้เรียกไม่อยู่ในรายการสิทธิ์ | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |
| **403** | `admin` ลบกล้องของหมู่บ้านอื่น | ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของหมู่บ้านนี้ |
| **404** | ไม่มีกล้องตาม `camera_id` | ไม่พบกล้อง |

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น<br>หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | camera_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X DELETE "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/cameras/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 6.4.7 เช็คสถานะกล้องแบบสด

**GET** `/api/cameras/{camera_id}/status`

สิทธิ์: ทุก role

เช็คว่ากล้องพร้อมใช้งาน ณ ตอนเรียกหรือไม่ โดยถาม MediaMTX และถ้าจำเป็นจะลองเชื่อมต่อ RTSP ไปที่กล้องโดยตรง

ใช้ก่อนเปิดภาพสดหรือแสดงสถานะในหน้ากล้อง

สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- เมื่อ path ใน MediaMTX ยังไม่พร้อม ระบบสั่ง MediaMTX ให้เริ่มดึงภาพจากกล้องเบื้องหลัง (ไม่เกิน 1 ครั้งต่อ 30 วินาทีต่อกล้อง)

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `camera_id` | path | uuid | ✓ | รหัสกล้อง (UUID) |

#### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `CameraStatusRead` (ดูภาคผนวก ก)

คืนสถานะกล้อง (CameraStatusRead)

```
{
  "id": "b7e4c2a1-0f3d-4b5e-8a9c-2d1e0f3a4b5c",
  "is_active": true,
  "verification_status": "verified",
  "stream_online": true,
  "is_starting": false,
  "status": true,
  "detail": null
}
```

#### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session<br>ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **403** | กล้องอยู่ในหมู่บ้านอื่น | ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของหมู่บ้านนี้ |
| **404** | ไม่มีกล้องตาม `camera_id` | ไม่พบกล้อง |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น<br>หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | camera_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

**ตัวอย่างการเรียก**

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/cameras/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-
1a6d8e0b7c45/status" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 6.4.8 ขอลิงก์ดูภาพสด

**`GET` `/api/cameras/{camera_id}/stream-token`**

สิทธิ์: ทุก role

ออก token สำหรับดูภาพสดของกล้องผ่าน MediaMTX (HLS) แล้วคืนเป็น URL ที่แนบ token ไว้แล้ว หน้าเว็บนำ `stream_url` ไปเปิดด้วย HLS player

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `camera_id` | path | uuid | ✓ | รหัสกล้อง (UUID) |

#### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `CameraStreamTokenRead` (ดูภาคผนวก ก)

คืน CameraStreamTokenRead ประกอบด้วย `stream_url` ที่แนบ token แล้ว และ `expires_at`

```
{
  "camera_id": "b7e4c2a1-0f3d-4b5e-8a9c-2d1e0f3a4b5c",
  "stream_url": "/mediamtx/b7e4c2a1-0f3d-4b5e-8a9c-
2d1e0f3a4b5c/index.m3u8?jwt=eyJhbGciOiJFUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "expires_at": "2026-10-05T10:35:00.123456Z"
}
```

#### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | กล้องอยู่ในหมู่บ้านอื่น | ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของหมู่บ้านนี้ |

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **404** | ไม่มีกล้องตาม `camera_id` | ไม่พบกล้อง |
| **409** | กล้องถูกปิดใช้งาน | กล้องนี้ถูกปิดการใช้งาน ไม่สามารถขอลิงก์สตรีมได้ |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น<br>หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | camera_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

**ตัวอย่างการเรียก**

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/cameras/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-
1a6d8e0b7c45/stream-token" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 6.4.9 เช็คผลการยืนยันกล้องกับ AI Vision

**`POST` `/api/cameras/{camera_id}/verification-check`**

สิทธิ์: `admin`, `superadmin`

**Rate limit:** 1 ครั้งต่อ 30 วินาทีต่อกล้อง (นับรวมทุกผู้ใช้)

ถาม AI Vision ทันทีว่ากล้องผ่านการยืนยันหรือยัง แล้วปรับสถานะในระบบตามผล ใช้เมื่อกล้องค้าง `pending` หรือสงสัยว่า AI Vision ไม่รู้จักกล้อง

**สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม**

- เมื่อเปลี่ยนเป็น `verified`: บันทึก audit `camera_verified` (ต่อท้าย `(manual check)`) แจ้งเตือน `admin` และ `user` ของหมู่บ้าน และส่ง SSE `camera_verified` ไปที่หมู่บ้านและ `superadmin`
- เมื่อลงทะเบียนใหม่สำเร็จ: บันทึก audit `camera_auto_resync_ai_vision` และเริ่มถาม AI Vision ทุก 2 วินาที นานสุด 60 วินาที ผลส่งเป็น SSE `camera_verified`, `camera_verification_failed` หรือ `camera_verification_timeout`
- เมื่อพบความไม่ตรงกัน: บันทึก audit `camera_verification_anomaly`

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `camera_id` | path | uuid | ✓ | รหัสกล้อง (UUID) |

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `CameraVerificationCheckRead` (ดูภาคผนวก ก)

คืนผลการเช็ค (CameraVerificationCheckRead) พร้อมสถานะกล้องหลังเช็ค

```
{
  "id": "b7e4c2a1-0f3d-4b5e-8a9c-2d1e0f3a4b5c",
  "verification_status": "pending",
  "is_active": true,
  "ai_vision_synced_at": null,
  "ai_vision_reachable": true,
  "polling_restarted": true,
  "anomaly_detected": false,
  "note": null
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | role ของผู้เรียกไม่อยู่ในรายการสิทธิ์ | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |
| **403** | `admin` เช็คกล้องของหมู่บ้านอื่น | ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของหมู่บ้านนี้ |
| **404** | ไม่มีกล้องตาม `camera_id` | ไม่พบกล้อง |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | camera_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |
| **429** | เช็คกล้องตัวเดียวกันซ้ำภายใน 30 วินาที (มี header `Retry-After`) | มีการเรียกใช้งานถี่เกินไป กรุณาลองใหม่ภายหลัง |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/cameras/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-
9c2f-1a6d8e0b7c45/verification-check" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

## 6.4.10 ค้นหา RTSP URL จากกล้อง ONVIF

**`POST`** **`/api/cameras/onvif/probe`**

สิทธิ์: `admin`, `superadmin`

**Content-Type:** `application/json`

เชื่อมต่อกล้องที่รองรับ ONVIF ด้วย IP พอร์ต และบัญชีของกล้อง แล้วดึงรายการ media profile พร้อม RTSP URL ใช้ช่วยกรอก `stream_ai` ตอนเพิ่มกล้อง

#### สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- เรียก ONVIF `GetDeviceInformation`, `GetProfiles` และ `GetStreamUri` ไปที่กล้องโดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์

### Request Body — `OnvifProbeRequest`

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `host` | string (≤ 255) | ✓ | IP หรือชื่อโฮสต์ของกล้อง ไม่เกิน 255 ตัวอักษร |
| `port` | integer | ✓ | พอร์ต ONVIF ของกล้อง 1–65535 (มักเป็น 80) |
| `username` | string (≤ 255) | ✓ | ชื่อผู้ใช้ของกล้อง ไม่เกิน 255 ตัวอักษร ส่งค่าว่างได้ |
| `password` | string (≤ 255) | ✓ | รหัสผ่านของกล้อง ไม่เกิน 255 ตัวอักษร ระบบไม่เก็บไว้ |

```
{
  "host": "192.168.1.64",
  "port": 80,
  "username": "admin",
  "password": "cam12345"
}
```

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `OnvifProbeResponse` (ดูภาคผนวก ก)

คืนข้อมูลอุปกรณ์และรายการ profile (OnvifProbeResponse)

```
{
  "device_manufacturer": "HIKVISION",
  "device_model": "DS-2CD2043G2-I",
  "profiles": [
    {
      "profile_token": "Profile_1",
      "name": "mainStream",
      "encoding": "H264",
      "width": 2560,
      "height": 1440,
      "rtsp_uri":
"rtsp://admin:cam12345@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101?transportmode=unicast&pr
ofile=Profile_1"
    }
  ]
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **401** | ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของกล้องผิด (กล้องตอบ SOAP fault เรื่องสิทธิ์) | ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของกล้องไม่ถูกต้อง |
| **403** | role ของผู้เรียกไม่อยู่ในรายการสิทธิ์ | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | host: Field required |

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **502** | เชื่อมต่อกล้องไม่ได้ หรือเกิน 15 วินาที | ไม่สามารถเชื่อมต่อกล้องได้ กรุณาตรวจสอบ IP และพอร์ต |
| **502** | กล้องไม่มี media profile | ไม่พบ media profile บนกล้องนี้ |
| **502** | กล้องไม่รองรับ ONVIF หรือเกิดข้อผิดพลาดอื่น | กล้องนี้ไม่รองรับ ONVIF หรือมีปัญหาในการเชื่อมต่อ |

**ตัวอย่างการเรียก**

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/cameras/onvif/probe" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d @body.json
```

## 6.5 ผลการตรวจจับ (detections)

### 6.5.1 รับผลตรวจจับจาก AI Vision

**`POST /api/detections`**

สิทธิ์: ไม่ต้อง login (ระบบ AI Vision เป็นผู้เรียก)

**Content-Type:** `multipart/form-data`

**Rate limit:** 200 ครั้งต่อนาทีต่อค่า `camera_id` ที่ส่งมา (endpoint นี้ไม่นับรวมใน limit ทั้งระบบต่อ IP)

AI Vision ส่งผลการอ่านป้ายทะเบียนพร้อมรูป 2 รูปมาบันทึก ระบบเก็บรูป ตรวจกับ blacklist / whitelist ของหมู่บ้านที่กล้องสังกัด แล้วแจ้งเตือนผ่าน SSE ทันที

**สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม**

- บันทึกรูป 2 ไฟล์ที่ `{STORAGE_PATH}/{village_id}/{camera_id}/{detection_id}_crop.{jpg|png}` และ `..._full.{jpg|png}` ถ้าบันทึกลงฐานข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบลบไฟล์ที่เขียนไปแล้ว
- ทุกผลตรวจจับใหม่: ส่ง SSE event `detection_created` ไปยังช่องของหมู่บ้าน และช่องรวมของ `superadmin` (ข้อมูลกล้องในช่องรวมมี `village_id` เพิ่ม) ถ้าส่ง SSE ไม่สำเร็จ ระบบบันทึก log และยังตอบสำเร็จ
- ตรงกับ blacklist: บันทึก audit log `blacklist_detection` (detail เช่น `blacklisted plate detected: 1กข1234 (กรุงเทพมหานคร)`), สร้างการแจ้งเตือน `blacklist_alert` ให้ `user` และ `admin` ที่ใช้งานอยู่ในหมู่บ้าน และส่ง SSE event `blacklist_alert`
- ตรงกับ blacklist: หลังตอบกลับแล้ว ระบบส่งอีเมลแจ้งเตือนถึง `user` และ `admin` ที่ใช้งานอยู่และมีอีเมลในหมู่บ้าน ป้ายเดียวกัน (ทะเบียน + จังหวัด) ในหมู่บ้านเดียวกันส่งได้ 1 ครั้งต่อ 900 วินาที (ค่า `BLACKLIST_EMAIL_ALERT_COOLDOWN_SECONDS`) ถ้าบริการอีเมลขัดข้องหรือส่ง SMTP ไม่สำเร็จ ระบบบันทึก audit log `blacklist_email_alert_skipped`
- ตรงกับ whitelist: สร้างการแจ้งเตือน `whitelist_alert` ให้ `user` และ `admin` ในหมู่บ้าน และส่ง SSE event `whitelist_alert` (ไม่บันทึก audit log)
- กล้องสถานะ `pending`: เปลี่ยนเป็น `verified` และเปิดใช้งาน หยุดงานตรวจสอบกล้องที่รออยู่ บันทึก audit log `camera_verified` สร้างการแจ้งเตือน `camera_verified` และส่ง SSE event `camera_verified` ทั้งช่องหมู่บ้านและช่องรวม

### Request Body

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `event_id` | uuid | ✓ | uuid จำเป็น รหัสเหตุการณ์จาก AI Vision ห้ามซ้ำทั้งระบบ ใช้กันบันทึกซ้ำ (ขึ้นต้นด้วย `TEST_Event_` = โหมดทดสอบ) |
| `camera_id` | uuid | ✓ | uuid จำเป็น รหัสกล้องในระบบ กล้องและหมู่บ้านของกล้องต้องเปิดใช้งานอยู่ (ขึ้นต้นด้วย `TEST_Camera_` = โหมดทดสอบ) |
| `license_plate` | string (≤ 255) | ✓ | string จำเป็น ไม่เกิน 255 ตัวอักษร เลขป้ายทะเบียน ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลังและแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ |
| `province` | string (≤ 255) | ✓ | string จำเป็น ไม่เกิน 255 ตัวอักษร จังหวัดของป้าย ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลังและแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ |
| `color` | string (≤ 255) | ✓ | string จำเป็น ไม่เกิน 255 ตัวอักษร สีรถ เก็บตามที่ส่งมา |
| `capture_time` | string | ✓ | string จำเป็น เวลาที่กล้องจับภาพ รูปแบบ `YYYY/MM/DD HH:MM:SS` เช่น `2026/10/05 17:30:00` ระบบถือเป็นเวลาประเทศไทย (Asia/Bangkok) |
| `image_crop` | file | ✓ | file จำเป็น รูปเฉพาะป้ายทะเบียน JPEG หรือ PNG ไม่เกิน 10 MB |
| `image_full` | file | ✓ | file จำเป็น ภาพเต็มจากกล้อง JPEG หรือ PNG ไม่เกิน 10 MB (ทั้ง request รวมกันต้องไม่เกิน 10 MB ตามขีดจำกัดของระบบ) |

### Response 201 — สำเร็จ

Schema: `DetectionCreateAck` (ดูภาคผนวก ก)

คืน DetectionCreateAck (`event_id`) ด้วยสถานะ `201` เมื่อบันทึกใหม่ และ `200` เมื่อ `event_id` เคยบันทึกแล้ว โหมดทดสอบตอบ `200` เป็น `{"event_id": ..., "status": "test_ok"}`

```
{
  "event_id": "5a6b7c8d-9e0f-4a1b-8c2d-3e4f5a6b7c8d"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **400** | ไม่ได้แนบไฟล์ `image_crop` หรือ `image_full` (หรือส่งมาเป็นข้อความแทนไฟล์) | ต้องแนบไฟล์ image_crop และ image_full |
| **400** | Content-Type ของไฟล์รูปไม่ใช่ `image/jpeg` หรือ `image/png` | ไม่รองรับประเภทไฟล์รูปภาพ: image/gif |
| **400** | เนื้อไฟล์เปิดเป็นรูปไม่ได้หรือไฟล์เสีย | ไฟล์รูปภาพไม่ถูกต้องหรือเสียหาย |

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **400** | เนื้อไฟล์เป็นรูปชนิดอื่นที่ไม่ใช่ JPEG / PNG แม้ Content-Type จะถูกต้อง | ไม่รองรับรูปแบบไฟล์รูปภาพ: WEBP |
| **404** | ไม่พบ `camera_id` ในระบบ | ไม่พบกล้อง |
| **409** | หมู่บ้านของกล้องถูกระงับ | หมู่บ้านของกล้องนี้ถูกระงับการใช้งาน ไม่สามารถรับข้อมูลการตรวจจับได้ |
| **409** | กล้องถูกปิดใช้งาน (รวมถึงกล้องที่ยืนยันไม่ผ่าน) | กล้องนี้ถูกปิดการใช้งาน ไม่สามารถรับข้อมูลการตรวจจับได้ |
| **413** | ไฟล์รูปไฟล์ใดไฟล์หนึ่งใหญ่เกิน 10 MB | ขนาดรูปภาพเกิน 10MB ที่กำหนด |
| **415** | ไม่ได้ส่งเป็น `multipart/form-data` | ไม่รองรับ Content-Type: application/json |
| **415** | ไม่ได้ส่ง header `Content-Type` | ไม่รองรับ Content-Type: missing |
| **422** | `capture_time` ไม่ตรงรูปแบบ `YYYY/MM/DD HH:MM:SS` | capture_time: Value error, capture_time must be in format YYYY/MM/DD HH:MM:SS, got: '2026-10-05 17:30:00' |
| **422** | `event_id` หรือ `camera_id` ไม่ใช่ UUID | event_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |
| **422** | ไม่ได้ส่งฟิลด์ข้อความที่จำเป็น | event_id: UUID input should be a string, bytes or UUID object; license_plate: Input should be a valid string; color: Input should be a valid string; capture_time: Input should be a valid datetime |
| **422** | ข้อความยาวเกิน 255 ตัวอักษร | license_plate: String should have at most 255 characters |
| **429** | `camera_id` เดียวกันส่งเกิน 200 ครั้งต่อนาที (มี header `Retry-After`) | Too many requests for this camera |
| **500** | เขียนไฟล์รูปลงดิสก์ไม่สำเร็จ | บันทึกรูปภาพการตรวจจับไม่สำเร็จ |

**ตัวอย่างการเรียก**

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/detections" \
  -F "event_id=5a6b7c8d-9e0f-4a1b-8c2d-3e4f5a6b7c8d" \
  -F "camera_id=b7e4c2a1-0f3d-4b5e-8a9c-2d1e0f3a4b5c" \
  -F "license_plate=1กข1234" \
  -F "province=กรุงเทพมหานคร" \
  -F "color=white" \
  -F "capture_time=2026/10/05 17:30:00" \
  -F "image_crop=@image_crop.jpg" \
  -F "image_full=@image_full.jpg"
```

### 6.5.2 ค้นหาผลตรวจจับ

`GET` `/api/detections`

สิทธิ์: ทุก role

ค้นหาผลตรวจจับแบบแบ่งหน้า ใส่ตัวกรองได้หลายตัวพร้อมกัน และเรียงตามเวลาตรวจจับ ใช้กับหน้าประวัติการตรวจจับ

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `village_id` | query | uuid \| null | | หมู่บ้านที่ต้องการดู `superadmin` ระบุเพื่อกรองหมู่บ้านเดียว ถ้าไม่ระบุจะเห็นทุกหมู่บ้าน `admin` และ `user` ไม่ต้องระบุ (ระบบใช้หมู่บ้านของผู้ใช้เสมอ) ถ้าระบุหมู่บ้านอื่นจะได้ `403` |
| `village_name` | query | string \| null | | ค้นหาบางส่วนของชื่อหมู่บ้านที่บันทึกไว้กับผลตรวจจับ ณ เวลาตรวจจับ ไม่สนตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ |
| `camera_id` | query | uuid \| null | | เฉพาะผลตรวจจับจากกล้องที่ระบุ |
| `license_plate` | query | string \| null | | ค้นหาบางส่วนของเลขป้าย ไม่สนตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ เช่น `1กข` ตรงกับ `1กข1234` |
| `province` | query | string \| null | | จังหวัดของป้าย ต้องตรงทั้งคำ |
| `color` | query | string \| null | | ค้นหาบางส่วนของสีรถ ไม่สนตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ |
| `time_detect_from` | query | datetime \| null | | เวลาตรวจจับตั้งแต่ (รวมค่านี้) รูปแบบ ISO 8601 ควรระบุ timezone เช่น `2026-10-05T00:00:00+07:00` |
| `time_detect_to` | query | datetime \| null | | เวลาตรวจจับถึง (รวมค่านี้) รูปแบบ ISO 8601 ควรระบุ timezone เช่น `2026-10-05T23:59:59+07:00` |
| `is_blacklist` | query | boolean \| null | | `true` เฉพาะรถที่ตรงกับ blacklist ตอนตรวจจับ, `false` เฉพาะรถที่ไม่ตรง |
| `is_whitelist` | query | boolean \| null | | `true` เฉพาะรถที่ตรงกับ whitelist ตอนตรวจจับ, `false` เฉพาะรถที่ไม่ตรง |
| `direction` | query | enum \| null | | ทิศทางของกล้อง ณ เวลาตรวจจับ: `entry` ขาเข้า, `exit` ขาออก, `internal` ภายในหมู่บ้าน |
| `order` | query | enum | | ลำดับตาม `time_detect`: `desc` ใหม่สุดก่อน (ค่าเริ่มต้น) หรือ `asc` เก่าสุดก่อน |
| `page` | query | integer | | หน้าที่ต้องการ ค่าเริ่มต้น 1 |

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| page_size | query | integer | | จำนวนรายการต่อหน้า ค่าเริ่มต้น 20 (โค้ดไม่ได้กำหนดค่าสูงสุด) |

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: PaginatedResponse ของ CarRead (ดูหัวข้อ 4.2 และภาคผนวก ก)

รูปแบบการแบ่งหน้า โดย items แต่ละรายการเป็น CarRead


```
{
  "items": [
    {
      "id": "0e1f2a3b-4c5d-4e6f-8a7b-9c0d1e2f3a4b",
      "event_id": "5a6b7c8d-9e0f-4a1b-8c2d-3e4f5a6b7c8d",
      "camera_id": "b7e4c2a1-0f3d-4b5e-8a9c-2d1e0f3a4b5c",
      "camera_name": "ประตูหน้า ขาเข้า",
      "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
      "village_name": "หมู่บ้านสุขสันต์",
      "license_plate": "1กข1234",
      "province": "กรุงเทพมหานคร",
      "color": "white",
      "image_crop": "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/detections/0e1f2a3b-
4c5d-4e6f-8a7b-9c0d1e2f3a4b/image/crop",
      "image_full": "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/detections/0e1f2a3b-
4c5d-4e6f-8a7b-9c0d1e2f3a4b/image/full",
      "time_detect": "2026-10-05T10:30:00Z",
      "is_blacklist": false,
      "is_whitelist": true,
      "direction": "entry",
      "created_at": "2026-10-05T10:30:01Z"
    }
  ],
  "total": 1,
  "page": 1,
  "page_size": 20
}
```


### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ detail ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | admin หรือ user ส่ง village_id ที่ไม่ใช่หมู่บ้านของตัวเอง | ไม่สามารถระบุ village_id สำหรับสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | village_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/detections?page=1&page_size=20" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 6.5.3 สรุปผลตรวจจับวันนี้

**GET** `/api/detections/dashboard/today`

สิทธิ์: ทุก role

สรุปผลตรวจจับของวันนี้ (00:00–24:00 เวลาประเทศไทย) สำหรับหน้า Dashboard ได้ทั้งตัวเลขรวม ป้ายที่พบซ้ำบ่อย และผลตรวจจับล่าสุด

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `village_id` | query | uuid \| null | | หมู่บ้านที่ต้องการดู `superadmin` ระบุเพื่อกรองหมู่บ้านเดียว ถ้าไม่ระบุจะเห็นทุกหมู่บ้าน `admin` และ `user` ไม่ต้องระบุ (ระบบใช้หมู่บ้านของผู้ใช้เสมอ) ถ้าระบุหมู่บ้านอื่นจะได้ `403` |
| `latest_limit` | query | integer | | จำนวนผลตรวจจับล่าสุดใน `latest_detections` 1–50 ค่าเริ่มต้น 10 |

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `DetectionDashboardRead` (ดูภาคผนวก ก)

คืน DetectionDashboardRead


```
{
  "date": "2026-10-05",
  "total_detections_today": 128,
  "unique_plates_today": 57,
  "blacklist_detections_today": 1,
  "whitelist_detections_today": 40,
  "entry_detections_today": 62,
  "exit_detections_today": 58,
  "internal_detections_today": 8,
  "top_repeated_plates": [
    {
      "license_plate": "1กข1234",
      "province": "กรุงเทพมหานคร",
      "count": 6
    }
  ],
  "latest_detections": [
    {
      "id": "0e1f2a3b-4c5d-4e6f-8a7b-9c0d1e2f3a4b",
      "event_id": "5a6b7c8d-9e0f-4a1b-8c2d-3e4f5a6b7c8d",
      "camera_id": "b7e4c2a1-0f3d-4b5e-8a9c-2d1e0f3a4b5c",
      "camera_name": "ประตูหน้า ขาเข้า",
      "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
      "village_name": "หมู่บ้านสุขสันต์",
      "license_plate": "1กข1234",
      "province": "กรุงเทพมหานคร",
      "color": "white",
      "image_crop": "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/detections/0e1f2a3b-
4c5d-4e6f-8a7b-9c0d1e2f3a4b/image/crop",
      "image_full": "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/detections/0e1f2a3b-
4c5d-4e6f-8a7b-9c0d1e2f3a4b/image/full",
      "time_detect": "2026-10-05T10:30:00Z",
      "is_blacklist": false,
      "is_whitelist": true,
      "direction": "entry",
      "created_at": "2026-10-05T10:30:01Z"
    }
  ]
}
```


### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | `admin` หรือ `user` ส่ง `village_id` ที่ไม่ใช่หมู่บ้านของตัวเอง | ไม่สามารถระบุ village_id สำหรับสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | village_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/detections/dashboard/today" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 6.5.4 ติดตามเส้นทางรถ

**GET** `/api/detections/route-tracking`

สิทธิ์: ทุก role

ค้นหาเส้นทางที่รถผ่านกล้องในช่วงวันที่กำหนด ผลลัพธ์จัดกลุ่มเป็นรายวัน และในแต่ละวันจัดกลุ่มตามป้ายทะเบียน ใช้แสดงจุดที่รถผ่านบนแผนที่ตามลำดับเวลา

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `license_plate` | query | string | ✓ | จำเป็น อย่างน้อย 1 ตัวอักษร<br>ระบบตัดช่องว่างและแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่<br>แล้วค้นหาบางส่วนของเลขป้าย เช่น `1กข` ตรงกับ `1กข1234` |
| `province` | query | string \| null | | จังหวัดของป้าย ต้องตรงทั้งคำ |
| `color` | query | string \| null | | ค้นหาบางส่วนของสีรถ ไม่สนตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ |
| `direction` | query | enum \| null | | ทิศทางของกล้อง ณ เวลาตรวจจับ: `entry` ขาเข้า, `exit` ขาออก, `internal` ภายในหมู่บ้าน |
| `village_id` | query | uuid \| null | | หมู่บ้านที่ต้องการดู `superadmin`<br>ระบุเพื่อกรองหมู่บ้านเดียว ถ้าไม่ระบุจะเห็นทุกหมู่บ้าน<br>`admin` และ `user` ไม่ต้องระบุ<br>(ระบบใช้หมู่บ้านของผู้ใช้เสมอ) ถ้าระบุหมู่บ้านอื่นจะได้ `403` |
| `date_from` | query | date | ✓ | จำเป็น วันเริ่มต้น รูปแบบ `YYYY-MM-DD`<br>(เวลาประเทศไทย รวมวันนี้) |
| `date_to` | query | date | ✓ | จำเป็น วันสิ้นสุด รูปแบบ `YYYY-MM-DD` (รวมวันนี้)<br>ต้องไม่น้อยกว่า `date_from` และห่างกันไม่เกิน 360 วัน |
| `page` | query | integer | | หน้าของวันที่ ≥ 1 ค่าเริ่มต้น 1 |
| `page_size` | query | integer | | จำนวนวันต่อหน้า 1–100 ค่าเริ่มต้น 20 |

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `RouteTrackingRead` (ดูภาคผนวก ก)

คืน RouteTrackingRead ถ้าหน้าที่ขอไม่มีข้อมูล `items` เป็นรายการว่าง แต่ `total_dates` และ `total_detections` ยังเป็นยอดรวมทั้งช่วง


```
{
  "items": [
    {
      "date": "2026-10-05",
      "cars": [
        {
          "license_plate": "1กข1234",
          "province": "กรุงเทพมหานคร",
          "detection_count": 1,
          "detections": [
            {
              "detection_id": "0e1f2a3b-4c5d-4e6f-8a7b-9c0d1e2f3a4b",
              "camera_id": "b7e4c2a1-0f3d-4b5e-8a9c-2d1e0f3a4b5c",
              "camera_name": "ประตูหน้า ขาเข้า",
              "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
              "village_name": "หมู่บ้านสุขสันต์",
              "lat": 13.7563,
              "long": 100.5018,
              "is_camera_deleted": false,
              "direction": "entry",
              "time_detect": "2026-10-05T10:30:00Z",
              "color": "white",
              "is_blacklist": false,
              "is_whitelist": true,
              "image_crop":
"https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/detections/0e1f2a3b-4c5d-4e6f-8a7b-
9c0d1e2f3a4b/image/crop",
              "image_full":
"https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/detections/0e1f2a3b-4c5d-4e6f-8a7b-
9c0d1e2f3a4b/image/full"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "total_dates": 1,
  "total_detections": 1,
  "page": 1,
  "page_size": 20
}
```


### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **400** | `license_plate` มีแต่ช่องว่าง | ต้องระบุ license_plate |
| **400** | `date_to` น้อยกว่า `date_from` | date_to ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ date_from |
| **400** | `date_to` − `date_from` เกิน 360 วัน | ช่วงวันที่ต้องไม่เกิน 360 วัน |

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | `admin` หรือ `user` ส่ง `village_id` ที่ไม่ใช่หมู่บ้านของตัวเอง | ไม่สามารถระบุ village_id สำหรับสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | direction: Input should be 'entry', 'exit' or 'internal' |

**ตัวอย่างการเรียก**

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/detections/route-
tracking?license_plate=<license_plate>&date_from=2026-10-05&date_to=2026-10-05" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 6.5.5 ดูรายละเอียดผลตรวจจับ

**`GET /api/detections/{detection_id}`**

**สิทธิ์:** ทุก role

ดูรายละเอียดผลตรวจจับ 1 รายการ พร้อมข้อมูลกล้องและหมู่บ้าน ใช้เมื่อเปิดดูรายละเอียดจากรายการหรือการแจ้งเตือน

## Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `detection_id` | path | uuid | ✓ | รหัสผลตรวจจับ (`id` ใน CarRead ไม่ใช่ `event_id`) |

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `CarDetailRead` (ดูภาคผนวก ก)

คืน CarDetailRead


```
{
  "id": "0e1f2a3b-4c5d-4e6f-8a7b-9c0d1e2f3a4b",
  "event_id": "5a6b7c8d-9e0f-4a1b-8c2d-3e4f5a6b7c8d",
  "license_plate": "1กข1234",
  "province": "กรุงเทพมหานคร",
  "color": "white",
  "image_crop": "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/detections/0e1f2a3b-4c5d-
4e6f-8a7b-9c0d1e2f3a4b/image/crop",
  "image_full": "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/detections/0e1f2a3b-4c5d-
4e6f-8a7b-9c0d1e2f3a4b/image/full",
  "time_detect": "2026-10-05T10:30:00Z",
  "is_blacklist": false,
  "is_whitelist": true,
  "direction": "entry",
  "created_at": "2026-10-05T10:30:01Z",
  "camera": {
    "id": "b7e4c2a1-0f3d-4b5e-8a9c-2d1e0f3a4b5c",
    "name": "ประตูหน้า ขาเข้า",
    "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
    "village_name": "หมู่บ้านสุขสันต์",
    "is_camera_deleted": false
  }
}
```


### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | `admin` หรือ `user` ดูผลตรวจจับของหมู่บ้านอื่น หรือของหมู่บ้านที่ถูกลบแล้ว | ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของหมู่บ้านนี้ |
| **404** | ไม่พบผลตรวจจับตาม `detection_id` | ไม่พบข้อมูลการตรวจจับ |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | detection_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/detections/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-
1a6d8e0b7c45" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 6.5.6 ดูรูปผลตรวจจับ

`GET /api/detections/{detection_id}/image/{variant}`

สิทธิ์: ทุก role

คืนไฟล์รูปของผลตรวจจับ ใช้เป็น `src` ของแท็ก `<img>` บนหน้าเว็บ ได้ทั้งรูปป้ายทะเบียนและภาพเต็ม

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `detection_id` | path | uuid | ✓ | รหัสผลตรวจจับ |
| `variant` | path | enum | ✓ | ชนิดรูป: `crop` รูปเฉพาะป้ายทะเบียน, `full` ภาพเต็มจากกล้อง |
| `token` | query | string \| null | | access token สำหรับกรณีที่แนบ header ไม่ได้ เช่น แท็ก `<img>` ไม่บังคับถ้าส่ง header `Authorization` มาแล้ว |

#### Response 200 — สำเร็จ

ไฟล์รูปภาพ (`image/jpeg` หรือ `image/png`)

คืนไฟล์รูป (binary) ไม่ใช่ JSON

#### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | `admin` หรือ `user` ขอรูปของหมู่บ้านอื่น หรือของหมู่บ้านที่ถูกลบแล้ว | ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของหมู่บ้านนี้ |
| **404** | ไม่พบผลตรวจจับตาม `detection_id` | ไม่พบข้อมูลการตรวจจับ |
| **404** | มีผลตรวจจับแต่ไม่พบไฟล์รูปในที่เก็บ | ไม่พบไฟล์รูปภาพ |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | detection_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/detections/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45/image/crop" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -o image.jpg
```

## 6.6 รายการอนุญาต (whitelist)

### 6.6.1 เพิ่มรถในบัญชีขาว

```
POST   /api/whitelist
```

สิทธิ์: ทุก role

**Content-Type:** `application/json`

เพิ่มป้ายทะเบียนของรถลูกบ้านเข้าบัญชีขาว (whitelist) ของหมู่บ้าน เมื่อกล้องตรวจพบป้ายนี้ภายหลัง ระบบจะติดป้าย `is_whitelist` และแจ้งเตือน `whitelist_alert`

สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- บันทึก audit log action `whitelist_create` รายละเอียดเช่น `added whitelist entry: สมชาย ใจดี (house 99/1) - 1กข1234 (กรุงเทพมหานคร)`

**Request Body — `WhitelistCreate`**

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `village_id` | uuid \| null | | หมู่บ้านของรายการ `superadmin` ต้องส่งและหมู่บ้านต้องเปิดใช้งานอยู่ role อื่นไม่ต้องส่ง ระบบใช้หมู่บ้านของผู้ใช้ (ถ้าส่งต้องเป็นหมู่บ้านของตัวเอง) |
| `name` | string (≤ 255) | ✓ | ชื่อ-นามสกุลเจ้าของรถ (≤ 255) ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลัง รับเฉพาะอักษรไทย อักษรอังกฤษ จุด และช่องว่าง ห้ามมีตัวเลข อีโมจิ หรืออักขระพิเศษ |
| `house_no` | string (≤ 255) \| null | | บ้านเลขที่ (≤ 255) ไม่บังคับ ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลัง ไม่ตรวจรูปแบบ |
| `phone` | string (≤ 20) \| null | | เบอร์โทรศัพท์ (≤ 20) ไม่บังคับ ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลัง ไม่ตรวจรูปแบบ |
| `license_plate` | string (≤ 255) | ✓ | เลขป้ายทะเบียน (≤ 255) ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลังและแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ รับเฉพาะพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ไทย ตัวเลข `0-9` และช่องว่าง ตัวอักษรอังกฤษ ขีด `-` และเลขไทยไม่ผ่าน ช่องว่างกลางป้ายไม่ถูกตัด จึงต้องพิมพ์ให้ตรงกับที่ AI Vision ส่งมา เช่น `1กข1234` |
| `province` | string (≤ 255) | ✓ | จังหวัดของป้าย (≤ 255) ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลังและแปลงตัวอักษรอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ไม่ตรวจรูปแบบและไม่บังคับว่าห้ามว่าง ควรใช้ชื่อเดียวกับที่ AI Vision ส่งมา เช่น กรุงเทพมหานคร เพราะตอนตรวจจับระบบเทียบแบบตรงทุกตัวอักษร |
| `color` | string (≤ 255) \| null | | สีรถ (≤ 255) ไม่บังคับ ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลัง |

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `note` | string (≤ 255) \| null | | หมายเหตุ (≤ 255) ไม่บังคับ ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลัง |

```
{
  "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
  "name": "สมชาย ใจดี",
  "house_no": "99/1",
  "phone": "0812345678",
  "license_plate": "1กข1234",
  "province": "กรุงเทพมหานคร",
  "color": "ขาว",
  "note": "รถเจ้าของบ้าน"
}
```

### Response 201 — สำเร็จ

Schema: `WhitelistRead` (ดูภาคผนวก ก)

คืนรายการที่สร้าง (WhitelistRead) ค่า `license_plate` และ `province` เป็นค่าหลังปรับรูปแบบแล้ว

```
{
  "id": "7a1c3e5f-2b4d-4f6a-8c0e-1d3f5a7b9c2e",
  "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
  "name": "สมชาย ใจดี",
  "house_no": "99/1",
  "phone": "0812345678",
  "license_plate": "1กข1234",
  "province": "กรุงเทพมหานคร",
  "color": "ขาว",
  "note": "รถเจ้าของบ้าน",
  "added_by": "8c1d2e3f-4a5b-4c6d-8e7f-9a0b1c2d3e4f",
  "created_at": "2026-10-05T10:30:00Z"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **400** | `superadmin` ไม่ได้ส่ง `village_id` | ต้องระบุ village_id สำหรับ superadmin |
| **400** | `superadmin` ระบุหมู่บ้านที่ถูกระงับการใช้งาน | หมู่บ้านถูกระงับการใช้งาน |
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | `admin` หรือ `user` ส่ง `village_id` ของหมู่บ้านอื่น | ไม่สามารถระบุ village_id สำหรับสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ |
| **404** | `superadmin` ระบุ `village_id` ที่ไม่มีอยู่ | ไม่พบข้อมูลหมู่บ้านที่ระบุ |
| **409** | ป้ายและจังหวัดนี้อยู่ในบัญชีดำของหมู่บ้านเดียวกัน | ทะเบียนนี้อยู่ในบัญชีดำของหมู่บ้านนี้อยู่แล้ว |
| **409** | ป้ายและจังหวัดนี้มีอยู่ในบัญชีขาวของหมู่บ้านแล้ว | ป้ายทะเบียนนี้มีอยู่ในบัญชีขาวของหมู่บ้านนี้แล้ว |

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น<br>หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | name: Field required |
| **422** | `name` มีตัวเลข อีโมจิ อักขระพิเศษ หรือเป็นค่าว่าง | ชื่อ-นามสกุลต้องประกอบด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จุด และช่องว่างเท่านั้น<br>(ห้ามใส่อิโมจิหรืออักขระพิเศษอื่น) |
| **422** | `license_plate` มีอักขระที่ไม่รับ เช่น<br>ตัวอักษรอังกฤษ ขีด หรือเป็นค่าว่าง | ป้ายทะเบียนต้องเป็นอักขระภาษาไทย อังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น |

**ตัวอย่างการเรียก**

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/whitelist" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d @body.json
```

### 6.6.2 ค้นหารายการบัญชีขาว

**`GET /api/whitelist`**

สิทธิ์: ทุก role

ค้นหารายการในบัญชีขาวแบบแบ่งหน้า ใส่ตัวกรองได้หลายตัวพร้อมกัน ใช้แสดงตารางบัญชีขาวของหมู่บ้าน

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `village_id` | query | uuid \| null | | เฉพาะ `superadmin` ใช้กรองหมู่บ้าน<br>ถ้าไม่ส่งจะเห็นทุกหมู่บ้าน role<br>อื่นส่งได้เฉพาะหมู่บ้านของตัวเอง ถ้าเป็นหมู่บ้านอื่นได้ `403` |
| `name` | query | string \| null | | ค้นหาบางส่วนของชื่อเจ้าของรถ ไม่สนตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ |
| `house_no` | query | string \| null | | ค้นหาบางส่วนของบ้านเลขที่ |
| `license_plate` | query | string \| null | | ค้นหาบางส่วนของเลขป้าย ไม่สนตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ อักขระ `%`<br>และ `_` ถือเป็นตัวอักษรธรรมดา |
| `province` | query | string \| null | | จังหวัดของป้าย ต้องตรงทั้งคำ |
| `page` | query | integer | | หน้าที่ต้องการ เริ่มที่ 1 ค่าเริ่มต้น 1 |
| `page_size` | query | integer | | จำนวนรายการต่อหน้า 1–100 ค่าเริ่มต้น 20 |

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `PaginatedResponse` ของ `WhitelistRead` (ดูหัวข้อ 4.2 และภาคผนวก ก)

รูปแบบการแบ่งหน้าตามหัวข้อที่ 4.2 โดย `items` แต่ละรายการเป็น WhitelistRead

```
{
  "items": [
    {
      "id": "7a1c3e5f-2b4d-4f6a-8c0e-1d3f5a7b9c2e",
      "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
      "name": "สมชาย  ใจดี",
      "house_no": "99/1",
      "phone": "0812345678",
      "license_plate": "1กข1234",
      "province": "กรุงเทพมหานคร",
      "color": "ขาว",
      "note": "รถเจ้าของบ้าน",
      "added_by": "8c1d2e3f-4a5b-4c6d-8e7f-9a0b1c2d3e4f",
      "created_at": "2026-10-05T10:30:00Z"
    }
  ],
  "total": 1,
  "page": 1,
  "page_size": 20
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | `admin` หรือ `user` ส่ง `village_id` ของหมู่บ้านอื่น | ไม่สามารถระบุ village_id สำหรับสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | village_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/whitelist?page=1&page_size=20" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 6.6.3 แก้ไขรายการบัญชีขาว

**PATCH** `/api/whitelist/{entry_id}`

สิทธิ์: ทุก role

**Content-Type:** `application/json`

แก้ไขข้อมูลเจ้าของรถหรือป้ายทะเบียนของรายการในบัญชีขาว ส่งเฉพาะฟิลด์ที่ต้องการแก้

สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- บันทึก audit log action `whitelist_update` พร้อมข้อมูลหลังแก้ เช่น `updated whitelist entry: สมชาย ใจดี (house 99/1) - 1กข1234 (กรุงเทพมหานคร)`

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `entry_id` | path | uuid | ✓ | รหัสรายการในบัญชีขาว (UUID) |

#### Request Body — `WhitelistUpdate`

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `name` | string (≤ 255) \| null | | ชื่อ-นามสกุลเจ้าของรถ (≤ 255) ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลัง รับเฉพาะอักษรไทย อักษรอังกฤษ จุด และช่องว่าง ห้ามมีตัวเลข อีโมจิ หรืออักขระพิเศษ ส่ง `null` = ไม่แก้ |
| `house_no` | string (≤ 255) \| null | | บ้านเลขที่ (≤ 255) ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลัง ส่ง `null` เพื่อล้างค่า |
| `phone` | string (≤ 20) \| null | | เบอร์โทรศัพท์ (≤ 20) ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลัง ส่ง `null` เพื่อล้างค่า |
| `license_plate` | string (≤ 255) \| null | | เลขป้ายทะเบียน (≤ 255) ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลังและแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ รับเฉพาะพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ไทย ตัวเลข `0-9` และช่องว่าง ตัวอักษรอังกฤษ ขีด `-` และเลขไทยไม่ผ่าน ช่องว่างกลางป้ายไม่ถูกตัด จึงต้องพิมพ์ให้ตรงกับที่ AI Vision ส่งมา เช่น `1กข1234` ส่ง `null` = ไม่แก้ |
| `province` | string (≤ 255) \| null | | จังหวัดของป้าย (≤ 255) ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลังและแปลงตัวอักษรอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ไม่ตรวจรูปแบบและไม่บังคับว่าห้ามว่าง ควรใช้ชื่อเดียวกับที่ AI Vision ส่งมา เช่น กรุงเทพมหานคร เพราะตอนตรวจจับระบบเทียบแบบตรงทุกตัวอักษร ส่ง `null` = ไม่แก้ |
| `color` | string (≤ 255) \| null | | สีรถ (≤ 255) ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลัง ส่ง `null` เพื่อล้างค่า |

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `note` | string (≤ 255) \| null | | หมายเหตุ (≤ 255) ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลัง ส่ง `null` เพื่อล้างค่า |

```
{
  "phone": "0898765432",
  "note": null
}
```

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `WhitelistRead` (ดูภาคผนวก ก)

คืนข้อมูลรายการหลังแก้ไข (WhitelistRead)

```
{
  "id": "7a1c3e5f-2b4d-4f6a-8c0e-1d3f5a7b9c2e",
  "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
  "name": "สมชาย  ใจดี",
  "house_no": "99/1",
  "phone": "0898765432",
  "license_plate": "1กข1234",
  "province": "กรุงเทพมหานคร",
  "color": "ขาว",
  "note": null,
  "added_by": "8c1d2e3f-4a5b-4c6d-8e7f-9a0b1c2d3e4f",
  "created_at": "2026-10-05T10:30:00Z"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | `admin` หรือ `user` แก้ไขรายการของหมู่บ้านอื่น | ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของหมู่บ้านนี้ |
| **404** | ไม่พบ `entry_id` ในบัญชีขาว | ไม่พบรายการในบัญชีขาว |
| **409** | ป้ายและจังหวัดนี้อยู่ในบัญชีดำของหมู่บ้านเดียวกัน | ทะเบียนนี้อยู่ในบัญชีดำของหมู่บ้านนี้อยู่แล้ว |
| **409** | แก้ป้ายหรือจังหวัดให้ซ้ำกับรายการอื่นในบัญชีเดียวกันของหมู่บ้าน (ระบบไม่ตรวจล่วงหน้า ฐานข้อมูลปฏิเสธจาก unique index) | ข้อมูลนี้มีอยู่ในระบบแล้ว |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | entry_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |
| **422** | `name` มีตัวเลข อีโมจิ อักขระพิเศษ หรือเป็นค่าว่าง | ชื่อ-นามสกุลต้องประกอบด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จุด และช่องว่างเท่านั้น (ห้ามใส่อิโมจิหรืออักขระพิเศษอื่น) |

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **422** | `license_plate` มีอักขระที่ไม่รับ เช่น ตัวอักษรอังกฤษ ขีด หรือเป็นค่าว่าง | ป้ายทะเบียนต้องเป็นอักขระภาษาไทย อังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X PATCH "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/whitelist/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"phone":"0898765432","note":null}'
```

### 6.6.4 ลบรายการบัญชีขาว

**`DELETE /api/whitelist/{entry_id}`**

สิทธิ์: ทุก role

ลบป้ายทะเบียนออกจากบัญชีขาวของหมู่บ้าน ผลตรวจจับหลังจากนี้จะไม่ถูกติดป้าย `is_whitelist` อีก

สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- บันทึก audit log action `whitelist_delete` เช่น `removed whitelist entry: สมชาย ใจดี (house 99/1) - 1กข1234 (กรุงเทพมหานคร)`

## Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `entry_id` | path | uuid | ✓ | รหัสรายการในบัญชีขาว (UUID) |

## Response 200 — สำเร็จ

Schema: `MessageResponse`

คืน MessageResponse ข้อความ ลบข้อมูลบัญชีขาวสำเร็จ

```
{
  "detail": "ลบข้อมูลบัญชีขาวสำเร็จ"
}
```

## Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | `admin` หรือ `user` แก้ไขรายการของหมู่บ้านอื่น | ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของหมู่บ้านนี้ |
| **404** | ไม่พบ `entry_id` ในบัญชีขาว | ไม่พบรายการในบัญชีขาว |

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น<br>หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | entry_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X DELETE "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/whitelist/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

## 6.7 รายการเฝ้าระวัง (blacklist)

### 6.7.1 เพิ่มรถในบัญชีดำ

**POST** `/api/blacklist`

สิทธิ์: ทุก role

**Content-Type:** `application/json`

เพิ่มป้ายทะเบียนที่ต้องเฝ้าระวังเข้าบัญชีดำ (blacklist) ของหมู่บ้าน เมื่อกล้องตรวจพบป้ายนี้ภายหลัง ระบบจะแจ้งเตือนทันทีทั้งบนหน้าเว็บและทางอีเมล

สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- บันทึก audit log action `blacklist_create` เช่น `added blacklist entry: 2ขค5678 (นนทบุรี)`

### Request Body — `BlacklistCreate`

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `village_id` | uuid \| null | | หมู่บ้านของรายการ `superadmin` ต้องส่งและหมู่บ้านต้องเปิดใช้งานอยู่<br>role อื่นไม่ต้องส่ง ระบบใช้หมู่บ้านของผู้ใช้<br>(ถ้าส่งต้องเป็นหมู่บ้านของตัวเอง) |
| `license_plate` | string (≤ 255) | ✓ | เลขป้ายทะเบียน (≤ 255) ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลังและแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ รับเฉพาะพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ไทย ตัวเลข `0-9` และช่องว่าง ตัวอักษรอังกฤษ ขีด `-` และเลขไทยไม่ผ่าน<br>ช่องว่างกลางป้ายไม่ถูกตัด จึงต้องพิมพ์ให้ตรงกับที่ AI Vision ส่งมา เช่น `1กข1234` |
| `province` | string (≤ 255) | ✓ | จังหวัดของป้าย (≤ 255) ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลังและแปลงตัวอักษรอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่<br>ไม่ตรวจรูปแบบและไม่บังคับว่าห้ามว่าง ควรใช้ชื่อเดียวกับที่ AI Vision ส่งมา เช่น `กรุงเทพมหานคร`<br>เพราะตอนตรวจจับระบบเทียบแบบตรงทุกตัวอักษร |

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `reason` | string (≤ 255) | ✓ | เหตุผลที่ขึ้นบัญชีดำ (≤ 255) ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลัง ห้ามเป็นค่าว่าง รับอักษรไทย อักษรอังกฤษ ตัวเลข สัญลักษณ์บนแป้นพิมพ์ และการขึ้นบรรทัดใหม่ ห้ามอีโมจิ |

```
{
  "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
  "license_plate": "2ขค5678",
  "province": "นนทบุรี",
  "reason": "ขับรถเร็วในหมู่บ้านหลายครั้ง"
}
```

### Response 201 — สำเร็จ

Schema: `BlacklistRead` (ดูภาคผนวก ก)

คืนรายการที่สร้าง (BlacklistRead) ค่า `license_plate` และ `province` เป็นค่าหลังปรับรูปแบบแล้ว

```
{
  "id": "4d6f8a0c-1e3b-4a5c-9d7f-2b4e6a8c0d1f",
  "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
  "license_plate": "2ขค5678",
  "province": "นนทบุรี",
  "reason": "ขับรถเร็วในหมู่บ้านหลายครั้ง",
  "added_by": "8c1d2e3f-4a5b-4c6d-8e7f-9a0b1c2d3e4f",
  "created_at": "2026-10-05T10:30:00Z"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **400** | `superadmin` ไม่ได้ส่ง `village_id` | ต้องระบุ village_id สำหรับ superadmin |
| **400** | `superadmin` ระบุหมู่บ้านที่ถูกระงับการใช้งาน | หมู่บ้านถูกระงับการใช้งาน |
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | `admin` หรือ `user` ส่ง `village_id` ของหมู่บ้านอื่น | ไม่สามารถระบุ village_id สำหรับสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ |
| **404** | `superadmin` ระบุ `village_id` ที่ไม่มีอยู่ | ไม่พบข้อมูลหมู่บ้านที่ระบุ |
| **409** | ป้ายและจังหวัดนี้อยู่ในบัญชีขาวของหมู่บ้านเดียวกัน | ทะเบียนนี้อยู่ในบัญชีขาวของหมู่บ้านนี้อยู่แล้ว |
| **409** | ป้ายและจังหวัดนี้มีอยู่ในบัญชีดำของหมู่บ้านแล้ว | ป้ายทะเบียนนี้มีอยู่ในบัญชีดำของหมู่บ้านนี้แล้ว |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | license_plate: Field required |

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **422** | `license_plate` มีอักขระที่ไม่รับ เช่น ตัวอักษรอังกฤษ ขีด หรือเป็นค่าว่าง | ป้ายทะเบียนต้องเป็นอักขระภาษาไทย อังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น |
| **422** | `reason` เป็นค่าว่างหรือมีแต่ช่องว่าง | เหตุผลต้องไม่เป็นค่าว่าง |
| **422** | `reason` มีอีโมจิหรืออักขระนอกช่วงที่รับ | เหตุผลต้องเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และอักขระพิเศษเท่านั้น (ห้ามใส่อิโมจิ) |

**ตัวอย่างการเรียก**

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/blacklist" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d @body.json
```

### 6.7.2 ค้นหารายการบัญชีดำ

**`GET /api/blacklist`**

**สิทธิ์:** ทุก role

ค้นหารายการในบัญชีดำแบบแบ่งหน้า กรองตามเลขป้ายและจังหวัดได้ ใช้แสดงตารางบัญชีดำของหมู่บ้าน

## Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `village_id` | query | uuid \| null | | เฉพาะ `superadmin` ใช้กรองหมู่บ้าน ถ้าไม่ส่งจะเห็นทุกหมู่บ้าน role อื่นส่งได้เฉพาะหมู่บ้านของตัวเอง ถ้าเป็นหมู่บ้านอื่นได้ `403` |
| `license_plate` | query | string \| null | | ค้นหาบางส่วนของเลขป้าย ไม่สนตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ อักขระ `%` และ `_` ถือเป็นตัวอักษรธรรมดา |
| `province` | query | string \| null | | จังหวัดของป้าย ต้องตรงทั้งคำ |
| `page` | query | integer | | หน้าที่ต้องการ เริ่มที่ 1 ค่าเริ่มต้น 1 |
| `page_size` | query | integer | | จำนวนรายการต่อหน้า 1–100 ค่าเริ่มต้น 20 |

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `PaginatedResponse` ของ `BlacklistRead` (ดูหัวข้อ 4.2 และภาคผนวก ก)

รูปแบบการแบ่งหน้าตามหัวข้อที่ 4.2 โดย `items` แต่ละรายการเป็น BlacklistRead

```
{
  "items": [
    {
      "id": "4d6f8a0c-1e3b-4a5c-9d7f-2b4e6a8c0d1f",
      "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
      "license_plate": "2ขค5678",
      "province": "นนทบุรี",
      "reason": "ขับรถเร็วในหมู่บ้านหลายครั้ง",
      "added_by": "8c1d2e3f-4a5b-4c6d-8e7f-9a0b1c2d3e4f",
      "created_at": "2026-10-05T10:30:00Z"
    }
  ],
  "total": 1,
  "page": 1,
  "page_size": 20
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | `admin` หรือ `user` ส่ง `village_id` ของหมู่บ้านอื่น | ไม่สามารถระบุ village_id สำหรับสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | village_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/blacklist?page=1&page_size=20" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

## 6.7.3 แก้ไขรายการบัญชีดำ

**`PATCH /api/blacklist/{entry_id}`**

สิทธิ์: ทุก role

**Content-Type:** `application/json`

แก้ไขเลขป้าย จังหวัด หรือเหตุผลของรายการในบัญชีดำ ส่งเฉพาะฟิลด์ที่ต้องการแก้

#### สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- บันทึก audit log action `blacklist_update` เช่น `updated blacklist entry reason: 2ขค5678 (นนทบุรี)` (ข้อความเดียวกันไม่ว่าจะแก้ฟิลด์ใด)

### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `entry_id` | path | uuid | ✓ | รหัสรายการในบัญชีดำ (UUID) |

### Request Body — `BlacklistUpdate`

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `license_plate` | string (≤ 255) \| null | | เลขป้ายทะเบียน (≤ 255) ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลังและแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ รับเฉพาะพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ไทย ตัวเลข `0-9` และช่องว่าง ตัวอักษรอังกฤษ ขีด `-` และเลขไทยไม่ผ่าน ช่องว่างกลางป้ายไม่ถูกตัด จึงต้องพิมพ์ให้ตรงกับที่ AI Vision ส่งมา เช่น `1กข1234` ส่ง `null` = ไม่แก้ |
| `province` | string (≤ 255) \| null | | จังหวัดของป้าย (≤ 255) ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลังและแปลงตัวอักษรอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ไม่ตรวจรูปแบบและไม่บังคับว่าห้ามว่าง ควรใช้ชื่อเดียวกับที่ AI Vision ส่งมา เช่น กรุงเทพมหานคร เพราะตอนตรวจจับระบบเทียบแบบตรงทุกตัวอักษร ส่ง `null` = ไม่แก้ |
| `reason` | string (≤ 255) \| null | | เหตุผลที่ขึ้นบัญชีดำ (≤ 255) ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลัง ห้ามเป็นค่าว่าง รับอักษรไทย อักษรอังกฤษ ตัวเลข สัญลักษณ์บนแป้นพิมพ์ และการขึ้นบรรทัดใหม่ ห้ามอีโมจิ ส่ง `null` = ไม่แก้ |

```
{
  "reason": "ขับรถเร็วและจอดขวางทางเข้าหมู่บ้าน"
}
```

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `BlacklistRead` (ดูภาคผนวก ก)

คืนข้อมูลรายการหลังแก้ไข (BlacklistRead)

```
{
  "id": "4d6f8a0c-1e3b-4a5c-9d7f-2b4e6a8c0d1f",
  "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
  "license_plate": "2ขค5678",
  "province": "นนทบุรี",
  "reason": "ขับรถเร็วและจอดขวางทางเข้าหมู่บ้าน",
  "added_by": "8c1d2e3f-4a5b-4c6d-8e7f-9a0b1c2d3e4f",
  "created_at": "2026-10-05T10:30:00Z"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **403** | `admin` หรือ `user` แก้ไขรายการของหมู่บ้านอื่น | ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของหมู่บ้านนี้ |
| **404** | ไม่พบ `entry_id` ในบัญชีดำ | ไม่พบรายการในบัญชีดำ |
| **409** | ป้ายและจังหวัดนี้อยู่ในบัญชีขาวของหมู่บ้านเดียวกัน | ทะเบียนนี้อยู่ในบัญชีขาวของหมู่บ้านนี้อยู่แล้ว |
| **409** | แก้ป้ายหรือจังหวัดให้ซ้ำกับรายการอื่นในบัญชีเดียวกันของหมู่บ้าน (ระบบไม่ตรวจล่วงหน้า ฐานข้อมูลปฏิเสธจาก unique index) | ข้อมูลนี้มีอยู่ในระบบแล้ว |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | entry_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |
| **422** | `license_plate` มีอักขระที่ไม่รับ เช่น ตัวอักษรอังกฤษ ขีด หรือเป็นค่าว่าง | ป้ายทะเบียนต้องเป็นอักขระภาษาไทย อังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น |
| **422** | `reason` เป็นค่าว่างหรือมีแต่ช่องว่าง | เหตุผลต้องไม่เป็นค่าว่าง |
| **422** | `reason` มีอีโมจิหรืออักขระนอกช่วงที่รับ | เหตุผลต้องเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และอักขระพิเศษเท่านั้น (ห้ามใส่อิโมจิ) |

**ตัวอย่างการเรียก**

```
curl -X PATCH "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/blacklist/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"reason":"ขับรถเร็วและจอดขวางทางเข้าหมู่บ้าน"}'
```

### 6.7.4 ลบรายการบัญชีดำ

**`DELETE /api/blacklist/{entry_id}`**

สิทธิ์: ทุก role

ลบป้ายทะเบียนออกจากบัญชีดำของหมู่บ้าน ผลตรวจจับหลังจากนี้จะไม่แจ้งเตือนป้ายนี้อีก

**สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม**

- บันทึก audit log action `blacklist_delete` เช่น `removed blacklist entry: 2ขค5678 (นนทบุรี)`

## Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `entry_id` | path | uuid | ✓ | รหัสรายการในบัญชีดำ (UUID) |

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `MessageResponse`

คืน MessageResponse ข้อความ ลบข้อมูลบัญชีดำสำเร็จ

```
{
  "detail": "ลบข้อมูลบัญชีดำสำเร็จ"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | `admin` หรือ `user` แก้ไขรายการของหมู่บ้านอื่น | ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของหมู่บ้านนี้ |
| **404** | ไม่พบ `entry_id` ในบัญชีดำ | ไม่พบรายการในบัญชีดำ |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | entry_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X DELETE "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/blacklist/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

## 6.8 ช่องทางติดต่อ (contacts)

### 6.8.1 เพิ่มช่องทางติดต่อ

**`POST`** **`/api/contacts`**

สิทธิ์: ทุก role

**Content-Type:** `application/json`

เพิ่มช่องทางติดต่อ (เบอร์โทร, Line, Facebook, Instagram, อีเมล หรือช่องทางอื่น) ให้ตัวเอง หรือให้ผู้ใช้อื่นตามสิทธิ์

#### สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- บันทึก audit log `contact_create` โดยผู้ทำรายการเป็นผู้ใช้ปัจจุบัน และหมู่บ้านเป็นของผู้ใช้เป้าหมาย

### Request Body — `ContactCreate`

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `user_id` | uuid \| null | | ผู้ใช้ที่จะเพิ่มช่องทางติดต่อให้ ไม่ส่งหรือส่ง `null` คือตัวเอง |

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `content_type` | enum | ✓ | ประเภทช่องทาง: `phone` เบอร์โทรศัพท์, `line` Line ID, `facebook` Facebook, `instagram` Instagram, `email` อีเมล, `other` ช่องทางอื่น<br>ระบบตัดช่องว่างและแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กก่อนตรวจ |
| `custom_label` | string (≤ 255) \| null | | ชื่อช่องทาง ใช้เมื่อ `content_type` เป็น `other` เท่านั้น (เช่น `TikTok`) ไม่เกิน 255 ตัวอักษร ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลัง<br>รับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณ์ ห้ามอีโมจิ |
| `value` | string (≤ 255) | ✓ | ค่าของช่องทางติดต่อ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลัง<br>รูปแบบขึ้นกับ `content_type` |

```
{
  "content_type": "phone",
  "value": "081-234-5678"
}
```

### Response 201 — สำเร็จ

Schema: `ContactRead` (ดูภาคผนวก ก)

คืน ContactRead ของรายการที่สร้าง `value` เป็นค่าที่ระบบปรับรูปแบบแล้ว

```
{
  "id": "6d7e8f9a-0b1c-4d2e-9f3a-4b5c6d7e8f90",
  "user_id": "8c1d2e3f-4a5b-4c6d-8e7f-9a0b1c2d3e4f",
  "content_type": "phone",
  "custom_label": null,
  "value": "081-234-5678",
  "created_at": "2026-10-06T02:15:00Z"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **400** | ผู้ใช้เป้าหมายมีช่องทางติดต่อครบ 50 รายการแล้ว | ผู้ใช้งานมีผู้ติดต่อครบจำนวนสูงสุด 50 รายการแล้ว |
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | `user` ระบุ `user_id` ของผู้อื่น | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |
| **403** | `admin` ระบุ `user_id` ของ `admin` คนอื่นหรือ `superadmin` | เฉพาะ superadmin เท่านั้นที่สามารถจัดการผู้ติดต่อของ admin หรือ superadmin ได้ |
| **403** | `admin` ระบุ `user_id` ของผู้ใช้ในหมู่บ้านอื่น | ไม่สามารถจัดการผู้ติดต่อนอกหมู่บ้านของคุณได้ |
| **404** | ไม่พบผู้ใช้ตาม `user_id` | ไม่พบผู้ใช้งาน |

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **409** | ผู้ใช้เป้าหมายมีช่องทางประเภทนี้แล้ว (ยกเว้น `other`) | ผู้ใช้งานมีข้อมูลการติดต่อประเภทนี้อยู่แล้ว |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | content_type: Field required |
| **422** | `content_type` เป็น `other` แต่ไม่ส่ง `custom_label` หรือส่งค่าว่าง | ต้องระบุ custom_label เมื่อ content_type เป็น 'other' |
| **422** | ส่ง `custom_label` กับประเภทที่ไม่ใช่ `other` | ไม่สามารถระบุ custom_label ได้ ยกเว้น content_type เป็น 'other' |
| **422** | `content_type` เป็น `other` แต่ `custom_label` หรือ `value` มีอีโมจิหรืออักขระนอกภาษาไทย/อังกฤษ | ช่องทางอื่นๆ รับเฉพาะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และอักขระพิเศษเท่านั้น |
| **422** | `content_type` เป็น `phone` แต่ `value` ไม่ใช่รูปแบบ `0XX-XXX-XXXX` | เบอร์โทรศัพท์ต้องมีความยาว 12 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวเลข 0-9 และเครื่องหมาย - เท่านั้น |
| **422** | `content_type` เป็น `line` แต่ `value` ไม่ผ่านรูปแบบ Line ID | Line ID ต้องมีความยาว 4-20 ตัวอักษร ใช้ได้เฉพาะตัวพิมพ์เล็ก a-z ตัวเลข 0-9 จุด ขีดกลาง และขีดล่างเท่านั้น |
| **422** | `content_type` เป็น `facebook` แต่ `value` ว่างหรือยาวเกิน 50 ตัวอักษร | Facebook ต้องมีความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร |
| **422** | `content_type` เป็น `instagram` แต่ `value` ไม่ผ่านรูปแบบ | Instagram ต้องมีความยาว 1-30 ตัวอักษร ใช้ได้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z ตัวเลข 0-9 จุด และขีดล่างเท่านั้น |

**ตัวอย่างการเรียก**

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/contacts" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"content_type":"phone","value":"081-234-5678"}'
```

### 6.8.2 สมุดรายชื่อผู้ติดต่อ

`GET` `/api/contacts`

สิทธิ์: ทุก role

แสดงรายชื่อผู้ใช้ที่มองเห็นได้ พร้อมจำนวนช่องทางติดต่อของแต่ละคน แบบแบ่งหน้า ใช้เป็นหน้าสมุดรายชื่อ แล้วดูรายละเอียดของแต่ละคนผ่าน `GET /api/contacts/users/{user_id}`

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `village_id` | query | uuid \| null | | ใช้ได้เฉพาะ `superadmin` กรองผู้ใช้ของหมู่บ้านนี้ (ยังรวม `superadmin` ทุกคน) role อื่นระบบไม่ใช้ค่านี้ |
| `search` | query | string \| null | | ค้นหาบางส่วนของ `fullname` หรือ `username` ไม่สนตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ อักขระ `%` และ `_` ถูกค้นตามตัวอักษร ค่าว่างถือว่าไม่กรอง |
| `page` | query | integer | | หน้าที่ต้องการ เริ่มที่ 1 ค่าเริ่มต้น 1 |
| `page_size` | query | integer | | จำนวนรายการต่อหน้า 1–100 ค่าเริ่มต้น 20 |

#### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `PaginatedResponse` ของ `ContactDirectoryEntry` (ดูหัวข้อ 4.2 และภาคผนวก ก)

รูปแบบการแบ่งหน้ามาตรฐาน `items` แต่ละรายการเป็น ContactDirectoryEntry และ `total` คือจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ตรงเงื่อนไข

```
{
  "items": [
    {
      "user_id": "8c1d2e3f-4a5b-4c6d-8e7f-9a0b1c2d3e4f",
      "username": "somchai01",
      "fullname": "สมชาย ใจดี",
      "role": "user",
      "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
      "village_name": "หมู่บ้านตัวอย่าง",
      "contact_count": 2
    }
  ],
  "total": 1,
  "page": 1,
  "page_size": 20
}
```

#### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น<br>หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | village_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/contacts?page=1&page_size=20" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 6.8.3 ดูช่องทางติดต่อของผู้ใช้

**GET** `/api/contacts/users/{user_id}`

สิทธิ์: ทุก role

ดูข้อมูลพื้นฐานและช่องทางติดต่อทั้งหมดของผู้ใช้ที่ระบุ ใช้ตอนเปิดรายละเอียดจากสมุดรายชื่อ หรือดูของตัวเอง

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `user_id` | path | uuid | ✓ | รหัสผู้ใช้ที่ต้องการดู |

#### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `UserContactsDetail` (ดูภาคผนวก ก)

คืน UserContactsDetail ซึ่งมีข้อมูลผู้ใช้และรายการ ContactRead

```
{
  "user_id": "8c1d2e3f-4a5b-4c6d-8e7f-9a0b1c2d3e4f",
  "username": "somchai01",
  "fullname": "สมชาย ใจดี",
  "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
  "village_name": "หมู่บ้านตัวอย่าง",
  "contacts": [
    {
      "id": "6d7e8f9a-0b1c-4d2e-9f3a-4b5c6d7e8f90",
      "user_id": "8c1d2e3f-4a5b-4c6d-8e7f-9a0b1c2d3e4f",
      "content_type": "phone",
      "custom_label": null,
      "value": "081-234-5678",
      "created_at": "2026-10-06T02:15:00Z"
    }
  ]
}
```

#### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **403** | role อื่นที่ไม่ใช่ `superadmin`<br>ดูผู้ใช้ของหมู่บ้านอื่น | ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานนี้ |
| **404** | ไม่พบผู้ใช้ตาม `user_id` | ไม่พบผู้ใช้งาน |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น<br>หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | user_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/contacts/users/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 6.8.4 แก้ไขช่องทางติดต่อ

**`PATCH /api/contacts/{contact_id}`**

สิทธิ์: ทุก role

**Content-Type:** `application/json`

แก้ไขประเภท ชื่อช่องทาง หรือค่าของช่องทางติดต่อ 1 รายการ ส่งเฉพาะฟิลด์ที่ต้องการแก้

สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- บันทึก audit log `contact_update` ทุกครั้งที่เรียกสำเร็จ แม้ไม่มีฟิลด์ใดเปลี่ยน

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `contact_id` | path | uuid | ✓ | รหัสช่องทางติดต่อที่ต้องการแก้ |

#### Request Body — `ContactUpdate`

| ฟิลด์ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย / เงื่อนไข |
|---|---|---|---|
| `content_type` | enum \| null | | ประเภทใหม่: `phone`, `line`, `facebook`, `instagram`, `email` หรือ `other` ระบบตัดช่องว่างและแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็ก<br>ไม่ส่งหรือส่ง `null` คือไม่เปลี่ยน |
| `custom_label` | string (≤ 255) \| null | | ชื่อช่องทาง ใช้กับ `other` เท่านั้น ไม่เกิน 255 ตัวอักษร<br>ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลัง ห้ามอีโมจิ ส่ง `null` คือล้างค่า |
| `value` | string (≤ 255) \| null | | ค่าใหม่ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร ระบบตัดช่องว่างหน้า-หลังและตรวจรูปแบบตามประเภท ไม่ส่งหรือส่ง `null` คือไม่เปลี่ยน |

```
{
  "value": "089-765-4321"
}
```

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `ContactRead` (ดูภาคผนวก ก)

คืน ContactRead หลังแก้ไข

```
{
  "id": "6d7e8f9a-0b1c-4d2e-9f3a-4b5c6d7e8f90",
  "user_id": "8c1d2e3f-4a5b-4c6d-8e7f-9a0b1c2d3e4f",
  "content_type": "phone",
  "custom_label": null,
  "value": "089-765-4321",
  "created_at": "2026-10-06T02:15:00Z"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **400** | `content_type` เป็น `phone` แต่ `value` ไม่ใช่รูปแบบ `0XX-XXX-XXXX` | เบอร์โทรศัพท์ต้องมีความยาว 12 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวเลข 0-9 และเครื่องหมาย - เท่านั้น |
| **400** | `content_type` เป็น `line` แต่ `value` ไม่ผ่านรูปแบบ Line ID | Line ID ต้องมีความยาว 4-20 ตัวอักษร ใช้ได้เฉพาะตัวพิมพ์เล็ก a-z ตัวเลข 0-9 จุด ขีดกลาง และขีดล่างเท่านั้น |
| **400** | `content_type` เป็น `facebook` แต่ `value` ว่างหรือยาวเกิน 50 ตัวอักษร | Facebook ต้องมีความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร |
| **400** | `content_type` เป็น `instagram` แต่ `value` ไม่ผ่านรูปแบบ | Instagram ต้องมีความยาว 1-30 ตัวอักษร ใช้ได้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z ตัวเลข 0-9 จุด และขีดล่างเท่านั้น |
| **400** | รายการเดิมเป็น `other` แต่ส่ง `custom_label: null` | ต้องระบุ custom_label เมื่อ content_type เป็น 'other' |
| **400** | ส่ง `custom_label` โดยไม่ส่ง `content_type` ให้รายการที่ไม่ใช่ `other` | ไม่สามารถระบุ custom_label ได้ ยกเว้น content_type เป็น 'other' |
| **400** | รายการเดิมเป็น `other` แต่ `value` ใหม่มีอีโมจิหรืออักขระนอกภาษาไทย/อังกฤษ | ช่องทางอื่นๆ รับเฉพาะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และอักขระพิเศษเท่านั้น |
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | `admin` จัดการช่องทางติดต่อของ `admin` คนอื่นหรือ `superadmin` | เฉพาะ superadmin เท่านั้นที่สามารถจัดการผู้ติดต่อของ admin หรือ superadmin ได้ |
| **403** | `admin` จัดการช่องทางติดต่อของผู้ใช้ในหมู่บ้านอื่น | ไม่สามารถจัดการผู้ติดต่อนอกหมู่บ้านของคุณได้ |
| **403** | `user` จัดการช่องทางติดต่อของผู้อื่น | ไม่มีสิทธิ์จัดการผู้ติดต่อของผู้ใช้งานอื่น |

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **404** | ไม่พบ `contact_id` | ไม่พบข้อมูลผู้ติดต่อ |
| **409** | เปลี่ยนเป็นประเภทที่เจ้าของมีอยู่แล้ว (ยกเว้น `other`) | ผู้ใช้งานมีข้อมูลการติดต่อประเภทนี้อยู่แล้ว |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น<br>หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | contact_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |
| **422** | ส่ง `content_type: "other"` แต่ไม่ส่ง `custom_label` หรือส่งค่าว่าง | ต้องระบุ custom_label เมื่อ content_type เป็น 'other' |
| **422** | ส่ง `content_type` ที่ไม่ใช่ `other` พร้อม `custom_label` | ไม่สามารถระบุ custom_label ได้ ยกเว้น content_type เป็น 'other' |
| **422** | `custom_label`<br>ว่างหรือมีอีโมจิ/อักขระนอกภาษาไทยและอังกฤษ<br>หรือส่ง `content_type: "other"`<br>พร้อม `value` ที่มีอักขระดังกล่าว | ช่องทางอื่นๆ รับเฉพาะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และอักขระพิเศษเท่านั้น |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X PATCH "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/contacts/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"value":"089-765-4321"}'
```

### 6.8.5 ลบช่องทางติดต่อ

**`DELETE /api/contacts/{contact_id}`**

สิทธิ์: ทุก role

ลบช่องทางติดต่อ 1 รายการ

สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- บันทึก audit log `contact_delete`

## Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `contact_id` | path | uuid | ✓ | รหัสช่องทางติดต่อที่ต้องการลบ |

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `MessageResponse`

คืน MessageResponse

```
{
  "detail": "ลบผู้ติดต่อสำเร็จ"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | `admin` จัดการช่องทางติดต่อของ `admin` คนอื่นหรือ `superadmin` | เฉพาะ superadmin เท่านั้นที่สามารถจัดการผู้ติดต่อของ admin หรือ superadmin ได้ |
| **403** | `admin` จัดการช่องทางติดต่อของผู้ใช้ในหมู่บ้านอื่น | ไม่สามารถจัดการผู้ติดต่อนอกหมู่บ้านของคุณได้ |
| **403** | `user` จัดการช่องทางติดต่อของผู้อื่น | ไม่มีสิทธิ์จัดการผู้ติดต่อของผู้ใช้งานอื่น |
| **404** | ไม่พบ `contact_id` | ไม่พบข้อมูลผู้ติดต่อ |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | contact_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X DELETE "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/contacts/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

## 6.9 การแจ้งเตือน (notifications)

### 6.9.1 ดูรายการแจ้งเตือน

**`GET` `/api/notifications`**

สิทธิ์: ทุก role

ดูการแจ้งเตือนของผู้ใช้ที่ login อยู่แบบแบ่งหน้า ใช้แสดงในกล่องแจ้งเตือนบนหน้าเว็บ

### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `is_read` | query | boolean \| null | | `true` เฉพาะที่อ่านแล้ว, `false` เฉพาะที่ยังไม่อ่าน, ไม่ส่ง = ทั้งหมด |
| `page` | query | integer | | หน้าที่ต้องการ เริ่มที่ 1 ค่าเริ่มต้น 1 |

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `page_size` | query | integer | | จำนวนรายการต่อหน้า 1–100 ค่าเริ่มต้น 20 |

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `PaginatedResponse` ของ `NotificationRead` (ดูหัวข้อ 4.2 และภาคผนวก ก)

รูปแบบการแบ่งหน้าตามหัวข้อที่ 4.2 โดย `items` แต่ละรายการเป็น NotificationRead

```
{
  "items": [
    {
      "id": "9b2d4f6a-3c5e-4b7d-8f1a-0c2e4a6b8d3f",
      "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
      "action": "camera_offline",
      "detail": "กล้อง 'ประตูหน้า ขาเข้า' ขาดการเชื่อมต่อ",
      "payload": {
        "camera_id": "b7e4c2a1-0f3d-4b5e-8a9c-2d1e0f3a4b5c",
        "camera_name": "ประตูหน้า ขาเข้า",
        "is_online": false
      },
      "is_read": false,
      "created_at": "2026-10-05T10:30:00Z"
    }
  ],
  "total": 1,
  "page": 1,
  "page_size": 20
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | is_read: Input should be a valid boolean, unable to interpret input |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/notifications?page=1&page_size=20" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 6.9.2 นับการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน

`GET /api/notifications/unread-count`

สิทธิ์: ทุก role

คืนจำนวนการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่านของผู้ใช้ที่ login อยู่ ใช้แสดงตัวเลขบนไอคอนแจ้งเตือน

#### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `UnreadCountResponse` (ดูภาคผนวก ก)

คืน UnreadCountResponse

```
{
  "count": 3
}
```

#### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ detail ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/notifications/unread-count" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 6.9.3 ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

`PATCH /api/notifications/{notification_id}/read`

สิทธิ์: ทุก role

ตั้งการแจ้งเตือน 1 รายการเป็นอ่านแล้ว ใช้เมื่อผู้ใช้กดเปิดการแจ้งเตือนนั้น

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `notification_id` | path | uuid | ✓ | รหัสการแจ้งเตือน (UUID) |

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `NotificationRead` (ดูภาคผนวก ก)

คืนข้อมูลการแจ้งเตือนหลังแก้ (NotificationRead) โดย `is_read` เป็น `true`

```
{
  "id": "9b2d4f6a-3c5e-4b7d-8f1a-0c2e4a6b8d3f",
  "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
  "action": "camera_offline",
  "detail": "กล้อง 'ประตูหน้า ขาเข้า' ขาดการเชื่อมต่อ",
  "payload": {
    "camera_id": "b7e4c2a1-0f3d-4b5e-8a9c-2d1e0f3a4b5c",
    "camera_name": "ประตูหน้า ขาเข้า",
    "is_online": false
  },
  "is_read": true,
  "created_at": "2026-10-05T10:30:00Z"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **404** | ไม่พบ `notification_id` หรือเป็นการแจ้งเตือนของผู้ใช้อื่น | ไม่พบการแจ้งเตือน |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | notification_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X PATCH "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/notifications/3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45/read" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

## 6.9.4 อ่านการแจ้งเตือนทั้งหมด

**`PATCH /api/notifications/read-all`**

สิทธิ์: ทุก role

ตั้งการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่านทั้งหมดของผู้ใช้ที่ login อยู่เป็นอ่านแล้ว

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `MessageResponse`

คืน MessageResponse ข้อความ อ่านแล้ว `{จำนวน}` รายการ

```
{
  "detail": "อ่านแล้ว 5 รายการ"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ detail ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X PATCH "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/notifications/read-all" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

## 6.10 รายงาน (reports)

### 6.10.1 รายงานสรุปย้อนหลังหลายวัน

**`GET`** **`/api/reports/summary`**

สิทธิ์: ทุก role

สรุปสถิติผลตรวจจับย้อนหลัง N วันจนถึงวันนี้ (นับวันนี้ด้วย) สำหรับหน้ารายงาน

### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `village_id` | query | uuid \| null | | หมู่บ้านที่ต้องการดู `superadmin` ระบุเพื่อกรองหมู่บ้านเดียว ถ้าไม่ระบุจะเห็นทุกหมู่บ้าน `admin` และ `user` ไม่ต้องระบุ (ระบบใช้หมู่บ้านของผู้ใช้เสมอ) ถ้าระบุหมู่บ้านอื่นจะได้ `403` |
| `days` | query | integer | | จำนวนวันย้อนหลังรวมวันนี้ 1–60 ค่าเริ่มต้น 7 |

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `ReportSummaryRead` (ดูภาคผนวก ก)

คืน ReportSummaryRead


```
{
  "total_detections": 145,
  "unique_plates": 62,
  "blacklist_detections": 2,
  "whitelist_detections": 48,
  "entry_detections": 70,
  "exit_detections": 66,
  "peak_time": "17:00-17:59",
  "top_repeated_plates": [
    {
      "license_plate": "1กข1234",
      "province": "กรุงเทพมหานคร",
      "count": 9
    }
  ],
  "hourly_buckets": [
    {
      "hour": 0,
      "count": 0
    },
    {
      "hour": 1,
      "count": 0
    },
    {
      "hour": 2,
      "count": 0
    },
    {
      "hour": 3,
      "count": 0
    },
    {
      "hour": 4,
      "count": 0
    },
    {
      "hour": 5,
      "count": 1
    },
    {
      "hour": 6,
      "count": 6
    },
    {
      "hour": 7,
      "count": 18
    },
    {
      "hour": 8,
      "count": 15
    },
    {
      "hour": 9,
      "count": 7
    },
```

```
    {
      "hour": 10,
      "count": 5
    },
    {
      "hour": 11,
      "count": 6
    },
    {
      "hour": 12,
      "count": 9
    },
    {
      "hour": 13,
      "count": 5
    },
    {
      "hour": 14,
      "count": 4
    },
    {
      "hour": 15,
      "count": 6
    },
    {
      "hour": 16,
      "count": 11
    },
    {
      "hour": 17,
      "count": 21
    },
    {
      "hour": 18,
      "count": 14
    },
    {
      "hour": 19,
      "count": 8
    },
    {
      "hour": 20,
      "count": 5
    },
    {
      "hour": 21,
      "count": 3
    },
    {
      "hour": 22,
      "count": 1
    },
    {
      "hour": 23,
      "count": 0
    }
  ],
  "days": 7,
  "date_from": "2026-09-29",
  "date_to": "2026-10-05"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ detail ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | `admin` หรือ `user` ส่ง `village_id` ที่ไม่ใช่หมู่บ้านของตัวเอง | ไม่สามารถระบุ village_id สำหรับสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | village_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/reports/summary" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

## 6.10.2 รายงานรายวัน

**`GET` `/api/reports/daily`**

สิทธิ์: ทุก role

สรุปสถิติผลตรวจจับของวันที่เลือก 1 วัน (00:00–24:00 เวลาประเทศไทย) สำหรับหน้ารายงาน

### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `village_id` | query | uuid \| null | | หมู่บ้านที่ต้องการดู `superadmin` ระบุเพื่อกรองหมู่บ้านเดียว ถ้าไม่ระบุจะเห็นทุกหมู่บ้าน `admin` และ `user` ไม่ต้องระบุ (ระบบใช้หมู่บ้านของผู้ใช้เสมอ) ถ้าระบุหมู่บ้านอื่นจะได้ `403` |
| `date` | query | date | ✓ | จำเป็น วันที่ต้องการ รูปแบบ `YYYY-MM-DD` นับตามเวลาประเทศไทย |

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `ReportDailyRead` (ดูภาคผนวก ก)

คืน ReportDailyRead


```
{
  "total_detections": 145,
  "unique_plates": 62,
  "blacklist_detections": 2,
  "whitelist_detections": 48,
  "entry_detections": 70,
  "exit_detections": 66,
  "peak_time": "17:00-17:59",
  "top_repeated_plates": [
    {
      "license_plate": "1กข1234",
      "province": "กรุงเทพมหานคร",
      "count": 9
    }
  ],
  "hourly_buckets": [
    {
      "hour": 0,
      "count": 0
    },
    {
      "hour": 1,
      "count": 0
    },
    {
      "hour": 2,
      "count": 0
    },
    {
      "hour": 3,
      "count": 0
    },
    {
      "hour": 4,
      "count": 0
    },
    {
      "hour": 5,
      "count": 1
    },
    {
      "hour": 6,
      "count": 6
    },
    {
      "hour": 7,
      "count": 18
    },
    {
      "hour": 8,
      "count": 15
    },
    {
      "hour": 9,
      "count": 7
    },
```

```
    {
      "hour": 10,
      "count": 5
    },
    {
      "hour": 11,
      "count": 6
    },
    {
      "hour": 12,
      "count": 9
    },
    {
      "hour": 13,
      "count": 5
    },
    {
      "hour": 14,
      "count": 4
    },
    {
      "hour": 15,
      "count": 6
    },
    {
      "hour": 16,
      "count": 11
    },
    {
      "hour": 17,
      "count": 21
    },
    {
      "hour": 18,
      "count": 14
    },
    {
      "hour": 19,
      "count": 8
    },
    {
      "hour": 20,
      "count": 5
    },
    {
      "hour": 21,
      "count": 3
    },
    {
      "hour": 22,
      "count": 1
    },
    {
      "hour": 23,
      "count": 0
    }
  ],
  "date": "2026-10-05"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ detail ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | `admin` หรือ `user` ส่ง `village_id` ที่ไม่ใช่หมู่บ้านของตัวเอง | ไม่สามารถระบุ village_id สำหรับสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | village_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/reports/daily?date=2026-10-05" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

## 6.11 ประวัติการใช้งาน (audit-logs)

### 6.11.1 ดูประวัติการใช้งาน (Audit Log)

`GET` `/api/audit-logs`

สิทธิ์: `admin`, `superadmin`

ดูประวัติการกระทำในระบบแบบแบ่งหน้า เช่น การเข้าสู่ระบบ การแก้ไขข้อมูล และเหตุการณ์ของกล้อง กรองตามหมู่บ้าน ผู้ใช้ ประเภทเหตุการณ์ และช่วงเวลาได้

#### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `village_id` | query | uuid \| null | | หมู่บ้านที่ต้องการดู `superadmin` ระบุเพื่อกรองหมู่บ้านเดียว ถ้าไม่ระบุจะเห็นทุกหมู่บ้าน `admin` ไม่ต้องระบุ ถ้าระบุหมู่บ้านอื่นจะได้ `403` |
| `user_id` | query | uuid \| null | | เฉพาะ log ที่ผู้กระทำคือผู้ใช้ที่ระบุ |
| `action` | query | enum \| null | | เฉพาะประเภทเหตุการณ์ที่ระบุ ค่าที่รับได้ตาม `action` ใน AuditLogRead |
| `created_at_from` | query | datetime \| null | | เวลาเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ (รวมค่านี้) รูปแบบ ISO 8601 ควรระบุ timezone เช่น `2026-10-01T00:00:00+07:00` |
| `created_at_to` | query | datetime \| null | | เวลาเกิดเหตุการณ์ถึง (รวมค่านี้) รูปแบบ ISO 8601 ควรระบุ timezone |

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `order` | query | enum | | ลำดับตาม `created_at`: `desc` ใหม่สุดก่อน (ค่าเริ่มต้น) หรือ `asc` เก่าสุดก่อน |
| `page` | query | integer | | หน้าที่ต้องการ ≥ 1 ค่าเริ่มต้น 1 |
| `page_size` | query | integer | | จำนวนรายการต่อหน้า 1–100 ค่าเริ่มต้น 20 |

### Response 200 — สำเร็จ

Schema: `PaginatedResponse` ของ `AuditLogRead` (ดูหัวข้อ 4.2 และภาคผนวก ก)

รูปแบบการแบ่งหน้า โดย `items` แต่ละรายการเป็น AuditLogRead

```
{
  "items": [
    {
      "id": "9d8c7b6a-5e4f-4a3b-8c2d-1e0f9a8b7c6d",
      "village_id": "3f2b8c1e-5d4a-4e7b-9c2f-1a6d8e0b7c45",
      "village_name": "หมู่บ้านสุขสันต์",
      "user_id": "8c1d2e3f-4a5b-4c6d-8e7f-9a0b1c2d3e4f",
      "username": "admin01",
      "action": "blacklist_create",
      "detail": "added blacklist entry: 1กข1234 (กรุงเทพมหานคร)",
      "ip_address": "203.0.113.25",
      "user_agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)",
      "created_at": "2026-10-05T10:35:12Z"
    }
  ],
  "total": 1,
  "page": 1,
  "page_size": 20
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | role ของผู้เรียกไม่อยู่ในรายการสิทธิ์ | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |
| **403** | `admin` ส่ง `village_id` ที่ไม่ใช่หมู่บ้านของตัวเอง | ไม่สามารถระบุ village_id สำหรับสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ |
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | village_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/audit-logs?page=1&page_size=20" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

## 6.12 ข้อมูลแบบ real-time (sse)

### 6.12.1 ขอ ticket การแจ้งเตือนทั่วไป

**POST** `/api/sse/ticket`

สิทธิ์: ทุก role

ออก ticket สำหรับเปิด `GET /api/sse/stream` เพื่อรับ event การตรวจจับป้ายและสถานะกล้องแบบ real-time ต้องขอ ticket ก่อนเพราะ EventSource ของเบราว์เซอร์แนบ header `Authorization` ไม่ได้

#### Response 201 — สำเร็จ

Schema: `SSETicketResponse` (ดูภาคผนวก ก)

คืน SSETicketResponse

```
{
  "ticket": "kq3V9bN1xLmP0sRtY7uWcE5dF2gH4jK6aB9nM0oQzXw"
}
```

#### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ detail ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/sse/ticket" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 6.12.2 ขอ ticket การแจ้งเตือนความปลอดภัย

**POST** `/api/sse/security-alerts/ticket`

สิทธิ์: `admin`, `superadmin`

ออก ticket สำหรับรับ event ความปลอดภัยของการ login เช่น มีการเดารหัสผ่านจนบัญชีถูกล็อก ผ่าน `GET /api/sse/stream`

#### Response 201 — สำเร็จ

Schema: `SSETicketResponse` (ดูภาคผนวก ก)

คืน SSETicketResponse

```
{
  "ticket": "kq3V9bN1xLmP0sRtY7uWcE5dF2gH4jK6aB9nM0oQzXw"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ detail ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | role ของผู้เรียกไม่อยู่ในรายการสิทธิ์ | สิทธิ์ไม่เพียงพอ |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/sse/security-alerts/ticket" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

## 6.12.3 ขอ ticket สถานะผู้ใช้ออนไลน์

**`POST /api/sse/presence/ticket`**

สิทธิ์: ทุก role

ออก ticket สำหรับรับรายชื่อผู้ใช้ที่ออนไลน์ (event `presence_update`) ผ่าน `GET /api/sse/stream` เมื่อเชื่อมต่อด้วย ticket นี้ ผู้เรียกจะถูกนับเป็นผู้ใช้ออนไลน์ด้วย

### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `village_id` | query | uuid \| null | | เฉพาะ `superadmin` หมู่บ้านที่ต้องการดูผู้ใช้ออนไลน์<br>ไม่ส่ง = ดูภาพรวมทุกหมู่บ้าน role<br>อื่นห้ามส่งแม้เป็นหมู่บ้านของตัวเอง (ได้ `403`) |

### Response 201 — สำเร็จ

Schema: `PresenceTicketResponse` (ดูภาคผนวก ก)

คืน PresenceTicketResponse

```
{
  "ticket": "kq3V9bN1xLmP0sRtY7uWcE5dF2gH4jK6aB9nM0oQzXw"
}
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ detail ที่ได้ |
|---|---|---|
| **401** | ไม่ได้ login, token หมดอายุ หรือ session ถูกยกเลิก (ดูหัวข้อ 2.1) | ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ |
| **403** | `admin` หรือ `user` ส่ง `village_id` มา | ไม่สามารถระบุ village_id สำหรับสิทธิ์การใช้งานนี้ได้ |

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **422** | ข้อมูลผิดชนิด ขาดฟิลด์ที่จำเป็น<br>หรือไม่ผ่านเงื่อนไขของฟิลด์ | village_id: Input should be a valid UUID, invalid length: expected length 32 for simple format, found 3 |

ตัวอย่างการเรียก

```
curl -X POST "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/sse/presence/ticket" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

### 6.12.4 เปิดการเชื่อมต่อ SSE

**GET** `/api/sse/stream`

สิทธิ์: ใช้ ticket ใน query string แทน access token

เปิดการเชื่อมต่อ Server-Sent Events แบบรวมช่อง ส่ง ticket ได้ 1–3 ใบใน request เดียว ระบบส่ง event ของทุกช่องที่ ticket อนุญาตผ่านการเชื่อมต่อเดียว

รายการ **event** ที่ส่งผ่าน **stream**

- `force_close` (ทุก ticket) — ระบบกำลังปิด stream นี้ ถ้า `code` เป็น `SESSION_REVOKED` ต้อง login ใหม่ | `code` (`STREAM_LIMIT` เปิดเกินจำนวน, `SESSION_REVOKED` session ถูกยกเลิก), `detail` (ข้อความไทย เช่น หน้านี้หยุดรับการแจ้งเตือนแล้ว เนื่องจากเปิดเกิน 5 หน้าต่างบนอุปกรณ์นี้ หรือ เซสชันนี้ถูกยกเลิกแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่)
- `detection_created` (alerts) — มีผลตรวจจับป้ายใหม่ | `detection_id`, `license_plate`, `province`, `color`, `time_detect`, `is_blacklist`, `is_whitelist`, `direction` (`entry`/`exit`/`internal`), `camera` {`id`, `name`, `lat`, `long`, `village_id` เฉพาะ superadmin}, `image_crop`, `image_full` (URL รูป ต้องแนบ token)
- `blacklist_alert` (alerts) — ผลตรวจจับนั้นตรงกับบัญชีดำ ส่งต่อจาก `detection_created` ของรถคันเดียวกัน | payload เหมือน `detection_created`
- `whitelist_alert` (alerts) — ผลตรวจจับนั้นตรงกับบัญชีขาว ส่งต่อจาก `detection_created` ของรถคันเดียวกัน | payload เหมือน `detection_created`
- `camera_status_changed` (alerts) — กล้องเปลี่ยนสถานะออนไลน์/ออฟไลน์ | `camera_id`, `camera_name`, `is_online` (+ `village_id` เฉพาะ superadmin)
- `camera_online` (alerts) — กล้องกลับมาเชื่อมต่อได้ ส่งต่อจาก `camera_status_changed` | payload เหมือน `camera_status_changed` (`is_online` = `true`)
- `camera_offline` (alerts) — กล้องขาดการเชื่อมต่อ ส่งต่อจาก `camera_status_changed` | payload เหมือน `camera_status_changed` (`is_online` = `false`)
- `camera_verified` (alerts) — AI Vision ยืนยันว่าอ่านภาพจากกล้องได้ กล้องถูกเปิดใช้งาน | `camera_id`, `camera_name`, `verification_status` (`verified`), `is_active` (+ `village_id` เฉพาะ superadmin)
- `camera_verification_failed` (alerts) — ยืนยันกล้องไม่ผ่าน กล้องถูกปิดใช้งาน | payload เหมือน `camera_verified` (`verification_status` = `failed`, `is_active` = `false`)
- `camera_verification_timeout` (alerts) — AI Vision ไม่ยืนยันกล้องภายในเวลาที่กำหนด ระบบตั้งเป็น `failed` และปิดใช้งานกล้อง | payload เหมือน `camera_verified`

- `camera_sync_failed` (alerts) — ส่งการตั้งค่ากล้องไป MediaMTX หรือ AI Vision ไม่สำเร็จ | `camera_id`, `camera_name`, `failed_services` (array ค่า `mediamtx` / `ai_vision`) (+ `village_id` เฉพาะ superadmin)
- `streaming_server_down` (alerts) — เซิร์ฟเวอร์สตรีมมิ่ง MediaMTX ใช้งานไม่ได้ (ตรวจพบติดกัน 3 รอบ) ส่งถึงทุกหมู่บ้านที่เปิดใช้งาน | `is_down` (`true`), `reason` (`unreachable`, `timeout`, `auth_failed`, `server_error`), `message` (ข้อความไทย)
- `streaming_server_recovered` (alerts) — เซิร์ฟเวอร์สตรีมมิ่งกลับมาปกติ (ตรวจพบติดกัน 2 รอบ) | `is_down` (`false`), `reason` (`null`), `message`
- `login_bruteforce_detected` (security) — มีการใส่รหัสผ่านผิดซ้ำจนบัญชีถูกล็อก | `username`, `user_id` (`null` ถ้าไม่มี username นี้), `ip_address`, `locked_for_seconds`, `occurred_at` (+ `village_id` เฉพาะ superadmin)
- `rapid_login_detected` (security) — บัญชีเดียว login สำเร็จเกิน 5 ครั้งใน 60 วินาที | `username`, `user_id`, `ip_address`, `count` (5), `window_seconds` (60), `occurred_at` (+ `village_id` เฉพาะ superadmin)
- `presence_update` (presence) — รายชื่อผู้ใช้ออนไลน์ ส่งครั้งแรกหลังเชื่อมต่อประมาณ 0.3 วินาที และทุกครั้งที่มีผู้ใช้ในขอบเขตเริ่มหรือเลิกออนไลน์ | แบบหมู่บ้าน (`admin`/`user` หรือ superadmin ที่ระบุ `village_id`): `village_id`, `total_online`, `online_users`, `online_superadmins` แบบทุกหมู่บ้าน (superadmin ไม่ระบุ `village_id`): `total_online`, `villages` [{`village_id`, `village_name`, `total_online`, `online_users`}], `online_superadmins` ผู้ใช้แต่ละคนมี `user_id`, `username`, `fullname`, `role`

สิ่งที่ระบบทำเพิ่มเติม

- เมื่อเชื่อมต่อด้วย `presence_ticket` ระบบนับผู้ใช้เป็นออนไลน์และส่ง `presence_update` ให้ผู้ที่ดูหมู่บ้านนั้นและ `superadmin` ที่ดูภาพรวม เมื่อหลุดการเชื่อมต่อจะลบออกและส่ง `presence_update` อีกครั้ง
- `superadmin` ที่ออนไลน์จะถูกนับรวมใน `online_superadmins` ของทุกหมู่บ้าน

### Parameters

| ชื่อ | อยู่ที่ | ชนิด | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| `alerts_ticket` | query | string \| null | | ticket จาก `POST /api/sse/ticket` สำหรับ event การตรวจจับและสถานะกล้อง |
| `security_ticket` | query | string \| null | | ticket จาก `POST /api/sse/security-alerts/ticket` (`admin`, `superadmin`) สำหรับ event ความปลอดภัยของการ login |
| `presence_ticket` | query | string \| null | | ticket จาก `POST /api/sse/presence/ticket` สำหรับ event ผู้ใช้ออนไลน์ |

### Response 200 — สำเร็จ

stream แบบ `text/event-stream`

ตอบเป็น `text/event-stream` ที่เปิดค้างไว้ พร้อม header `Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate` และ `X-Accel-Buffering: no` ตัวอย่างด้านล่างเป็นบรรทัดข้อความ SSE ดิบ (ไม่ใช่ JSON)

```
event: padding
data: <ช่องว่าง 4096 ตัว>

event: detection_created
data: {"detection_id": "0e1f2a3b-4c5d-4e6f-8a7b-9c0d1e2f3a4b", "license_plate":
"1\u0e01\u0e021234", "province":
"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23",
"color": "white", "time_detect": "2026-10-05T10:30:00Z", "is_blacklist": false,
"is_whitelist": true, "direction": "entry", "camera": {"id": "b7e4c2a1-0f3d-4b5e-8a9c-
2d1e0f3a4b5c", "name": "Gate 1", "lat": 13.7563, "long": 100.5018}, "image_crop":
"https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/detections/0e1f2a3b-4c5d-4e6f-8a7b-
9c0d1e2f3a4b/image/crop", "image_full":
"https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/detections/0e1f2a3b-4c5d-4e6f-8a7b-
9c0d1e2f3a4b/image/full"}

event: whitelist_alert
data: {...payload เดียวกับ detection_created...}

event: ping
data:
```

### Error ที่เป็นไปได้

| สถานะ | กรณี | ข้อความ **detail** ที่ได้ |
|---|---|---|
| **400** | ไม่ได้ส่ง ticket เลย | ต้องระบุ ticket อย่างน้อย 1 รายการ |
| **400** | ส่ง ticket หลายใบที่ออกให้ผู้ใช้หรือ session ต่างกัน | ticket ที่ส่งมาไม่ได้มาจากเซสชันเดียวกัน |
| **401** | ticket ไม่ถูกต้อง หมดอายุ หรือเคยใช้ไปแล้ว | การเชื่อมต่อหมดอายุ กรุณารีเฟรชหน้าเว็บ |
| **401** | session ที่ใช้ขอ ticket ถูกยกเลิกแล้ว เช่น logout ไปก่อนเปิด stream | เซสชันนี้ถูกยกเลิกแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่ |

#### ตัวอย่างการเรียก

```
curl -N "https://trainee.api.planetcloud.cloud/api/sse/stream?alerts_ticket=<ticket>"
```